

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS

Tópicos de Topologia Algébrica e Diferencial

Nome: Yuri Ximenes Martins

LAVRAS/MG, 10/2015

Introdução

Existe um certo consenso de que tudo aquilo que pertence à matemática pode ser classificado dentro de três ou quatro disciplinas: a álgebra, a análise, a topologia e a geometria.

Na álgebra, introduz-se operações e relações num determinado conjunto, de modo a satisfazerem uma lista de propriedades. Diz-se, então, que em mãos se têm uma estrutura algébrica. Fala-se que duas estruturas algébricas de mesma natureza são equivalentes quando existe uma aplicação bijetiva entre elas, chamada de isomorfismo, cuja ação preserva as operações e as relações envolvidas.

Na análise, são estudadas classes de funções. Por exemplo, a classe das funções (ditas diferenciáveis) que, nas vizinhanças de cada ponto de seu domínio, admitem uma aproximação linear. Ou então das funções chamadas integráveis, que podem ser utilizadas como via de medida às dimensões de alguma região. Ou ainda daquelas que, além de admitirem uma aproximação linear, satisfazem determinada equação.

Na topologia (e aqui estamos considerando a geometria como parte integrante desta disciplina), tem-se os espaços topológicos como entidades fundamentais. É nela que o conceito de continuidade vem a público em seu sentido mais profundo. É a partir dela que se pode diferir aquilo que é localmente válido daquilo que é globalmente verdadeiro. A noção de equivalência ali empregada é a de homeomorfismo: compreende-se que dois espaços topológicos são homeomorfos quando existe uma aplicação contínua e bijetiva entre eles, cuja inversa também é contínua. Preocupa-se, dentre outras coisas, em determinar se dois espaços topológicos dados são ou não equivalentes entre si.

Em que pese a enorme abrangência da topologia, na ausência de imposições adicionais e/ou elaboração de novos métodos de trabalho, não se deve estranhar a predominância de resultados pouco profundos. Por outro lado, tendo conhecimento da organização da álgebra e das poderosas ferramentas da análise, é quase que impensável não utilizar destas como meio de desenvolvimento da topologia. É neste espírito que se veem surgir a topologia algébrica e a topologia diferencial.

Para afirmar que duas estruturas algébricas são isomorfas, deve-se obter uma correspondência entre elas (digamos f) que seja bijetiva e que preserve operações e relações. A princípio, em contrapartida ao conceito de homeomorfismo (no qual é a exigida a continuidade da inversa), pode-se ter estruturas isomorfas sem nada ser dito acerca de f^{-1} . Isto reforça uma máxima: a tarefa de decidir a equivalência entre duas estruturas algébricas é geralmente mais simples do que o problema de encontrar um homeomorfismo entre dois espaços topológicos. A topologia algébrica se ocupa de associar a cada espaço topológico uma gama de estruturas algébricas (geralmente grupos e módulos), de modo que dois deles serão homeomorfos somente se as respectivas estruturas associadas forem isomorfas.

A topologia diferencial se caracteriza não só pelas ferramentas que utiliza, mas também pela classe de espaços topológicos que abrange. Com efeito, ela se restringe às variedades diferenciáveis: entidades localmente semelhantes aos espaços euclidianos, mas que globalmente podem ser diferentes destes. Esta semelhança permite trazer para cá alguns conceitos da análise que sejam de caráter local. Por exemplo, tem sentido falar de aplicações entre variedades que, ponto a ponto, podem ser linearmente aproximadas. A integração de funções também tem seu lugar: é realizada via formas diferenciais. Por fim, generaliza-se o conceito de campo de vetores e, a partir dele, trata-se de equações diferenciais no âmbito das variedades.

No espírito das disciplinas acima descritas, pode-se dizer que o trabalho desenvolvido se en-

contra na intersecção entre a topologia algébrica e a topologia diferencial. Assim, em boa parte dele, nossos objetos básicos foram as variedades, ao passo que os métodos utilizados foram, em grande parte do tempo, algébricos. De maneira mais precisa, ao longo do ano nos concentramos em estudar a linguagem da Teoria das Categorias, através da qual se descreve a associação de invariantes algébricos a espaços topológicos, bem como nos apegamos a um formalismo abstrato envolvido na construção destes invariantes, muitas vezes visualizado geometricamente no contexto das variedades.

Objetivos Alcançados

Ao longo do projeto, objetivou-se estudar tópicos de Topologia Diferencial e Topologia Algébrica, o qual serviria de base à escrita de um tempo, devendo este ser abrangente, mas suficientemente introdutório para que estudantes de graduação pudessem estudá-los. Neste sentido, pode-se dizer que o objetivo principal foi prontamente cumprido.

De início pensava-se em dar maior ênfase à Topologia Diferencial (por ser menos abstrata), finalizando o texto com uma prova do teorema de Poincaré-Hopf, segundo o qual a soma dos índices de singularidades isoladas de qualquer campo de vetores numa variedade compacta é um invariante homotópico, sendo igual à característica de Euler da variedade. Como previsto no projeto, tais tópicos foram estudados. Ao longo do estudo, percebeu-se, no entanto, que a maior defasagem não estava em textos de Topologia Diferencial, mas em materiais que expusessem Topologia Algébrica num nível intermediário de abstração. A partir daí, focou-se na escrita de um texto que fizesse a passagem da Topologia Algébrica Clássica (realizada na categoria dos espaços topológicos compactamente gerados) para sua versão abstrata (construída em Categorias Modelo genéricas).

Metodologia

A metodologia empregada foi dividida em cinco etapas:

1. levantamento bibliográfico;
2. estudo dos tópicos selecionados pelo orientador;
3. reuniões semanais de discussão com o orientador;
4. escrita do texto (à partir do sexto mês de projeto);
5. revisão do texto pelo orientador.

Resultados Obtidos

Ressaltamos alguns dos resultados obtidos ao longo do ano de bolsa:

1. o texto desenvolvido durante o projeto serviu de base para a construção do trabalho de conclusão de curso do estudante, com previsão de defesa para o mês de dezembro deste ano.
2. parte dos assuntos estudados pelo estudante foram por ele apresentados na forma de três minicursos, com carga horária de vinte e cinco horas cada, todos realizados no Departamento de Ciência Exatas (DEX);

3. além dos minicursos, dois seminários foram proferidos no Colóquio de Matemática, evento que quinzenalmente acontece no DEX;
4. levou-se dois pôsteres à eventos.

Conclusão

Pode-se dizer que os objetivos previstos no projeto foram todos cumpridos, ainda que alguns deles o tenham sido de maneira indireta. A bolsa fornecida foi crucial para o empenho do estudante, o qual agora se concentra para o ingresso num programa de Pós-Graduação em Matemática.

Sumário

Sumário	5
1 Preliminares	6
1.1 Topologia	6
1.2 Análise	8
2 Linguagem	10
2.1 Categorias	10
2.2 Funtores	13
2.3 Utilidade	18
3 Unificação	22
3.1 Extensões	22
3.2 Classes	23
4 Álgebra Abstrata	30
4.1 Estrutura	30
4.2 Monóides	32
5 Homotopia Abstrata	37
5.1 Modelos	37
5.2 Aproximações	40
6 Álgebra Homológica	44
6.1 Complexos	44
6.2 Homologia	48
7 Homotopia Clássica	51
7.1 Estrutura	51
7.2 Invariantes	53
8 Homologia	57
8.1 Invariantes	57
8.2 Aplicações	60
Referências Bibliográficas	62

Capítulo 1

Preliminares

Neste primeiro capítulo, desenvolvemos os pré-requisitos básicos à leitura do texto, os quais concernem um conhecimento básico em Topologia Geral e um mínimo em Variedades Diferenciáveis. Todo o assunto aqui apresentado é coberto pelos textos clássicos [33, 19].

1.1 Topologia

A topologia tem como objetos básicos os *espaços topológicos*. Estes são conjuntos X nos quais cada elemento é dotado de uma família de *vizinhanças fundamentais*: tratam-se, pois, de subconjuntos de X contendo o respectivo elemento, sendo escolhidos de modo a satisfazerem condições de compatibilidade.

Mais precisamente, um espaço topológico é um conjunto X dotado de uma aplicação τ , que a cada *ponto* $x \in X$ faz correspondente uma coleção $\tau(x)$ de subconjuntos de X , todos contendo x , os quais cumprem a seguinte condição:

- se um ponto $z \in X$ está na intersecção $B_x \cap B_y$ entre vizinhanças básicas de x e de y , então este possui uma vizinhança $B_z \in \tau(z)$ ali inteiramente contida. Isto significa, em particular, que qualquer ponto $x \in X$ admite vizinhanças *arbitrariamente pequenas*: para quaisquer $B_x, B'_x \in \tau(x)$ existe uma vizinhança menor $B''_x \in \tau(x)$ contida em $B_x \cap B'_x$.

A classe mais importante de subconjuntos de um espaço topológico (X, τ) são aqueles que podem ser escritos como a reunião de vizinhanças básicas. Estes são os chamados *abertos* de X segundo τ . Diz-se que a coleção de todos eles determinam uma *topologia* ou uma *estrutura topológica* em X . Como logo se convence, diferentes aplicações τ e τ' (isto é, diferentes noções de vizinhança básica) podem produzir a mesma topologia. Isto reforça o fato de que o conceito fundamental é o de *aberto* e não o de vizinhança básica.

Intuitivamente, um espaço topológico é um conjunto no qual se sabe dizer *qualitativamente* se dois pontos estão ou não próximos. Com efeito, x e y o estarão se existirem vizinhanças B_x e B_y , com $y \in B_x$ e $x \in B_y$. Observamos, no entanto, que tal noção de proximidade não é *quantitativa*, não é *mensurável*. Espaços topológicos nos quais é possível medir a distância entre dois pontos são chamados de *espaços métricos*. De forma mais precisa, um espaço métrico é um espaço topológico X cujas vizinhanças básicas provêm de uma função $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$, chamada *métrica*, tal que $d(x, y)$ mensura a distância entre x e y . Isto significa que:

1. $d(x, y)$ nunca é negativo, sendo nulo se, e somente se, $x = y$;

2. a distância entre x e y é igual a distância entre y e x ;
3. a hipotenusa nunca excede a soma dos catetos: $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$, seja qual for o z .

Mapeamentos

Em topologia, os mapeamentos entre espaços topológicos (X, τ) e (X', τ') são as correspondências $f : X \rightarrow X'$, ditas *contínuas*, que levam pontos próximos em pontos próximos. Isto é, tais que, para quaisquer $x, y \in X$, é sempre possível fazer $f(y)$ arbitrariamente próximo de $f(x)$, bastando tomar x e y suficientemente próximos. Mais precisamente, para que $f(y)$ esteja numa dada vizinhança $B_{f(x)}$ de $f(x)$, basta que y esteja numa vizinhança $B_x \in \tau(x)$.

Exemplo 1.1.1. A identidade de qualquer espaço é sempre uma função contínua. Assim como vimos ocorrer para a linearidade, continuidade também é preservada por composições.

A noção de equivalência empregada na topologia é a de *homeomorfismo*. Diz-se que dois espaços X e X' são *homeomorfos* quando existem funções contínuas $f : X \rightarrow X'$ e $g : X' \rightarrow X$ cujas composições compreendem as identidades de X e X' .

Intuitivamente, dois espaços serão homeomorfos quando um puder ser continuamente deformado no outro sem que, para isto, se tenha que “rasgar”, “furar” ou “colapsar dimensões”. Assim, por exemplo, espera-se que a esfera $\mathbb{S}^2$ seja homeomorfa ao cubo (basta amassar os cantos), mas não o seja ao toro $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$, pois este possui um furo no meio. Da mesma forma, o cilindro infinito $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$ há de ser homeomorfo a qualquer cilindro de altura finita, por menor que esta seja. No entanto, espera-se que $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$ e $\mathbb{S}^1$ não sejam equivalentes: para chegar no círculo, precisa-se colapsar uma dimensão do cilindro, algo que não é satisfeito pelos homeomorfismos.

Observamos que há uma diferença a topologia a geometria. Nesta última, para que dois objetos sejam equivalentes, é preciso que eles tenham os mesmos ângulos, o mesmo “formato”, a mesma “curvatura”. Lá não se deve esperar, por exemplo, que o cubo seja equivalente a esfera, nem mesmo que um plano seja equivalente a uma versão “emborcada”.

Invariantes

Dado um espaço topológico, quer-se identificá-lo módulo equivalências. Em outras palavras, quer-se saber quais outros espaços são homeomorfos a ele. Tendo conseguido fazer isto, pode-se substituí-lo por qualquer objeto em sua classe de homeomorfismo. Por exemplo, um espaço difícil de visualizar pode, em princípio, ser equivalente a outro cuja visualização é mais simples. Neste caso, não há motivos para não trabalhar com o mais simples.

Deve-se dizer que tal classificação consiste um problema de extrema dificuldade. Dentro deste contexto, o conceito de *invariante topológico*, análogo ao de invariante algébrico, assume valor. Estes são propriedades invariantes por homeomorfismos, de modo que, se dois espaços são equivalentes, então eles devem ter todos os invariantes em comum.

Algumas classes de invariantes podem ser construídos impondo condições somente sobre a topologia dos espaços em estudo. Por exemplo, pode-se exigir que quaisquer dois pontos do espaço tenham vizinhanças disjuntas, ou então que qualquer cobertura por abertos possua uma subcobertura finita. Os espaços que cumprem tais condições dizem-se, respectivamente, *Hausdorff* e *compactos*. Em ambos os casos, a propriedade envolvida é a quantidade de abertos que o espaço

possui, a qual constitui um invariante topológico. Outro exemplo é o *número de componentes conexas* (isto é, o número de “pedaços”) que formam o espaço.

Os invariantes assim produzidos não são muito poderosos. Com efeito, a partir deles não se consegue decidir nem mesmo se a esfera é ou não homeomorfa ao toro, algo que já discutimos ser extremamente intuitivo. A *topologia algébrica* se ocupa de construir invariantes mais poderosos, a ponto de nos permitirem mostrar que, realmente, $\mathbb{S}^2$ não é homeomorfo a $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$.

A estratégia é buscar por regras F que associem a cada espaço topológico X uma estrutura algébrica $F(X)$, e que cada função contínua $f : X \rightarrow X'$ façam corresponder um homomorfismo $F(f)$ entre $F(X)$ e $F(X')$, de tal modo que composições e identidades são preservadas. Como consequência, homeomorfismos são mapeados em isomorfismos. Tais regras, como veremos no próximo capítulo, chamam-se *functores*.

Assim, para mostrar que dois espaços não são homeomorfos, basta obter um functor que associa estruturas não isomorfas a eles. Por exemplo, constrói-se um functor π_1 , denominado *grupo fundamental*, que associa um grupo $\pi_1(X)$ a cada espaço X , o qual mensura exatamente o número de buracos que X possui. Desta forma, tem-se $\pi_1(\mathbb{S}^2) \neq \pi_1(\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1)$, garantindo a inexistência de um homeomorfismo entre a esfera e o toro.

1.2 Análise

As *variedades* são os espaços topológicos que podem ser globalmente complicados, mas que possuem uma estrutura local extremamente simples. De maneira mais precisa, uma *variedade de dimensão n* é um espaço topológico X tal que cada $x \in X$ admite uma vizinhança homeomorfa a um aberto do semi-espaço $\mathbb{H}^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$, formado de todas as listas de $n + 1$ números reais, cuja primeira entrada é nunca é negativa.

Os homeomorfismo definidos nas vizinhanças de x chamam-se *sistemas de coordenadas* ou *cartas locais* em x e, sempre que não há risco de confusão, são denotados pela mesma letra “ x ”. Desta forma, dizer que $x : U \rightarrow \mathbb{H}^n$ é uma carta local, significa dizer que U é vizinhança de $x \in X$, que $x(U)$ é aberto e que a regra $x : U \rightarrow x(U)$ é um homeomorfismo.

Toda variedade X é a reunião de dois conjuntos disjuntos: seu *bordo* e seu *interior*. O primeiro é formado de todos os pontos $x \in X$ para os quais existe uma carta $x : U \rightarrow \mathbb{H}^n$ tal que algum ponto de $x(U)$ tem primeira coordenada nula. Isto é, tal que $x(U)$ intersecta $\mathbb{R}^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$. Por sua vez, o interior de X é formado pelos pontos que não estão no bordo. Uma variedade que coincide com seu interior é dita não possuir bordo. Evidentemente, o bordo e o interior de qualquer variedade n -dimensional são variedade sem bordo, de respectivas dimensões $n - 1$ e n .

Exemplo 1.2.1. disco $\mathbb{D}^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$, formado de todo $x \in \mathbb{R}^{n+1}$ tal que $\|x\| \leq 1$, é variedade de dimensão n . Com efeito, se um ponto tem norma unitária (isto é, se está na esfera $\mathbb{S}^{n-1}$), consideramos o mapa $x : U \rightarrow \mathbb{H}^n$ como sendo a projeção estereográfica. Então $U = \mathbb{S}^{n-1} - x$ e $x(U) = \mathbb{R}^n \times 0$. Por sua vez, se o ponto tem norma menor que um, tomamos $x : U \rightarrow \mathbb{H}^n$ como sendo a identidade de $\mathbb{R}^{n+1}$ restrita a uma vizinhança qualquer de x .

Diferenciabilidade

Diz-se que uma variedade X é *diferenciável* quando, para quaisquer cartas locais x e x' definidas nas vizinhanças de um mesmo ponto, os homeomorfismos $x' \circ x$ e $x' \circ x$ entre abertos

do $\mathbb{H}^n$ são ambos diferenciáveis. Isto significa que cada um deles é estendível a abertos de $\mathbb{R}^{n+1}$, onde podem ser linearmente aproximadas.

Observamos que nem toda variedade pode ser dotada de uma estrutura diferenciável. Este fato foi inicialmente demonstrado por M. Kervaire em [22]. Outros contraexemplos, referentes às esferas exóticas (espaços continuamente equivalentes a esfera, mas não diferenciavelmente equivalentes a elas) foram posteriormente obtidos por J. Milnor em [31]. Em dimensões superiores, tem-se o trabalho [40], de I. Tamura.

Os mapeamentos entre variedades diferenciáveis X e Y são as *funções diferenciáveis*. Estas nada mais são que aplicações $f : X \rightarrow Y$ tais que para cada $x \in X$ é possível obter cartas x em X e y em Y , respectivamente definidos em vizinhanças dos pontos x e $f(x)$, tais que $y \circ f \circ x^{-1}$ é estendível a um aberto de $\mathbb{R}^{n+1}$, onde pode ser linearmente aproximada.

As equivalências no contexto das variedades diferenciáveis são os *difeomorfismos*. Assim, diz-se que duas variedades X e Y são *difeomorfas* quando existem funções diferenciáveis entre elas, cujas composições produzem identidades. Em suma, $f : X \rightarrow Y$ é difeomorfismo quando, para quaisquer cartas x e y , a composição $y \circ f \circ x^{-1}$ é diferenciável, bijetiva e com inversa diferenciável.

Seja $\mathcal{D}(X)$ a álgebra associativa de todas as funções diferenciáveis $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ numa variedade X . Define-se o *espaço tangente* a um ponto $x \in X$ como sendo o espaço vetorial TX_x de todas as derivações lineares de $\mathcal{D}(X)$ em x . Isto é, como sendo o conjunto de toda transformação linear $v : \mathcal{D}(X) \rightarrow \mathbb{R}$, tal que

$$v(f \cdot g) = v(f) \cdot f(x) + g(x) \cdot v(g).$$

A *derivada* em $x \in X$ de uma aplicação diferenciável $f : X \rightarrow Y$ é a transformação linear $Df_x : TX_x \rightarrow TY_y$, com $y = f(x)$, definida por $[Df_x(v)](g) = v(g \circ f)$. Evidentemente, a derivada da identidade é a identidade, ao passo que têm lugar a regra da cadeia.

Capítulo 2

Linguagem

Grosso modo, fornecer uma *categoria* é o mesmo que fornecer uma classe de objetos, entre os quais se têm uma noção de mapeamento e uma lei de composição. Desta forma, pode-se falar, por exemplo, da categoria cujos objetos permeiam alguma classe de estruturas algébricas, cujos mapeamentos são os respectivos homomorfismos e cuja lei de composição é a usual. Introduzir a concepção formal de categoria e ilustrá-la por meio de exemplos constitui o principal objetivo da secção inicial deste capítulo.

A segunda secção, por sua vez, é voltada à introdução dos conceitos de *functor* e de *transformação natural*. Os primeiros nada mais são que mapeamentos entre categorias, os quais preservam a lei de composição e levam identidades em identidades. Por sua vez, as transformações naturais constituem os mapeamentos entre funtores.

Estes conceitos inserem-se na topologia sob o seguinte aspecto: há uma categoria **Top**, formada por espaços topológicos e tendo aplicações contínuas como mapeamentos. A cada functor ali definido, faz-se corresponder um invariante topológico. Uma transformação natural entre dois de tais funtores pode, então, ser pensada como um vínculo entre os respectivos invariantes que a eles correspondem.

Aquém de sua aplicabilidade imediata em topologia, funtores são úteis na resolução de diversos problemas. Por exemplo, quer-se classificar os objetos de certa categoria a menos de uma noção de equivalência. Questiona-se, também, acerca da possibilidade de estender ou levantar mapeamentos. Em ambos as situações, os funtores dão condições necessárias para que tais problemas admitam solução. Esta íntima relação é assunto da secção final do capítulo.

Ressaltamos a influência das clássicas referências [26, 32]. Um texto mais moderno e que também foi utilizado é [24].

2.1 Categorias

Sob um ponto de vista ingênuo (e, portanto, não-axiomático), uma *categoria* é uma entidade consistida de:

1. uma classe de objetos de mesma natureza;
2. para cada par de objetos X e Y , um conjunto $\text{Mor}(X; Y)$, cujos elementos são chamados de *morfismos* de X em Y , sendo usualmente denotados por $f : X \rightarrow Y$;

3. uma lei de composição, que toma morfismos $f : X \rightarrow Y$ e $g : Y \rightarrow Z$, e devolve um outro morfismo $g \circ f : X \rightarrow Z$, de tal forma que:

- a) vale associatividade: $(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$;
- b) para cada objeto X , existe um morfismo $id_X : X \rightarrow X$, chamado *identidade* de X , com a seguinte propriedade: para todo objeto Y e para quaisquer morfismos $f : X \rightarrow Y$ e $g : Y \rightarrow X$, tem-se $id_X \circ g = g$ e $f \circ id_X = f$.

Numa categoria $\mathbf{C}$, diz-se que dois objetos X e Y são *equivalentes* (e escreve-se $X \simeq Y$) quando existem morfismos $f : X \rightarrow Y$ e $g : Y \rightarrow X$, tais que $g \circ f = id_X$ e $f \circ g = id_Y$. Fala-se que f é uma *equivalência* ou um *isomorfismo* e que g é a sua *inversa*. A relação $\simeq$ é de equivalência na classe dos objetos de $\mathbf{C}$. Seu espaço quociente será denotado por $\text{Eqv}(\mathbf{C})$.

Advertência. A ingenuidade com a qual encararemos a definição acima é a seguinte: ao longo do texto, *classes* e *conjuntos* serão tomados sinônimos. Isto, no entanto, não é bem verdade. Com efeito, numa formulação axiomática da teoria dos conjuntos (devida a Von Neumann, Gödel e Bernays), o conceito de classe é introduzido como sendo mais amplo do que o conjunto, no intuito de contornar paradoxos “do tipo Russel”. Nela, por exemplo, é possível falar da classe de todos os conjuntos, ao passo que o conjunto de todos os conjuntos não se vê bem definido (veja [2] e também o apêndice de [21]). Dito isto, advertimos: no desenvolvimento que se sucederá, a teoria ingênua de conjuntos será praticada. Assim os referidos paradoxos ali estarão presentes.

No restante desta secção, veremos diversos exemplos e construções de categorias que aparecerão naturalmente ao longo de todo o texto.

Exemplo 2.1.1. Típicas categorias são aquelas formadas por objetos algébricos de mesma natureza (grupos, anéis, espaços vetoriais, módulos, etc.), com morfismos dados pela respectiva noção de homomorfismo inerente a cada classe de tais objetos. A categoria de grupos abelianos será denotada por **AbGrp**. Fixados um anel R e um corpo $\mathbb{K}$, guardaremos as notações **Mod** $_R$ e **Vec** $_{\mathbb{K}}$ para denotar as categorias dos módulos sobre R e dos espaços vetoriais sobre $\mathbb{K}$.

Exemplo 2.1.2. Com morfismos iguais às aplicações contínuas, a coleção dos espaços topológicos define uma categoria **Top**. Nela, dois objetos são equivalentes quando, e só quando, são homeomorfos.

Exemplo 2.1.3. Todo conjunto X , parcialmente ordenado por uma certa relação $\leq$, define uma categoria $\text{Pos}(X)$: seus objetos são os próprios elementos de X , ao passo que há um (único) morfismo $f : x \rightarrow y$ se, e somente se, $x \leq y$.

Exemplo 2.1.4. Uma categoria $\mathbf{D}$ diz-se uma *subcategoria* de $\mathbf{C}$ (e escreve-se $\mathbf{D} \subset \mathbf{C}$) quando todo objeto de $\mathbf{D}$ é também objeto de $\mathbf{C}$ e, além disso, quando

$$\text{Mor}_{\mathbf{D}}(X; Y) \subseteq \text{Mor}_{\mathbf{C}}(X; Y) \quad \text{para todo } X, Y \text{ em } \mathbf{D}.$$

Se vale a igualdade, a subcategoria $\mathbf{D}$ é denominada *cheia* (tradução para *full*). Espaços métricos, com morfismos dados pelas aplicações contínuas, dão origem a uma subcategoria cheia **Met** de **Top**. Igualmente, variedades formam subcategoria cheia **Mfd** de **Top**. Em contrapartida, variedades diferenciáveis com aplicações diferenciáveis originam uma subcategoria **Diff** $\subset$ **Top**.

que não é cheia. Afinal, existem funções contínuas que não são diferenciáveis. Todos os exemplos apresentados até agora são subcategorias de **Set**, cujos objetos são conjuntos e cujos morfismos são funções entre conjuntos.

Exemplo 2.1.5. Associada a toda categoria **C** existe uma outra, denotada por $\mathbf{C}^{op}$ e chamada de *oposta* de **C**, a qual se vê caracterizada pelas seguintes propriedades:

1. seus objetos são os próprios objetos de **C**;
2. para quaisquer X e Y , tem-se $\text{Mor}_{\mathbf{C}^{op}}(X; Y) = \text{Mor}_{\mathbf{C}}(Y; X)$. Dado um morfismo f de **C**, utilizaremos de f^{op} para representar seu correspondente em $\mathbf{C}^{op}$;
3. por definição, $g^{op} \circ f^{op} = (f \circ g)^{op}$.

Exemplo 2.1.6. Partindo de duas subcategorias **C** e **D** de **Set**, constrói-se uma terceira: o *produto* entre elas, denotado por $\mathbf{C} \times \mathbf{D}$. Seus objetos são os pares (X, Y) , com $X \in \mathbf{C}$ e $Y \in \mathbf{D}$. Seus morfismos são também pares (f, g) , em que f é morfismo de **C** e g é morfismo de **D**.

Exemplo 2.1.7. Uma vez fixado um objeto $A \in \mathbf{C}$, constrói-se uma categoria $\mathbf{C} \rightarrow A$, cujos objetos são aqueles $X \in \mathbf{C}$ para os quais há ao menos um $f : X \rightarrow A$, e cujos morfismos são os $h : X \rightarrow Y$ tais que, dado f e existe ao menos um $g : Y \rightarrow A$ cumprindo $f = h \circ g$. De maneira análoga define-se $A \rightarrow \mathbf{C}$.

Exemplo 2.1.8. Seja **C** uma categoria e suponha a existência de uma relação de equivalência $\sim$ em cada conjunto $\text{Mor}(X; Y)$, a qual é compatível com a composição: se $f \sim g$ e $f' \sim g'$, então $f \circ f' \sim g \circ g'$. Sob estas condições, tem-se uma categoria $\mathcal{H}\mathbf{C}$, cujos objetos são os mesmos que os de **C**, cujos morfismos são as classes de equivalência $[f]$ de morfismos de **C**, e cuja composição é dada pela relação $[f] \circ [g] = [f \circ g]$.

Fala-se que um objeto X' é *quociente* de X quando existe um morfismo $\pi : X \rightarrow X'$, denominado *projeção*, segundo o qual para qualquer que seja $f : X \rightarrow Y$ há um único morfismo $g : X' \rightarrow Y$ cumprindo $g \circ \pi = f$. Neste caso, como pode ser conferido no primeiro dos diagramas abaixo, quando Y' também é objeto quociente (digamos de Y), então $f : X \rightarrow Y$ induz um respectivo $f' : X' \rightarrow Y'$, dito ser obtido de f por meio de *passagem ao quociente*.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ \pi \downarrow & \nearrow g & \downarrow \pi \\ X' & \xrightarrow{f'} & Y' \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & X' \\ \iota \uparrow & \nearrow & \uparrow \iota' \\ A & \xrightarrow{g} & A' \end{array}$$

Exemplo 2.1.9. Toda categoria **C** possui uma subcategoria $\mathcal{Q}\mathbf{C}$, cujos objetos são quocientes de objetos de **C** e cujos morfismos são aqueles obtidos por meio de passagem ao quociente. Quando a categoria em questão é **Set** ou **Top**, toda regra que associa uma relação de equivalência $\sim$ a cada objeto $X \in \mathbf{C}$ define uma subcategoria $\mathbf{C}/\sim$ de $\mathcal{Q}\mathbf{C}$. Seus objetos são, precisamente, os espaços quociente $X/\sim$, ao passo que o conjunto dos morfismos entre $X/\sim$ e $Y/\sim$ está em bijeção com o conjunto das $f : X \rightarrow Y$ tais que, se $x \sim x'$, então $f(x) \sim f(x')$.

Numa categoria $\mathbf{C}$, diz-se que X' é *subobjeto* de X quando existe um morfismo $\iota : X' \rightarrow X$, denominado *inclusão*, o qual satisfaz a seguinte propriedade: se $f, g : Y \rightarrow X'$ são tais que $\iota \circ f = \iota \circ g$, então $f = g$. Neste caso, escreve-se $X' \subset X$. Dado um morfismo $f : X \rightarrow Y$, a composição $f \circ \iota$ é denotada por $f|_{X'}$ e chamada de *restrição* de f a X' .

Exemplo 2.1.10. Um *par* de $\mathbf{C}$ é simplesmente uma dupla (X, A) , em que $X \in \mathbf{C}$ e $A \subset X$ é subobjeto. Um *morfismo* entre dois pares (X, A) e (X', A') é um morfismo $f : X \rightarrow X'$ para o qual existe $g : A \rightarrow A'$ satisfazendo¹ $f \circ \iota = \iota' \circ g$ (veja o segundo dos diagramas acima). Junto desta noção, a coleção dos pares de $\mathbf{C}$ se torna uma categoria, denotada por $\mathbf{C}_2$.

Exemplo 2.1.11. Dada uma categoria $\mathbf{C}$, suponhamos existir $*$ tal que para cada $X \in \mathbf{C}$ há um único morfismo $X \rightarrow *$ (tais objetos são ditos *terminais*). Neste caso, a respectiva categoria $* \rightarrow \mathbf{C}$, aqui denotada por $\mathbf{C}_*$ e denominada *pontuação* de $\mathbf{C}$, se identifica com aquela formada por todos os *objetos pontuados* (X, x_o) , em que o *ponto base* x_o é um morfismo $* \rightarrow X$. Os morfismos entre (X, x_o) e (Y, y_o) são precisamente aqueles $f : X \rightarrow Y$ que preservam o ponto base: isto é, tais que $f \circ x_o = y_o$. Quando $\mathbf{C}$ é **Set** ou **Top**, todo conjunto formado de um só ponto é objeto terminal. Consequentemente, há uma identificação entre os pares (X, x_o) e $(X, \{x_o\})$, com $x_o \in X$. Por sua vez, os morfismos cumprindo $f \circ x_o = y_o$ identificam-se com as aplicações tais que $f(x_o) = y_o$. Neste contexto, considera-se $\mathbf{C}_*$ como subcategoria de $\mathbf{C}_2$. O mesmo se aplica quando $\mathbf{C}$ é **Diff**.

2.2 Functores

Um *functor* entre duas categorias $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ consiste-se de uma regra $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$, que a cada objeto X de $\mathbf{C}$ faz corresponder um objeto $F(X)$ de $\mathbf{D}$, e que a cada morfismo $f \in \text{Mor}_{\mathbf{C}}(X; Y)$ associa um morfismo $F(f) : F(X) \rightarrow F(Y)$, de tal forma que:

1. composições são preservadas. Isto é, $F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$;
2. identidades são levadas em identidades: $F(id_X) = id_{F(X)}$.

Os funtores de $\mathbf{C}^{op}$ em $\mathbf{D}$ são denominados *funtores contravariantes* de $\mathbf{C}$ em $\mathbf{D}$ ou mesmo *pré-feixes* de $\mathbf{C}$ com valores em $\mathbf{D}$. Um functor de duas entradas (também chamado de bifunctor) é simplesmente um functor entre uma categoria produto $\mathbf{C} \times \mathbf{C}'$ e outra categoria $\mathbf{D}$. Indutivamente, define-se o que vem a ser um functor de n entradas (denominado n -functor). Como logo se convence, funtores levam equivalências de uma categoria em equivalências de outra categoria.

Exemplo 2.2.1. Fixado um objeto X de uma categoria $\mathbf{C}$, tem-se um functor $h^X : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$, que a cada $Y \in \mathbf{C}$ associa o conjunto dos morfismos de Y em X , e que a cada morfismo $f : Y \rightarrow Z$ devolve a correspondência

$$h^X(f) : \text{Mor}(X; Y) \rightarrow \text{Mor}(X; Z), \quad \text{tal que} \quad h^X(f)(g) = f \circ g.$$

Conta-se também com um functor contravariante $h_X : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$, caracterizado por

$$h_X(X) = \text{Mor}(Y; X) \quad \text{e} \quad \text{por} \quad h_X(f)(g) = g \circ f.$$

¹Quando $\mathbf{C} \subset \mathbf{Set}$, esta condição nada mais significa que $f(A) \subset A'$.

Observação 2.2.1. Quando se quer evidenciar a categoria (em particular, a classe morfismos) com os quais se está trabalhando, costuma-se escrever $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(-; X)$ ao invés de h_X , e $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(X; -)$ no lugar de h^X . Ao longo do texto, esta prática será adotada.

Exemplo 2.2.2. Se $\mathbf{D}$ é subcategoria de $\mathbf{C}$, então existe um functor de inclusão $\iota : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$, definido de maneira natural: $\iota(X) = X$ e $\iota(f) = f$ para quaisquer que sejam o objeto X e o morfismo f de $\mathbf{D}$. Em $\mathbf{C} \times \mathbf{C}'$, pode-se falar do functor pr_1 de *projeção* na primeira entrada. Ele é definido através de $\text{pr}_1(X, Y) = X$ e de $\text{pr}_1(f, g) = f$. De forma semelhante, define-se a projeção noutra entrada.

Exemplo 2.2.3. A *composição* entre dois funtores $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}'$ e $F' : \mathbf{C}' \rightarrow \mathbf{D}$ consiste-se de um novo functor $F \circ F'$, de $\mathbf{C}$ em $\mathbf{D}$, definido por

$$(F \circ F')(X) = F(F'(X)) \quad \text{e} \quad \text{por} \quad (F \circ F')(f) = F(F'(f)).$$

Quando $\mathbf{C}$ é pequena, tal operação introduz uma estrutura de monóide no conjunto $\text{Func}(\mathbf{C})$, formado de todos os funtores de $\mathbf{C}$ em si mesma, cujo elemento neutro é o functor identidade $\text{id}_{\mathbf{C}}$, definido de maneira óbvia.

Exemplo 2.2.4. Tem-se um functor $\mathcal{D} : \mathbf{C}_2 \rightarrow \mathbf{C}$, denominado *despareamento*, sendo tal que $\mathcal{D}(X, A) = A$ e $\mathcal{D}(f) = f|_A$. Ele possui a seguinte utilidade: se $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ é um functor qualquer, então a composição $F \circ \mathcal{D}$, denotada por $\mathcal{D}F$, é functor de $\mathbf{C}$ em $\mathbf{D}$ satisfazendo

$$\mathcal{D}F(X, A) = F(A, \emptyset) = F(A) \quad \text{e} \quad \mathcal{D}F(f) = F(f|_A).$$

Exemplo 2.2.5. Há um functor natural $T : \text{Diff}_* \rightarrow \text{Vec}_{\mathbb{R}}$, que a cada par (X, x) associa o espaço tangente a X em x , e que a cada função diferenciável $f : X \rightarrow Y$, com $f(x) = y$, associa a transformação linear $Df_x : TX_x \rightarrow TY_y$.

Exemplo 2.2.6. Para qualquer que seja a categoria $\mathbf{C}$, tem-se funtores $\Pi : \mathbf{C} \rightarrow \mathcal{Q}\mathbf{C}$, que a cada objeto X associam um de seus quocientes, e que passam morfismos $f : X \rightarrow Y$ ao quociente. Particularmente, no caso em que $\mathbf{C}$ é **Set** ou **Top**, toda regra que faz corresponder uma relação de equivalência a cada objeto define um functor $\pi : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}/\sim$.

Exemplo 2.2.7. Assim como morfismos, funtores também podem ser passados ao quociente. De maneira mais precisa, seja $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ um functor e suponhamos que nos conjuntos $\text{Mor}_{\mathbf{C}}(X; Y)$ e $\text{Mor}_{\mathbf{D}}(X', Y')$ estejam respectivamente definidas relações de equivalência $\sim$ e $\approx$, cujas classes serão ambas denotadas por $[f]$. Se $F(f) \approx F(g)$ sempre que $f \sim g$, então a regra que a cada X associa o próprio X , e que a cada $[f]$ faz corresponder $[F(f)]$, está bem definida e estabelece um functor de $\mathcal{H}\mathbf{C}$ em $\mathcal{H}\mathbf{D}$.

No que segue, apresentamos alguns exemplos de funtores que aparecem naturalmente no contexto da álgebra. Eles expressam um “fenômeno” conhecido como *adjunção*. Com efeito, diz-se que dois funtores $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ e $F' : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$ são *adjuntos* quando suas imagens produtos os mesmos morfismos. Mais precisamente, quando existem bijeções

$$\text{Mor}_{\mathbf{D}}(F(X); Y) \simeq \text{Mor}_{\mathbf{C}}(X; F'(Y)).$$

Exemplo 2.2.8. Todo morfismo $\iota : S \rightarrow R$ entre anéis induz um functor $R_S^\iota : \mathbf{Mod}_R \rightarrow \mathbf{Mod}_S$, denominado *restrição por escalar*, e definido como segue: dado um R -módulo X , olha-se para ele enquanto grupo abeliano e ali se introduz a ação $S \times X \rightarrow X$, tal que $s \cdot x = \iota(s)x$, resultado em $R_S^\iota(X)$. Por sua vez, ι induz functor $E_R^\iota : \mathbf{Mod}_S \rightarrow \mathbf{Mod}_R$, usualmente chamado de *extensão por escalar*. De fato, fornecido S -módulo Y , toma-o enquanto grupo abeliano e considera-se

$$R \times (R \otimes_S Y) \rightarrow R \otimes_S Y, \quad \text{tal que} \quad a \cdot (b \otimes_R x) = (a \cdot b) \otimes_R x,$$

onde, na primeira igualdade, estamos vendo R como S -módulo. O resultado é $E_R^\iota(Y)$. A ação de E_R^ι em morfismos é $E_R(f)(a \otimes_L x) = a \otimes_L f(x)$. Os funtores R_S^ι e E_R^ι são adjuntos. Observamos que, para qualquer anel R há um único morfismo $\text{char} : \mathbb{Z} \rightarrow R$, de tal modo que é sempre possível restringir ou estender escalar a partir dos inteiros. O núcleo de char é da forma $n\mathbb{Z}$ para algum natural n . Este marca o número máximo de vezes que se pode somar $1 \in R$ sem resultar em $0 \in R$, ao qual se dá o nome de *característica* de R . Veja [25, 23].

Exemplo 2.2.9. Diz-se que uma categoria $\mathbf{C}$ gera *objetos livres* de uma subcategoria $\mathbf{D} \subset \mathbf{C}$ quando existe um functor $j : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ que é adjunto a inclusão $\iota : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$. Por exemplo, a categoria $\mathbf{Mod}_R$ possui objetos livres e gerados por conjuntos. Afinal, há $j : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Mod}_R$ tal que, para cada conjunto S e cada grupo G , existem bijeções

$$\text{Mor}_{\mathbf{Set}}(S; \iota(G)) \simeq \text{Mor}_{\mathbf{Mod}_R}(j(S); G).$$

Costuma-se dizer que S é uma *base* para $j(S)$. A motivação é evidente: as bijeções anteriores nos dizem que toda função $f : S \rightarrow G$ se estende a um homomorfismo $\bar{f} : j(S) \rightarrow G$. Esta é precisamente a condição satisfeita pela base de um espaço vetorial. Por conta disso, costuma-se identificar $j(S)$ com o conjunto das combinações formais $\sum a_i \cdot s_i$, com $a_i \in R$ e $s_i \in S$. Assim, a extensão de $f : S \rightarrow G$ torna-se “linear”. Isto é, fica definida por

$$\bar{f}(\sum a_i \cdot s_i) = \sum a_i \cdot f(s_i).$$

Observamos que inclusões entre categorias mais complexas, como é o caso de $\iota : \mathbf{Alg}_R \rightarrow \mathbf{Grp}$, em que $\mathbf{Alg}_R$ é a categoria das álgebras sobre R , também possuem adjuntos. Nesta particular situação, cai-se no estudo dos *anéis de grupos*. Veja [34].

Transformações Naturais

Uma *transformação natural* entre dois funtores $F, F' : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ é uma aplicação ξ , que a cada objeto $X \in \mathbf{C}$ associa um morfismo $\xi(X)$ de $\mathbf{D}$, de tal forma que os diagramas abaixo são sempre comutativos (se cada $\xi(X)$ é isomorfismo, fala-se que ξ é *isomorfismo natural*):

$$\begin{array}{ccc} F(X) & \xrightarrow{F(f)} & F(Y) \\ \xi(X) \downarrow & & \downarrow \xi(Y) \\ F'(X) & \xrightarrow{F'(f)} & F'(Y) \end{array}$$

Assim, de um ponto de vista intuitivo, uma transformação natural é uma correspondência entre dois funtores, responsável por conectar morfismos entre objetos distintos. Por este motivo, às vezes se escreve $\xi : F \rightarrow F'$.

Sabe-se compor transformações naturais entre funtores com domínio e contradomínio previamente fixados. Com efeito, dadas transformações $\xi : F \rightarrow F'$ e $\xi' : F' \rightarrow F''$, em que cada functor parte de $\mathbf{C}$ e chega em $\mathbf{D}$, define-se a *composição vertical* entre elas como sendo a transformação $\xi' \bullet \xi : F \rightarrow F''$ compondo “componente por componente”: $\xi' \bullet \xi(X) = \xi'(X) \circ \xi(X)$. Consequentemente, tem-se uma categoria $\text{Func}(\mathbf{C}; \mathbf{D})$, cujos objetos são funtores de $\mathbf{C}$ em $\mathbf{D}$, cujos morfismos são transformações naturais entre eles e cuja composição é vertical. Fala-se que $\text{Func}(\mathbf{C}^{op}; \mathbf{D})$ é a categoria dos *pré-feixes de $\mathbf{C}$ com coeficientes em $\mathbf{D}$* .

Por sua vez, se nos forem dadas duas transformações naturais entre funtores fixos, sabe-se compô-las de uma nova maneira. Com efeito, fornecidas $\xi, \xi' : F \rightarrow F'$, define-se a *composição horizontal* entre elas como sendo a transformação $\xi' \circ \xi$, também de F em F' , tal que $\xi' \circ \xi(X) = F'(\xi(X)) \circ \xi'(F(X))$. Tal composição é compatível com a vertical, no sentido de que uma é distributiva com respeito a outra.

Exemplo 2.2.10. Qualquer morfismo $f : X \rightarrow Y$ induz transformações naturais $\xi^f : h^Y \rightarrow h^X$ e $\xi_f : h_X \rightarrow h_Y$, respectivamente definidas por $\xi^f(Z)(g) = g \circ f$ e por $\xi_f(Z)(g) = f \circ g$. Particularmente, tem-se funtores

$$h^- : \mathbf{C}^{op} \rightarrow \text{Func}(\mathbf{C}; \mathbf{Set}) \quad \text{e} \quad h_- : \mathbf{C} \rightarrow \text{Func}(\mathbf{C}^{op}; \mathbf{Set}),$$

tais que $h^-(X) = h^X$ e $h^-(f) = \xi^f$, com h_- sendo definido de maneira análoga. Desta forma, se $X \simeq Y$, então os funtores h_X e h_Y , assim como h^X e h^Y , são naturalmente isomorfos.

Exemplo 2.2.11. Há uma categoria $\mathbf{Cat}$, cujos objetos são todas as categorias e cujos morfismos são todos os funtores. Assim, $\mathbf{Cat}$ tem as categorias $\text{Func}(\mathbf{C}; \mathbf{D})$ como conjuntos de morfismos. Nela há também definido uma multiplicação externa (a composição horizontal) entre seus morfismos. Assim, grosso modo, $\mathbf{Cat}$ é composta não só de objetos e de morfismos, mas também de “morfismos entre morfismos” (papel ocupado pelas transformações naturais), os quais podem ser compostos de duas maneiras distintas. Por conta disto, $\mathbf{Cat}$ é o que se chama de *2-categoria*. Tais entidades serão discutidas no sexto capítulo.

Equivalência

Procuramos por uma boa noção de equivalência entre categorias. A opção imediata seriam os isomorfismos de $\mathbf{Cat}$. Neste caso, duas categorias seriam equivalentes quando existissem funtores entre elas cujas respectivas composições coincidissem com identidades. Esta, no entanto, é uma noção demasiadamente rígida para nossos propósitos: em geral não se tem a igualdade de funtores, mas apenas a existência de transformações naturais entre eles.

Por sua vez, observamos que a relação que identifica funtores $F, F' : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ entre os quais há uma transformação natural $\xi : F \rightarrow F'$ é de equivalência em $\text{Func}(\mathbf{C}; \mathbf{D})$ e compatível com a composição vertical (denota-a escrevendo $F \simeq F'$). Assim, está definida uma nova categoria $\mathcal{H}\mathbf{Cat}$, cujos objetos são as próprias categorias e cujos morfismos são as classes de funtores ligados por transformações naturais. Posto isto, a próxima opção seria considerar como equivalências entre categorias os isomorfismos de $\mathcal{H}\mathbf{Cat}$. Isto é, $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ seriam equivalentes quando existissem funtores $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ e $G : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$, tais que $G \circ F \simeq id_{\mathbf{C}}$ e $F \circ G \simeq id_{\mathbf{D}}$.

Espera-se que uma equivalência entre categorias mapeie objetos isomorfos em objetos isomorfos. Observamos que isto pode não ser satisfeito pelos isomorfismos de $\mathcal{H}\mathbf{Cat}$, de modo que a opção por eles proporcionada é muito pouco restritiva para o que procuramos. A ideia é

então considerar uma noção intermediária. Com isto em mente, a noção de equivalência entre categorias que empregaremos ao longo do texto é a seguinte: fala-se que duas categorias $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ são *fracamente isomorfas* (ou simplesmente que são *equivalentes*) quando existe um functor $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ admitindo uma inversa "fraca" $F' : \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{C}$. Isto significa que, ao invés de se exigir igualdades $F' \circ F = id_{\mathbf{C}}$ e $F \circ F' = id_{\mathbf{D}}$, exige-se a existência de isomorfismos naturais entre eles.

Desta forma, um functor $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ admite uma inversa fraca se, e somente se, a respectiva aplicação $X \mapsto F(X)$ é fracamente bijetiva (isto é, $F(X) \simeq F(X')$ implica $X \simeq X'$, ao mesmo tempo que todo objeto $Y \in \mathbf{D}$ é isomorfo a $F(X)$ para algum objeto $X \in \mathbf{C}$) e existem bijeções

$$\text{Mor}_{\mathbf{C}}(X; Y) \simeq \text{Mor}_{\mathbf{D}}(F(X); F(Y)).$$

Em termos ainda mais sucintos, $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ são equivalentes se, e só se, existe $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ que é fracamente bijetivo em objetos e bijetivo em morfismos. Um functor que é fracamente injetivo em objetos e injetivo em morfismos chama-se *mergulho*. Assim, um isomorfismo fraco é simplesmente um mergulho "sobrejetivo". Se $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ é mergulho não-sobrejetivo, então a equivalência se dá entre $\mathbf{C}$ e $F(\mathbf{C}) \subset \mathbf{D}$. Particularmente, a subcategoria $F(\mathbf{C})$ é cheia se, e somente se, o mergulho F é sobrejetivo em morfismos.

Representação

Como vimos anteriormente, para todo objeto $X \in \mathbf{C}$ existe um functor $h_X : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$, bem como um functor contravariante $h^X : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$. Os funtores covariantes (resp. contravariantes) $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ naturalmente isomorfos a h_X (resp. h^X) chamam-se *representáveis* por X . Um questionamento natural diz respeito a representabilidade de um dado functor. Neste espírito, de grande valia é o *lema de Yoneda* (secção 3.2 de [26]) que estabelece a existência de um isomorfismo natural entre

$$N, E : \text{Func}(\mathbf{C}; \mathbf{Set}) \times \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set},$$

definidos da seguinte maneira: E é o functor de avaliação, que toma (F, X) e devolve $F(X)$. De outro lado, N é o functor que a cada par (F, X) associa o respectivo conjunto das transformações naturais entre h^X e F . Assim, por exemplo, para que F seja representável por X , é necessário que o conjunto $F(X)$ possua ao menos um elemento.

A demonstração do lema de Yoneda é bem simples. A ideia é a seguinte: para qualquer que seja a transformação natural $\xi : h^X \rightarrow F$, o diagrama abaixo deve ser comutativo. Particularmente, quando $Y = X$, deve-se ter

$$[F(g) \circ \xi(X)](id_X) = [\xi(Y') \circ h^X(g)](id_X).$$

No entanto, $h^X(g)(id_X) = g$, mostrando-nos que ξ fica inteiramente determinada por $\xi(X)(id_X)$. Assim, a transformação $\alpha : N \rightarrow E$, definida por $\alpha(F, X)(\xi) = \xi(X)(id_X)$, fornece o isomorfismo natural procurado.

$$\begin{array}{ccc} h^X(Y) & \xrightarrow{h^X(f)} & h^X(Y') \\ \xi(Y) \downarrow & & \downarrow \xi(Y') \\ F(Y) & \xrightarrow{F(f)} & F(Y') \end{array}$$

Observamos que o lema de Yoneda possui uma versão dual, demonstrada de maneira totalmente análoga. Com efeito, se o functor $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ é contravariante, então também existe um isomorfismo natural entre

$$N, E : \text{Func}(\mathbf{C}^{op}; \mathbf{Set}) \times \mathbf{C}^{op} \rightarrow \mathbf{Set},$$

agora definidos por

$$E(F, X) = F(X) \quad \text{e} \quad N(F, X) = \text{Mor}(h_X; F).$$

Exemplo 2.2.12. Vejamos um uso do resultado anterior. Dados $X, Y \in \mathbf{C}$, pondo $F = h_Y$ no lema de Yoneda, obtem-se bijeções entre $\text{Mor}(h_X; h_Y)$ e $\text{Mor}(X; Y)$, mostrando-nos que o functor $h_- : \mathbf{C} \rightarrow \text{Func}(\mathbf{C}^{op}; \mathbf{Set})$ é mergulho de $\mathbf{C}$ numa categoria de funtores. Assim, toda categoria é equivalente a uma categoria de pré-feixes.

2.3 Utilidade

Um dos problemas básicos dentro de uma categoria $\mathbf{C}$ é o de classificar os seus objetos a menos de sua natural noção de equivalência. Em outras palavras, procura-se determinar a estrutura da classe $\text{Eqv}(\mathbf{C})$. Em geral, isto é feito através de bijeções $f : \text{Eqv}(\mathbf{C}) \rightarrow B$, em que B é alguma outra classe (diz-se que f é uma *classificação* da categoria $\mathbf{C}$ em termos de B).

Vejamos como funtores podem ajudar no problema acima descrito. Uma vez que eles levam equivalências em equivalências, para cada $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ a aplicação $f : \text{Eqv}(\mathbf{C}) \rightarrow \text{Eqv}(\mathbf{D})$, tal que $f([X]) = [F(X)]$, está bem definida. Desta forma, se $F(X) \simeq F(Y)$ implica em $X \simeq Y$, então f torna-se injetiva e, enquanto vista sobre sua imagem, nos dá uma classificação de $\mathbf{C}$ em termos das classes de equivalência de $\mathbf{D}$.

Exemplo 2.3.1. Para toda categoria $\mathbf{C}$ há um functor $\text{Aut} : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Grp}$, que a cada objeto X faz corresponder o grupo $\text{Aut}(X)$ de seus automorfismos (isto é, dos isomorfismos de X nele mesmo). Em diversos contextos, tal functor é fracamente injetivo e, portanto, fornece uma classificação da categoria em questão. Este é o caso, por exemplo, das variedades compactas e das variedades diferenciáveis conexas.

Outra maneira de tentar classificar uma categoria é por meio do functor $[-] : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{Set}$, que faz corresponder a cada $X \in \mathbf{C}$ a sua classe de isomorfismos. Com efeito, se este for representável, então existirá um objeto $B \in \mathbf{C}$, denominado *espaço classificatório* de $\mathbf{C}$, de tal modo que $\text{Mor}(X; B) \simeq [X]$. Assim, para classificar $\mathbf{C}$, basta conhecer os morfismos que chegam em B .

Exemplo 2.3.2. Como discutiremos ao longo do texto, esta segunda estratégia fornece a classificação dos fibrados principais.

A classificação completa de uma categoria é, em geral, um problema difícil. O conceito de propriedade *invariante* assume, portanto, o seu valor. Diz-se que uma propriedade $\mathcal{P}$ é um *invariante* de uma categoria $\mathbf{C}$ quando sua validade num objeto $X \in \mathbf{C}$ implica na sua validade em todo objeto equivalente a X . Assim, se $\mathcal{P}$ vale em X e encontrarmos um outro objeto Y no qual $\mathcal{P}$ não é válida, então estes não pertencerão a mesma classe de equivalência, o que nos dará alguma informação sobre $\text{Eqv}(\mathbf{C})$. Observamos que os invariantes de **Top** são, precisamente, os invariantes topológicos (por exemplo, número de componentes conexas e compacidade).

Novamente, funtores vêm a nossa ajuda. Afinal, para cada $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ tem-se um invariante de $\mathbf{C}$. Este é consistido da propriedade “*ter, a menos da noção natural de equivalência, uma específica imagem por F em $\mathbf{D}$* ”. De fato, como funtores preservam equivalências, se $X \in \mathbf{C}$ possui uma determinada imagem $F(X) = \alpha$, então cada Y equivalente a X terá respectiva imagem $F(Y)$ equivalente a α .

Ressaltamos, mais uma vez, que a Topologia Algébrica (assunto dos próximos capítulos) se ocupa, essencialmente, do estudo de funtores F definidos em **Top**. Desta forma, lá se obtém uma grande quantidade de invariantes topológicos. Estes são mais poderosos na medida em que as estruturas algébricas $F(X)$ por eles assinadas são mais complexas (e, portanto, mais difíceis de serem calculadas).

Posto que funtores associam invariantes a objetos, sendo mapeamentos entre funtores, as transformações naturais possuem o papel de relacionar diferentes invariantes de um mesmo objeto. Assim, se existe uma transformação natural entre dois funtores, então os correspondentes invariantes não são independentes entre si, mas estão vinculados por naturalidade.

Levantamentos e Extensões

Além de classificar uma categoria, procura-se determinar condições necessárias/suficientes para que seus morfismos possam ser estendidos e/ou levantados. Mais uma vez, no que tange tal problema, funtores se mostram úteis ferramentas. É isto o que veremos nesta subsecção.

Um *fibrado* numa categoria $\mathbf{C}$ é uma terna (X, π, Y) , em que $X, Y \in \mathbf{C}$ e $\pi : X \rightarrow Y$. Diz-se que Y é a *base* do fibrado, ao passo que X é chamado de *espaço total*. Um *morfismo* entre dois fibrados (X, π, Y) e (X', π', Y') é um par (f, g) , formado de morfismos $f : X \rightarrow X'$ e $g : Y \rightarrow Y'$ que tornam comutativo o diagrama abaixo:

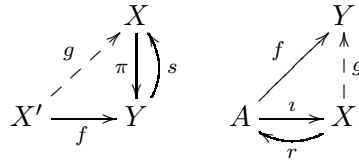
$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & X' \\ \pi \downarrow & & \downarrow \pi' \\ Y & \xrightarrow{g} & Y' \end{array}$$

Tem-se uma categoria $\mathcal{B}(\mathbf{C})$, cujos objetos são fibrados e cujos morfismos são aqueles acima definidos. Nela, a composição entre (f, g) e (f', g') é definida como sendo o par $(f \circ f', g \circ g')$.

Diz-se que um fibrado (X, π, Y) possui a propriedade de *levantamento de morfismos* quando, para toda terna (X', f, Y) existe (X', g, X) tal que $f = g \circ \pi$. Dualmente, fala-se que (A, ι, X) tem a propriedade de *extensão de morfismos* quando, para qualquer que seja (A, f, Y) , é possível obter (X, g, Y) cumprindo $f = g \circ \iota$.

Para mostrar que (X, π, Y) possui a propriedade de levantamento, é necessário e suficiente exibir $s : Y \rightarrow X$, chamado de *secção* do fibrado (X, π, Y) , tal que $\pi \circ s = id_Y$. A suficiência é evidente. Para concluir a necessidade, note que uma secção de (X, π, Y) é simplesmente um levantamento da identidade de Y .

De maneira semelhante, a terna (A, ι, X) possui a propriedade de extensão se, e somente se, existe um morfismo $r : X \rightarrow A$, chamado de *retração*, satisfazendo $r \circ \iota = id_A$. Os diagramas abaixo ilustram as respectivas situações.



Todo functor $F: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ induz naturalmente um outro functor $\mathcal{B}F: \mathcal{B}(\mathbf{C}) \rightarrow \mathcal{B}(\mathbf{D})$, o qual se vê caracterizado por

$$\mathcal{B}F(X, \pi, Y) = (F(X), F(\pi), F(Y)) \quad \text{e} \quad \mathcal{B}F(f, g) = (F(f), F(g)).$$

Como consequência, se (X, π, Y) possui a propriedade de levantamento (resp. de extensão), então $\mathcal{B}F(X, \pi, Y)$ também possui. Em particular, se s é secção e r é retração, então $F(s)$ e $F(r)$ também o são. Desta forma, funtores definidos em $\mathbf{C}$ fornecem condições necessárias para que os fibrados de $\mathcal{B}(\mathbf{C})$ possuam as propriedades de extensão e levantamento, bem como para que admitam secções e retrações.

Algumas observações:

1. fixando um objeto $Y \in \mathbf{C}$, obtém-se uma subcategoria $\mathcal{B}_Y(\mathbf{C}) \subset \mathcal{B}(\mathbf{C})$. Seus objetos são os fibrados de $\mathbf{C}$ que possuem base em Y . Por sua vez, os morfismos entre (X, π, Y) e (X', π', Y) são morfismos $f: X \rightarrow X'$ tais que $\pi' \circ f = \pi$. Ou seja, (f, id_Y) é morfismo de fibrados no sentido usual. Dualmente, fixado $X \in \mathbf{C}$ também se tem uma subcategoria $\mathcal{B}^X(\mathbf{C}) \subset \mathcal{B}(\mathbf{C})$, cujos objetos são os fibrados tendo X como espaço total;
2. tem-se um functor específico $\Gamma: \mathcal{B}_Y(\mathbf{C}) \rightarrow \mathbf{Set}$, que a cada fibrado com base em Y associa o conjunto $\Gamma(X, \pi, Y) \subset \text{Mor}(Y; X)$ de suas secções, ao mesmo tempo que toma um morfismo $f: X \rightarrow X'$ e faz corresponder a aplicação $\Gamma(f)$, tal que $[\Gamma(f)](s) = f \circ s$. Semelhantemente, existe um functor $\Omega: \mathcal{B}^X(\mathbf{C}) \rightarrow \mathbf{Set}$, responsável por associar a um fibrado com espaço total X o seu conjunto de retrações, sendo tal que $[\Omega(g)](r) = r \circ g$.

Fibras

Fibrados em subcategorias $\mathbf{C} \subset \mathbf{Set}$ são particularmente interessante, pois seus objetos são formados de elementos. Neste caso, a estrutura do fibrado $\pi: X \rightarrow Y$ como um todo fica determinado pelos conjuntos $X_y = \pi^{-1}(y)$, chamados de *fibras* em $y \in Y$.

Com efeito, X coincide com a reunião disjunta de todas as fibras (isto é, com a reunião dos conjuntos $y \times X_y$), de tal modo que a projeção π pode ser vista como aquela que toma cada $x \in X_y$ e devolve y . Por sua vez, uma secção s de (X, π, Y) torna-se simplesmente um morfismo $s: Y \rightarrow X$, que a cada $y \in Y$ associa um par $s(y) = (y, x)$ em X , com $x \in X_y$. Além disso, todo morfismo $f: X \rightarrow X'$ entre fibrados dividindo a mesma base induz aplicações $f_y: X_y \rightarrow X'_y$, de tal modo que, se f é isomorfismo, então as correspondentes f_y também o são.

Esta abordagem trás consigo diversas consequências. Vejamos alguns exemplos:

Exemplo 2.3.3. Como vimos, a existência de secções está atrelada à validade da propriedade de levantamento de morfismo. Um fibrado cujas fibras são, por exemplo, espaços vetoriais, sempre possuem ao menos uma secção: basta considerar o morfismo que a cada $y \in Y$ associa o par $(y, 0)$, onde $0 \in X_y$ é a origem da fibra em y . Este é o caso, por exemplo, do *fibrado tangente* TX de uma variedade X . Sua fibra em $x \in X$ é precisamente, o espaço tangente de X em tal ponto. Suas secções chamam-se *campos de vetores* em X .

Exemplo 2.3.4. Em verdade, se todas as fibras de um fibrado $\pi : X \rightarrow Y$ possuem estrutura de espaço vetorial, então o conjunto de suas secções também o possui. De fato, dadas $s, s' : Y \rightarrow X$, basta definir a soma entre elas como sendo a correspondência que a cada y associa o par $(y, x + x')$, em que $s(y) = (y, x)$ e $s' = (y, x')$. A multiplicação por escalar é definida de maneira análoga. Portanto, se nos restringimos a tal classe de fibrados, então o functor Γ assume valores em $\mathbf{Vec}_{\mathbb{R}}$ e, portanto, é fonte de invariantes algébricos.

Capítulo 3

Unificação

Neste capítulo, damos continuidade ao estudo iniciado no anterior. Na primeira secção, introduzimos as ideias de *limite* e *co-limite* de um functor, os quais, no genuíno espírito da teoria das categoriais, generalizam uma grande quantidade de conceitos presentes em diversos campos da matemática. Na segunda secção mostramos que ali estão englobadas, por exemplo, as concepções de produto cartesiano, de soma direta, de colagem de espaços topológicos, bem como um procedimento que permite trocar a base de um fibrado sem alterar suas fibras. Ainda nesta parte, tratamos do teorema de existência de limites, o qual nos ensina a construir o limite de qualquer functor numa categoria que possui produtos e equalizadores.

As referências que guiaram nosso estudo foram as mesmas do capítulo anterior: [32, 26, 24].

3.1 Extensões

Consideremos o problema de extensão na categoria **Cat**, formada por todas as categorias e todos os funtores. Isto significa que, fixado um functor $\iota : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{C}$ e dado qualquer $F : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{D}$, procuramos por um $F' : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ tal que $F' \circ \iota = F$. Para que isto ocorra, é necessário e suficiente que existam retrações.

Tanto a formulação destes problema quanto a sua solução (em termos de retrações) são expressas em termos de igualdades entre funtores, algo que já discutimos ser uma exigência muito forte. Em contextos passados, isto foi resolvido substituindo a igualdade de funtores pela existência de transformações naturais entre eles satisfazendo certas condições. Em outras palavras, passou-se de **Cat** para $\mathcal{H}\mathbf{Cat}$. No presente contexto, sigamos a mesma estratégia.

Assim, dados funtores $\iota : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{C}$ e $F : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{D}$, busquemos por “extensões fracas” de F tais que a composição $F' \circ \iota$ está na mesma classe que F . Isto é, tais que existe uma transformação $\xi : F' \circ \iota \rightarrow F$. Tem-se particular interesse nas extensões fracas universais, as quais são chamadas de extensões de Kan. De maneira mais precisa, diz-se que F possui *extensão de Kan a esquerda ao longo de ι* quando existem um functor F' e uma transformação $\xi : F' \circ \iota \rightarrow F$ tal que, se (F'', ζ) é qualquer outro par satisfazendo esta mesma condição, então há uma única transformação natural $\varphi : F'' \rightarrow F'$ cumprindo $\varphi \circ \xi = \zeta$. Se este é o caso, escreve-se $\mathcal{L}F$ ao invés de F' .

De maneira análoga define-se o que vem a ser uma extensão de Kan a direita. Se F as possui, utiliza-se de $\mathcal{R}F$ para denotá-las. Como facilmente se verifica, tais extensões são sempre únicas a menos um único isomorfismo natural.

Limites

Seja $\mathbf{1}$ a categoria que possui um só objeto e cujo único morfismo é a identidade. Evidentemente, para toda categoria $\mathbf{C}$ há somente um functor $\iota : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{1}$. A extensão de Kan a esquerda de $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ relativamente a ι chama-se *limite*. Como há um único objeto em $\mathbf{1} \in \mathbf{1}$, quando existe, $\mathcal{L}F$ é constante e se identifica com sua imagem por 1. Daí, $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ possui limite se, e somente se, há um *cone* (X, φ) , onde $X \in \mathbf{D}$ e φ é transformação natural entre o functor em X e F , no qual qualquer outro cone é fatorado. Isto significa que, para qualquer (X', φ') é possível obter um único mapa $\mu : X' \rightarrow X$, chamado de *fatoração*, tal que os diagramas abaixo são sempre comutativos:

$$\begin{array}{ccc}
 & & F(Y') \\
 & \nearrow & \uparrow \\
 X' & \xrightarrow{\quad u \quad} & X \\
 & \searrow & \downarrow \\
 & & F(Y)
 \end{array} \tag{3.1}$$

Dualmente, a extensão de Kan a direita de $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ com respeito a ι é denominada *co-limite*. Esta se identifica com um *co-cone* universal. Isto é, com um par (X, φ) , em que $X \in \mathbf{D}$ e φ é transformação natural entre F e o functor constante em $\mathcal{R}F(1)$, o qual fatora em todos os outros (X', φ') .

Toda transformação ξ entre F e F' induz morfismos $\lim \xi$ e $\text{colim} \xi$ entre os correspondentes limites co-limites, os quais são isomorfismos se, e só se, ξ é um isomorfismo natural.

Como veremos na próxima secção, as distintas classes de limites de funtores ficam caracterizadas pela categoria em que ele está definido. Por exemplo, como detalharemos em seguida, produtos nada mais são que limites de funtores com domínio em categorias discretas. De outro lado, se ele está definido numa categoria dirigida, então seus co-limites são, precisamente, limites indutivos.

3.2 Classes

Uma categoria $\mathbf{J}$ é dita *discreta* quando seus únicos morfismos são as identidades. Os objetos de $\mathbf{J}$ chamam-se *índices*. Os funtores $F : \mathbf{J} \rightarrow \mathbf{C}$ se identificam com regras que a cada índice $j \in \mathbf{J}$ associam um objeto $X_j \in \mathbf{C}$. Fala-se que a categoria $\mathbf{C}$ possui *produtos* quando, independente de qual seja a categoria discreta $\mathbf{J}$, todo $F : \mathbf{J} \rightarrow \mathbf{C}$ possui limite.

Desta forma, $\mathbf{C}$ possuirá produtos quando, dados quaisquer objetos X_j (indexados da maneira como se queira), existam $X \in \mathbf{C}$ e morfismos $\pi_j : X \rightarrow X_j$, de tal forma que, se $\pi'_j : X' \rightarrow X_j$ é outra família de morfismos, então $\pi'_j = \pi_j \circ f$ para um único $f : X' \rightarrow X$. Diz-se que X é o *produto* dos X_j . Os π_j são chamados de *projeções*.

Exemplo 3.2.1. Tanto **Set**, quanto cada categoria algébrica (grupos, anéis, módulos e espaços vetoriais), possuem produtos. Dada uma família X_j de objetos, o produto entre eles é o produto cartesiano usual dotado (se for o caso) de operações definidas componente a componente. Por sua vez, $\pi_j : X \rightarrow X_j$ é simplesmente a projeção na j -ésima entrada. Da mesma forma, **Top**₂

(particularmente, **Top** e **Top**_{*}) também possui produtos: o produto entre pares (X_j, A_j) é o respectivo par dos produtos cartesianos dos X_j e dos A_j , dotado da topologia produto.

Exemplo 3.2.2. Se **C** têm produtos, então o mesmo ocorre com $\mathcal{B}(\mathbf{C})$. Realmente, o produto de uma família (X_j, f_j, X'_j) de fibrados é (X, f, X') , em que X e X' são produtos de X_j e X'_j , ao passo que o morfismo $f : X \rightarrow X'$ é obtido da seguinte maneira: se $\pi'_j : X' \rightarrow X'_j$ e $\pi_j : X \rightarrow X_j$ são projeções, então cada $f_j \circ \pi_j$ é morfismo de X em X'_j , donde, por universalidade, obtem-se o morfismo $f : X \rightarrow X'$ procurado.

Dualmente, fala-se que uma categoria **C** possui *co-produtos* quando cada functor $F : \mathbf{J} \rightarrow \mathbf{C}$ possui co-limites. Isto significa que, dados X_j em **C**, existem X e $\iota_j : X_j \rightarrow X$ tais que, para quaisquer $\iota'_j : X_j \rightarrow X'$ há um único morfismo $f : X \rightarrow X'$ através do qual $\iota_j = \iota'_j \circ f$. O objeto X é chamado de *co-produto* dos X_j , ao passo que os ι_j denominam-se *inclusões*.

Exemplo 3.2.3. A categoria **Set** possui co-produtos. Nela, o co-produto X de objetos X_j é obtido tomando a reunião disjunta de todos eles. As inclusões $\iota : X_j \rightarrow X$ são as aplicações que a cada $x_j \in X_j$ associam o próprio x_j , agora visto enquanto elemento de X . Introduzindo ali a topologia da soma, vê-se que a categoria dos espaços topológicos também possui co-produtos.

Exemplo 3.2.4. As respectivas noções de soma direta definem co-produtos nas categorias dos grupos abelianos, dos anéis, dos módulos e dos corpos. Observamos que a categoria dos grupos (não necessariamente abelianos) também possui co-produtos, usualmente chamados de *produtos livres*, cuja definição pode ser encontrada, por exemplo, em [25, 23].

Uma categoria **C** com *produtos* (resp. *co-produtos*) *finitos* é aquela na qual o limite (resp. co-limite) de cada $F : \mathbf{J} \rightarrow \mathbf{C}$, com **J** formada apenas de um número finito de índices, sempre existe. Ressaltamos que aqui se está incluindo a situação em que **J** é a categoria que não possui objetos nem morfismos. O limite (resp. co-limite) em tal caso é chamado de *objeto terminal* (resp. *inicial*) de **C**. A nomenclatura se deve ao seguinte: como imediatamente se constata, X é objeto terminal (rep. inicial) de **C** se, e somente se, para qualquer outro $X' \in \mathbf{C}$ existe um único morfismo $f : X' \rightarrow X$ (resp. $f : X \rightarrow X'$).

Exemplo 3.2.5. Em categorias algébricas (como é o caso de **AbGrp**), vale o mesmo raciocínio: a estrutura trivial serve tanto como objeto inicial quanto objeto terminal. Por sua vez, **Set** e **Top** também possuem conjuntos unitários como objetos terminais. No entanto, estes ali não são objetos iniciais. Com efeito, inexistem morfismo $* \rightarrow \emptyset$. Assim, em tais categorias, o único objeto inicial é determinado pelo conjunto vazio.

Façamos algumas observações:

1. um objeto que é simultaneamente inicial e final (como vimos ocorrer no exemplo anterior) chama-se *nulo* ou *trivial*. A razão é clara;
2. por argumentos indutivos, vê-se que uma categoria possui produtos finitos se, e somente se, possui produtos binários (isto é, limites de funtores $F : \mathbf{J} \rightarrow \mathbf{C}$, com **J** formada de só dois índices) e um objeto terminal. Dualmente, para que uma categoria tenha co-produtos finitos é necessário e suficiente que ela admita co-produtos binários e um objeto inicial;

3. uma categoria com produtos e co-produtos finitos isomorfos é dita ter *biprodutos*. Assim, $\mathbf{C}$ têm biprodutos se, e só se, admite produtos e co-produtos binários isomorfos e um objeto nulo. Aqui se enquadram $\mathbf{AbGrp}$, $\mathbf{Mod}_R$ e, mais geralmente, qualquer categoria abeliana (nossos objetos de estudo no próximo capítulo);
4. numa categoria com produtos binários $X \times Y$, para todo espaço X tem-se um morfismo $\Delta_X : X \times X \rightarrow X$, chamado de *mapa diagonal* de X , tal que $\pi_i \circ \Delta_X = id_X$. Ele é obtido diretamente da universalidade das projeções. Da mesma forma, se uma categoria têm co-produtos $X \oplus Y$, então, por universalidade, existem morfismos $\nabla_X : X \rightarrow X \oplus X$ satisfazendo $\nabla_X \circ \iota_i = id_X$.

Notação. No que segue, produtos serão genericamente denotados por $\prod$ ou $\times$, ao passo que co-produtos arbitrários serão representados por $\bigoplus$.

Limites Indutivos

Diz-se que uma categoria não-vazia $\mathbf{I}$ é *dirigida* (ou que está *direcionada*) quando:

1. é pequena e em seu conjunto de objetos (aqui também chamados de índices) está definida uma relação de ordem parcial $\leq$;
2. existe um morfismo $f : i \rightarrow j$ se, e somente se, $i \leq j$.

Um functor contravariante $F : \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{C}$ chama-se *sistema dirigido* de objetos de $\mathbf{C}$. Costuma-se escrever X_i ao invés de $F(i)$, e f_{ij} ao invés de $F(f)$, com $f : i \rightarrow j$. Ao longo do texto, esta prática será adotada. Quando existe, o limite (resp. co-limite) de um sistema dirigido é chamado *co-limite indutivo* (resp. de *limite indutivo*). Apesar de confusa, tal nomenclatura é canônica.

Exemplo 3.2.6. Numa categoria $\mathbf{C} \subset \mathbf{Set}$, fixemos $\mathbf{J} \subset \mathbf{C}$ e $X \in \mathbf{C}$. Seja $\mathbf{J}_X$ a categoria formada pelos objetos de $\mathbf{J}$ contendo X , e com morfismos dados por inclusões. Esta se torna dirigida quando dotada do ordenamento parcial proporcionado pela relação de continência.

Dentro dos nossos propósitos, o exemplo anterior engloba as classes mais importantes de categorias direcionadas, nas quais sempre se considera $\mathbf{C} = \mathbf{Top}$. Por exemplo, quando $\mathbf{J}$ é a subcategoria dos espaços compactos, $\mathbf{J}_X$ é utilizada na definição de cohomologias com suporte compacto de X .

Equalizadores

Seja $\rightrightarrows$ a categoria que só possui dois objetos (digamos 1 e 2) e, além das identidades, dois únicos morfismos $\delta, \delta' : 1 \rightarrow 2$. Para qualquer que seja a categoria $\mathbf{C}$, existe uma bijeção natural entre o conjunto dos funtores $F : (\rightrightarrows) \rightarrow \mathbf{C}$ e o conjunto dos pares de morfismos $\mathbf{C}$ que possuem mesmo domínio e mesmo co-domínio. Trata-se da aplicação que toma F e devolve os morfismos $F(\delta)$ e $F(\delta')$, de $F(1)$ em $F(2)$.

Diz-se que dois morfismos $f, g : X \rightarrow X'$ de $\mathbf{C}$ podem ser *equalizados* quando o respectivo functor $F : (\rightrightarrows) \rightarrow \mathbf{C}$, correspondendo ao par (f, g) pela identificação acima descrita, possui limite. Isto acontece se, e só se, existem $E \in \mathbf{C}$ e um morfismo $eq : E \rightarrow X$, com $f \circ eq = g \circ eq$,

de tal maneira que, se $eq' : E' \rightarrow X$ é outro morfismo cumprindo $f \circ eq' = g \circ eq'$, então é possível escrever $eq' = eq \circ \iota$ para um único $\iota : E' \rightarrow E$. Na presente situação, o diagrama ?? se resume a:

$$\begin{array}{ccccc} E' & \xrightarrow{\iota} & E & \xrightarrow{eq} & X & \xrightleftharpoons[f]{g} & Y \\ & & & \searrow eq' & & & \end{array}$$

Uma categoria dotada de *equalizadores* é aquela para a qual quaisquer dois morfismos com mesmo domínio e mesmo co-domínio podem ser equalizados. Dualmente, define-se de maneira natural o que vem a ser uma categoria dotada de *co-equalizadores*.

Exemplo 3.2.7. Tanto **Set** quanto **Top** possuem equalizadores. Em ambos os casos, dadas aplicações $f, g : X \rightarrow X'$, basta considerar o conjunto E , formado de todo $x \in X$ no qual $f(x) = g(x)$, bem como a inclusão $\iota : E \rightarrow X$. Semelhantemente, as categorias algébricas abelianas também possuem equalizadores. Com efeitos, o kernel da diferença $f - g$ equaliza os homomorfismos $f, g : X \rightarrow X'$ (daí o nome *difference kernel*, muitas vezes utilizado na literatura como sinônimo de equalizador).

Exemplo 3.2.8. Se **C** possui equalizadores, então o mesmo se dá com $\mathcal{B}_Y(\mathbf{C})$, seja qual for o objeto Y . Realmente, dados morfismos $f, g : X \rightarrow Y$ entre fibrados (X, π, Y) e (X', π', Y) , basta considerar a terna (E, eq, Y) , em que E e eq equalizam (f, g) .

Pullbacks e Pushouts

Seja $\rightarrow \cdot \leftarrow$ a categoria que possui somente três objetos (aqui denotados por 1, 2 e *), e além das identidades, dois únicos morfismos $\delta : 1 \rightarrow *$ e $\delta' : 2 \rightarrow *$. Para qualquer outra categoria **C**, o conjunto dos funtores de $\rightarrow \cdot \leftarrow$ em **C** está em bijeção com a coleção dos pares de morfismos de **C** que têm igual co-domínio.

Fala-se que dois morfismos $f : X \rightarrow Y$ e $g : X' \rightarrow Y$ possuem *pullback* quando existe o limite do functor associado a (f, g) pela referida identificação. Isto significa que, dados $f : X \rightarrow Y$ e $g : X' \rightarrow Y$, existem um objeto $Pb \in \mathbf{C}$ e morfismos $\varphi : Pb \rightarrow X$ e $\varphi' : Pb \rightarrow X'$, os quais satisfazem a igualdade $g \circ \varphi' = \varphi \circ f$. Além disso, para quaisquer outros morfismos $\varphi' : Pb' \rightarrow X'$ e $\varphi : Pb' \rightarrow X$ cumprindo a condição $g \circ \varphi' = \varphi \circ f$, existe um único $j : Pb' \rightarrow Pb$ que torna comutativo o primeiro dos diagramas abaixo:

$$\begin{array}{ccccc} Pb' & & \varphi' & & X' \\ & \searrow j & \downarrow \varphi & \searrow \varphi & \downarrow g \\ & & Pb & \xrightarrow{\varphi} & X' \\ & \searrow \varphi & \downarrow \varphi & \searrow \varphi & \downarrow g \\ & & X & \xrightarrow{f} & Y \end{array} \quad \begin{array}{ccccc} Ps' & & \varphi' & & X' \\ & \searrow j & \downarrow \varphi & \searrow \varphi & \downarrow g \\ & & Ps & \xleftarrow{\varphi} & X' \\ & \searrow \varphi & \downarrow \varphi & \searrow \varphi & \downarrow g \\ & & Y & \xleftarrow{f} & X \end{array}$$

Quando cada par (f, g) de morfismos de **C** admite pullback, fala-se que a própria categoria têm pullbacks. A versão dual do pullback, totalmente caracterizada pelo segundo dos diagramas acima, chama-se *pushout*.

Exemplo 3.2.9. Se uma categoria $\mathbf{C}$ possui produtos binários e equalizadores, então ela também possui pullbacks: o pullback de $f : X \rightarrow Y$ e $g : X' \rightarrow Y$ é o equalizador de $f \circ \pi_1 : X \times X' \rightarrow Y$ e $g \circ \pi_2 : X \times X' \rightarrow Y$, em que π_i são as projeções do produto $X \times X'$. Nestas circunstâncias, é usual escrever $X \times_Y X'$ ao invés de Pb. Assim, dentro de **Set**, bem como em **Top**, o pullback de aplicações f, g é o conjunto $X \times_Y X'$ de todo (x, x') tal que $f(x) = g(x')$.

Exemplo 3.2.10. Quando $\mathbf{C}$ têm pullbacks, então $\mathcal{B}_Y(\mathbf{C})$ também os têm. Em geral, estes aparecem no seguinte contexto: se (X, π, Y') é fibrado com base Y' , então todo morfismo $f : Y \rightarrow Y'$ induz um fibrado (f^*X, pr_1, Y') com base em Y , definido pelo pullback de (f, π) . Por exemplo, quando $\mathbf{C}$ é **Set** ou **Top**, o objeto f^*X nada mais é que o conjunto de todo par $(y, x) \in Y \times X$ tal que $f(y) = \pi(x)$. Identificando X com a reunião das fibras $X_{y'} = \pi^{-1}(y')$, vê-se que a fibra em y de f^*X é o conjunto $\text{pr}_1^{-1}(y) = y \times X_{f(y)}$, naturalmente isomorfo a $X_{f(y)}$. Portanto, tem-se um procedimento que troca a base de um fibrado (X, π, Y') , deixando suas fibras invariantes.

Exemplo 3.2.11. Dualmente, numa categoria com co-produtos binários e co-equalizadores, sempre existem pushouts: o pushout de $f : X \rightarrow Y$ e $g : X \rightarrow Y'$ é o co-equalizador dos morfismos $\iota_1 \circ f : X \rightarrow Y \oplus Y'$ e $\iota_2 \circ g : X \rightarrow Y \oplus Y'$, onde ι_i são inclusões de $Y \oplus Y'$. Desta forma, em **Set** e **Top**, o pushout de f, g é a reunião disjunta $Y \sqcup Y'$ de seus co-domínios, quocientada pela relação que identifica os elementos $f(x)$ e $g(x)$, para todo $x \in X$. Por exemplo, se $\iota : X \rightarrow Y'$ é inclusão, então o pushout de $f : X \rightarrow Y$ com ι é chamado de *colagem* (através de f) de Y em Y' ao longo de X (veja imagem abaixo). Esta particular situação é utilizada, por exemplo, na definição de CW-complexos.

Uma propriedade fundamental dos pullbacks é que, quando colados, seja de forma horizontal ou vertical, eles produzem um novo pullback. De maneira mais precisa, como facilmente se convence, se os dois primeiros diagramas são pullbacks, então o terceiro e o quarto também o é. Resultado análogo é válido para pushouts.

$$\begin{array}{ccccc}
 & & & \text{Pb} \dashrightarrow X' & \\
 & & & \downarrow & \\
 \text{Pb} \dashrightarrow X' & & \text{Pb} \dashrightarrow Y & & \text{Pb} \dashrightarrow Y & & \text{Pb} \dashrightarrow X' \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 X \longrightarrow Y & & Y \longrightarrow Z & & X \longrightarrow Y \longrightarrow Z & & Y \longrightarrow Z
 \end{array}$$

Exemplo 3.2.12. Na álgebra, o kernel de um homomorfismo $f : X \rightarrow Y$ é o subconjunto $\ker(f) \subset X$ formado de todo $x \in X$ tal que $f(x) = 0$. Seja $\ker f$ a inclusão $\ker(f) \rightarrow X$. Como logo se convence, dado um grupo abeliano A e um morfismo $g : A \rightarrow X$, para que $A = \ker(f)$ e $g = \ker f$, é necessário e suficiente que estes constituam o pullback do par $(0, f)$, em que 0 é morfismo do grupo trivial em Y . Por outro lado, o co-kernel de f é o espaço quociente $Y/\text{im}f$. Seja $\text{coker}f$ a aplicação quociente $Y \rightarrow \text{coker}(f)$. Fornecidos $A \in \mathbf{AbGrp}$ e $g : Y \rightarrow A$, estes constituirão o co-kernel de f se, e somente se, forem o pushout de $(0, f)$. Tem-se, também, as identificações $\text{im}(f) = \ker(\text{coker}(f))$ e $\text{coim}(f) = \text{coker}(\ker(f))$.

Motivados pelo exemplo anterior, em qualquer categoria com objeto nulo 0 , o *pullback* e o *pushout* do par $(0, f)$ são respectivamente chamados de *kernel* e de *co-kernel* de f . Por sua vez,

a *imagem* e a *co-imagem* de f serão definidas como sendo $\ker(\text{coker}(f))$ e $\text{coker}(\ker(f))$. Em tais categorias, também faz sentido falar de *sequências exatas* de morfismos: uma sequência f_n diz-se *exata* quando, para qualquer n , o kernel de f_n coincide, a menos de isomorfismos, com a imagem de f_{n-1} . Uma sequência exata é dita *curta* quando possui somente dois termos não-nulos, sendo estes consecutivos.

A aplicabilidade das sequências exatas se deve ao seguinte: uma vez construídos invariantes (isto é, uma vez obtidos funtores que associam a cada espaço uma estrutura), precisa-se *calculá-los*. Neste sentido, as sequências exatas constituem poderosas ferramentas. De maneira mais precisa, procura-se, por exemplo, por funtores que associem a cada sequência exata curta de espaços uma sequência exata longa na categoria dos correspondentes invariantes. Se tal categoria for adequada, então é possível retirar informação dos invariantes de um espaço da sequência a partir dos invariantes dos outros.

O estudo das sequências exatas é concernente à Álgebra Homológica, assunto do sexto capítulo.

Exemplo 3.2.13. Em **Set** ou em **Top**, o *co-kernel* de uma inclusão $\iota : A \rightarrow X$ é simplesmente o espaço X/A obtido identificando todos os elementos de A num único ponto. A sequência cujos termos não-triviais são a inclusão precedida da projeção $\pi : X \rightarrow X/A$ é exata curta. Situação análoga acontece em categorias algébricas.

Completude

Diz-se que uma categoria é *completa* (resp. *co-completa*) quando todos os funtores que nela assumem valores possuem limites (resp. co-limites). Na subsecção anterior, vimos que algumas classes de limites podem ser criados se supomos a existência de outros. Por exemplo, mostramos que se uma categoria admite produtos binários e equalizadores, então ela possui pullbacks. Se reforçamos a hipótese adicionando a existência de todos os produtos (não só dos binários), ganhamos a existência não só dos pullbacks, mas de qualquer limite (veja[26]). Tal resultado possui uma versão dual: para que uma categoria seja co-completa, é necessário e suficiente que ela tenha co-produtos e co-equalizadores.

Exemplo 3.2.14. As categorias **Mfd** e **Diff** possuem produtos e co-produtos, mas não são completas nem co-completas: em geral elas não possuem *pullbacks* nem *pushouts*. Para *pushouts*, tome, por exemplo, duas retas coladas ao longo de um único ponto. Observamos, no entanto, que *pullbacks* de mapas *transversais* existem em **Diff**.

Espaços Pontuados

Nesta subsecção, estudamos os limites e co-limites em categorias pontuadas $\mathbf{C}_*$. A ideia é tentar determiná-los a partir dos limites de $\mathbf{C}$. De maneira direta, verifica-se que o despareamento $\mathcal{D} : \mathbf{C}_* \rightarrow \mathbf{C}$ preserva limites, de modo que, para todo functor $F : \mathbf{C}_* \rightarrow \mathbf{D}$, se seu limite existe, então $\mathcal{D}(\lim F) \simeq \lim(\mathcal{D} \circ F)$. Assim, por exemplo, produtos e *pullbacks* em $\mathbf{C}_*$ podem ser diretamente calculados a partir de suas versões em $\mathbf{C}$, bastando pontuá-los de maneira canônica. O exemplo abaixo nos mostra que a mesma estratégia, no entanto, não se aplica para co-limites.

Exemplo 3.2.15. O co-produto de pares (X_i, x_i) em $\mathbf{Set}_*$ é o *produto wedge* $\bigvee_i X_i$, definido da seguinte maneira: toma-se a reunião dos $X_i \times x_i$ e passa-se ao quociente pela relação que identifica todos os pontos x_i num único, o qual há de ser o ponto base do produto wedge.

Observamos que o co-produto de $\mathbf{Set}_*$ foi obtido a partir de co-limites em $\mathbf{Set}$: primeiro tomamos a reunião disjunta (que é o co-produto) e depois passamos ao quociente (que é um co-kernel). Argumentação análoga funciona para obter co-produtos em qualquer $\mathbf{C}_*$, desde que $\mathbf{C}$ seja co-completa.

Capítulo 4

Álgebra Abstrata

Neste capítulo estudamos as *categorias monoidais*, sob as quais é possível desenvolver uma álgebra generalizada. De maneira mais precisa, é nesta classe de categorias que se pode introduzir operações em seus objetos (e também ações entre eles), de modo a construir estruturas algébricas. Assim, torna-se possível falar, por exemplo, de “grupos em espaços topológicos”, ou mesmo de “monóides em grupos abelianos”.

Observamos que tais construções não são meras abstrações: os “grupos em espaços topológicos” são simplesmente os grupos topológicos, ao passo que os “monóides em R -módulos” são as álgebras sobre o anel R . A categoria monoidal mais simples é **Set**, dotada do bifunctor que a cada par de conjuntos associa o seu produto cartesiano. É nela que a álgebra clássica se desenvolve.

De um modo geral, as referências que guiaram a escrita deste capítulo foram [26, 1].

4.1 Estrutura

Na álgebra clássica, estruturas algébricas são construídas por meio de operações. Estas nada mais são que aplicações $X \times X \rightarrow X$, definidas em algum conjunto X , as quais podem satisfazer propriedades associativas e comutativas, ao mesmo tempo que podem admitir algum elemento neutro.

Para falar de tais operações, é preciso fixar na categoria **Set** o bifunctor que a cada par de conjuntos associa o seu produto cartesiano. Em suma, para poder falar de operações num objeto de uma categoria $\mathbf{C}$ precisa-se, antes de qualquer coisa, saber operar entre objetos de $\mathbf{C}$. Quando este é o caso, diz-se que $\mathbf{C}$ é uma *categoria monoidal*.

Em termos mais precisos, uma categoria é dita monoidal quando nela se encontra definido um bifunctor $\otimes : \mathbf{C} \times \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}$, o qual, a menos de isomorfismos naturais, é associativo e possuidor de elemento neutro. Isto significa que existe um objeto $1 \in \mathbf{C}$, denominado *unidade*, bem como isomorfismos naturais

$$X \otimes 1 \simeq X \simeq 1 \otimes X \quad \text{e} \quad (X \otimes Y) \otimes Z \simeq X \otimes (Y \otimes Z),$$

obtidos de tal modo que certos diagramas são sempre comutativos. Esta última exigência, usualmente chamada de *condição coerência*, vem para para que todo diagrama “intuitivamente comutativo” seja realmente comutativo (segunda secção do capítulo VII de [26]).

Diz-se que uma categoria monoidal $\otimes : \mathbf{C} \times \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}$ é *simétrica* (ou *abeliana*) quando existem isomorfismos naturais $X \otimes Y \simeq Y \otimes X$, denominados *braidings* os quais são compatíveis com

as condições de associatividade e existência de objeto neutro previamente satisfeitas em $\mathbf{C}$. Tal compatibilidade é realizada mediante a comutatividade de diagramas semelhantes àqueles acima apresentados (veja a sétima secção do capítulo VII de [26]).

Exemplo 4.1.1. Se uma categoria $\mathbf{C}$ possui produtos binários $X \times Y$ e um objeto terminal $*$, então o bifunctor $(X, Y) \mapsto X \times Y$ está bem definido e ali introduz uma estrutura monoidal abeliana, cujo objeto neutro nada mais é que o próprio $*$. Dualmente, se $\mathbf{C}$ têm co-produtos binários $X \oplus Y$ e um objeto inicial $\emptyset$, então $(X, Y) \mapsto X \oplus Y$ a torna monoidal, possuindo $\emptyset$ como objeto neutro.

Exemplo 4.1.2. Desta forma, **Set**, **Top**, assim como suas pontuações **Set** $_*$ e **Top** $_*$, e também as categoriais algébricas usuais, possuem estruturas monoidais herdadas pelos seus produtos e co-produtos. O mesmo se passa em **Cat**, relativamente ao bifunctor $\times : \mathbf{Cat} \times \mathbf{Cat} \rightarrow \mathbf{Cat}$.

Nem sempre a estrutura monoidal provém de produtos e co-produtos. Abaixo ilustramos este fato por meio de dois exemplos. Nas próximas subsecções, veremos que, ainda que a estrutura monoidal de $\mathbf{C}$ provenha de produtos, sua pontuação pode admitir uma estrutura que não provém de produtos lá definidos.

Exemplo 4.1.3. Na categoria $\mathbf{Mod}_R$, com R comutativo, consideremos a regra $\otimes_R$ que a cada par de módulos (X, Y) associa o produto tensorial $X \otimes_R Y$ entre eles, e que a cada par (f, g) de homomorfismos faz corresponder $f \otimes_R g$. Ela é associativa e possui unidade dada pelo próprio anel R , visto enquanto módulo sobre si mesmo. Assim, $\otimes_R$ torna $\mathbf{Mod}_R$ uma categoria monoidal sem provir de produtos ou co-produtos.

Exemplo 4.1.4. Seja $\mathbf{C}^n \subset \mathbf{Top}$ a subcategoria cheia das subvariedades do $\mathbb{R}^n$ que são compactas e orientáveis. Nela, consideremos um bifunctor $\# : \mathbf{C}^n \times \mathbf{C}^n \rightarrow \mathbf{C}^n$, chamado de *soma conexa*, e definido como segue: toma-se duas variedades de mesma dimensão, retira-se um pequeno subespaço homeomorfo ao disco de cada uma delas, e então cola-se os espaços resultantes ao longo de seus bordos. Tal bifunctor introduz uma estrutura monoidal em $\mathbf{C}^n$ cujo objeto neutro é a esfera $\mathbb{S}^n$.

Smash

Seja $\mathbf{C}$ uma categoria completa e co-completa, com objeto terminal $*$, dotada da estrutura monoidal $\otimes : \mathbf{C} \times \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}$. Esta induz um bifunctor natural $\wedge$ em sua pontuação $\mathbf{C}_*$, denominado *produto smash* e definido como segue: em objetos, ele toma pares (X, x_o) e (Y, y_o) e devolve o pushout abaixo, pontuado pelo único $x_o \wedge y_o : * \rightarrow X \wedge Y$. Por sua vez, a cada par de morfismos $f : X \rightarrow Y$ e $g : X' \rightarrow Y'$ ele associa o correspondente $f \wedge g$, obtido por universalidade.

$$\begin{array}{ccccc}
 & & X' \wedge Y' & \longleftarrow & X' \otimes Y' \\
 & & \uparrow & \swarrow f \wedge g & \nwarrow f \otimes g \\
 X \wedge Y & \longleftarrow & X \otimes Y & & \\
 \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
 * & \longleftarrow & X \oplus Y & &
 \end{array}$$

Exemplo 4.1.5. Elementos de $\mathbf{Set}_*$ se identificam com pares (X, x_o) , em que $x_o \in X$, de modo que $X \times * \sqcup Y \times * \simeq X \vee Y$. Por sua vez, o mapa $X \sqcup Y \rightarrow X \times Y$ é visto como inclusão e o produto *smash* $X \wedge Y$ é o quociente de $X \times Y$ pela relação que identifica $X \vee Y$. O mesmo se passa em $\mathbf{Top}_*$.

Observamos que, em qualquer situação, o produto $\wedge$ possui uma unidade natural: trata-se do co-produto $* \oplus *$, denotado por S^0 . Por exemplo, em $\mathbf{Set}$ ou $\mathbf{Top}$, tem-se $S^0 = \mathbb{S}^0$. Desta forma, se $\wedge$ for associativo a menos de isomorfismos naturais, então definirá uma estrutura monoidal na pontuação $\mathbf{C}_*$.

Uma vez que o produto *smash* é pushout em $\mathbf{C}$, pelas condições de coerência, para que valha tal associatividade, basta que co-limites finitos sejam preservados por cada $- \otimes Y$. Isto ocorre em, particular, se $\mathbf{C}$ é *fechada*. Ou seja, se cada um dos $- \otimes Y$ possui adjuntos a direita. Afinal, neste caso, além de preservarem os co-limites que são finitos, preservarão qualquer outro. Uma categoria fechada com respeito a estrutura monoidal proveniente de produtos chama-se *cartesianamente fechada*.

Exemplo 4.1.6. Em $\mathbf{Set}$, tem-se h^Y como adjuntos de $- \times Y$. Assim, tal categoria é cartesianamente fechada e, conseqüentemente, o produto *smash* $\wedge$ apresentado no exemplo anterior faz de $\mathbf{Set}_*$ uma categoria monoidal. A mesma estratégia não pode ser empregada em $\mathbf{Top}$: quando restrita a tal subcategoria, o bifunctor $\wedge$ perde sua associatividade. Um contra-exemplo é apresentado na secção 1.7 de [30]. Este é um fato fundamental no estudo da topologia e será mais detalhadamente discutido no capítulo oito.

Exemplo 4.1.7. Evidentemente, com respeito à estrutura monoidal induzida pelo produto tensorial, a categoria dos módulos é fechada. Por conta disso, uma categoria fechada é algumas vezes chamada de *tensorial*.

Como pode ser conferido em ??, quando $\mathbf{C}$ é fechada, os adjuntos de $- \otimes Y$, digamos dados por $(-)^Y$, determinam adjuntos $(-)_*^Y$ em $\mathbf{C}_*$ para os correspondentes $- \wedge Y$. Para cada $X \in \mathbf{C}_*$, estes são constituídos dos *pullbacks* abaixo apresentados.

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Map}_*(X; Y) & \longrightarrow & * \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Map}(X; Y) & \longrightarrow & \mathrm{Map}(*; Y). \end{array}$$

4.2 Monóides

Um *monóide* numa categoria monoidal $\mathbf{C}$, com produto $\otimes : \mathbf{C} \times \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}$, é a generalização do conceito usual de monóide presente na álgebra clássica. Trata-se, pois, de um objeto $X \in \mathbf{C}$ para o qual existem morfismos $* : X \otimes X \rightarrow X$ e $e : 1 \rightarrow X$, obtidos de tal maneira que os diagramas abaixo se tornam comutativos. O primeiro deles traduz a “associatividade” de $*$, enquanto que o

segundo expressa a existência de um “elemento neutro” em X .

$$\begin{array}{ccc}
 X \otimes (X \otimes X) & \longrightarrow & (X \otimes X) \otimes X \xrightarrow{* \otimes id} X \otimes X \\
 \downarrow id \otimes * & & \downarrow * \\
 X \otimes X & \xrightarrow{*} & X
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ccccc}
 1 \otimes X & \xrightarrow{e \otimes id} & X \otimes X & \xleftarrow{id \otimes e} & X \otimes 1 \\
 & \searrow & \downarrow * & \swarrow & \\
 & & X & &
 \end{array}$$

Tem-se uma categoria $\text{Mon}(\mathbf{C}, \otimes)$ formada dos monóides de $\mathbf{C}$ segundo $\otimes$ (quando não há tisco de confusão quanto ao bifunctor fixado, ele é omitido da notação). Um morfismo entre $(X, *, e)$ e $(X', *, e')$ é simplesmente um morfismo $f : X \rightarrow X'$ que preserva $*$ e e . Isto é, que satisfaz as igualdades $f \circ e = e'$ e $f \circ * = *' \circ (f \otimes f)$. Um *co-monóide* em $\mathbf{C}$ é simplesmente um monóide em $\mathbf{C}^{op}$. Mais precisamente, estes se tratam dos objetos da categoria $\text{Mon}(\mathbf{C}^{op}, \otimes)^{op}$, denotada por $\text{Comon}(\mathbf{C}; \otimes)$.

Numa categoria monoidal simétrica, diz-se que um monóide é *comutativo* ou *abeliano* quando sua multiplicação comuta com o *braiding* $X \otimes X \simeq X \otimes X$. Invertendo setas obtém-se a correspondente noção de co-monóides co-comutativos. Tais entidades definem categorias ${}_c\text{Mon}(\mathbf{C}, \otimes)$ e ${}_c\text{Comon}(\mathbf{C}; \otimes)$.

Exemplo 4.2.1. Na categoria monoidal $\times : \mathbf{Set} \times \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$, os monóides coincidem com os monóides usuais da álgebra clássica. Por sua vez, para qualquer que seja o anel comutativo R , os monóides de $\mathbf{Mod}_R$ são, relativamente ao produto $\otimes_R$, as álgebras sobre R . Afinal, dar um morfismo $X \otimes_R X \rightarrow X$ é o mesmo que dar uma aplicação bilinear $X \times X \rightarrow X$. Assim, em particular, os monóides de $\mathbf{AbGrp} \simeq \mathbf{Mod}_{\mathbb{Z}}$ são os anéis.

Exemplo 4.2.2. Uma categoria monoidal é precisamente um monóide em $\mathbf{Cat}$ relativamente à estrutura definida pelo bifunctor $\times : \mathbf{Cat} \times \mathbf{Cat} \rightarrow \mathbf{Cat}$. Nas próximas subsecções definiremos o que são módulos e grupos em categorias abelianas. Assim como as categorias monoidais são categorizações de monóides, os módulos e grupos em $\mathbf{Cat}$ corresponderão, respectivamente, às categorizações dos conceitos usuais de módulos e grupos.

Exemplo 4.2.3. Para qualquer categoria monoidal $\mathbf{C}$ (digamos com produto $\otimes$ e objeto neutro 1), o conjunto $\text{Eqv}(\mathbf{C})$ das classes de isomorfismos de seus objetos possui uma estrutura de monóide em $\mathbf{Set}$, relativamente ao produto cartesiano. De fato, uma vez que os diagramas satisfeitos por $\otimes$ e 1 são isomorficamente comutativos, se $X \simeq Y$ e $X' \simeq Y'$, então $X \otimes X' \simeq Y \otimes Y'$. Daí, a multiplicação $[X] * [Y] = [X \otimes Y]$ está bem definida e introduz em $\text{Eqv}(\mathbf{C})$ a estrutura requerida, tendo a classe de 1 como elemento neutro.

Exemplo 4.2.4. Vimos que a soma conexa introduz uma estrutura monoidal na categoria das superfícies compactas e orientáveis. Assim, pelo exemplo anterior, $\text{Eqv}(\mathbf{C}^n)$ é monóide, tendo $[\mathbb{S}^n]$ como elemento neutro. Para cada $g \in \mathbb{N}$, seja $\mathbb{S}_g^1 = \mathbb{S}^1 \times \dots \times \mathbb{S}^1$ com $\mathbb{S}_0^1 = \mathbb{S}^1$. A correspondência $g \mapsto \mathbb{S}_g^1$ passa ao quociente e define um morfismo entre o monóide aditivo dos números naturais e $\text{Eqv}(\mathbf{C}^2)$. O teorema de classificação das superfícies bidimensionais diz que tal morfismo é, em verdade, um isomorfismo. Isto significa que toda superfície compacta e orientável de $\mathbb{R}^3$ é determinada, módulo homeomorfismos, pelo seu número de buracos. Tem-se um resultado análogo no caso não-orientável, no qual o espaço projetivo $\mathbb{P}^1$ substitui $\mathbb{S}^1$. Veja ??.

Exemplo 4.2.5. Numa categoria monoidal $\otimes : \mathbf{C} \times \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}$ definida por produtos binários, todo objeto X admite uma estrutura única de co-monóide, com co-multiplicação dada pelo mapa

diagonal $\Delta_X : X \rightarrow X \otimes X$. Por sua vez, já que o objeto neutro $1 \in \mathbf{C}$ é terminal, para cada X existe um único morfismo $! : X \rightarrow 1$, o qual haverá de ser a co-unidade de X . Dualmente, se $\otimes$ provém de co-produtos binários, então todo X possui única estrutura de monóide. Sua multiplicação é o mapa $\nabla_X : X \otimes X \rightarrow X$, ao passo que sua unidade é o morfismo $! : 1 \rightarrow X$, obtido do fato de 1 ser inicial.

Exemplo 4.2.6. Em contrapartida ao exemplo anterior, ainda que $\otimes : \mathbf{C} \times \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}$ seja definido por co-produtos, pode ser que ali só existam co-monóides triviais. Por exemplo, o único objeto inicial de **Set** é o conjunto vazio, de modo que existe um morfismo $1 \rightarrow X$ se, e somente se, $X = \emptyset$. Assim, relativamente à estrutura monoidal proveniente de co-produtos (diga-se reuniões disjuntas), o único co-monóide em **Set** é $\emptyset$. Situação análoga se passa com **Top**.

Em geral, um functor $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}'$ entre categorias monoidais pode não levar monóides em monóides e nem mesmo co-monóides em co-comóides. Um functor que satisfaz a primeira condição é dito *monoidal*, ao passo que o cumprimento da segunda o qualifica como *co-monoidal*.

Para que F seja monoidal, basta que mapeie produtos em produtos e também objeto neutro em objeto neutro. Isto é, basta existirem um morfismo $f : 1' \rightarrow F(1)$ e transformações $\phi_{xy} : F(X) \otimes' F(Y) \rightarrow F(X \otimes Y)$ satisfazendo certas condições compatibilidade, as quais são descritas em termos da comutatividade de diagramas semelhantes àqueles satisfeitos por $*$ e e . Um functor monoidal para o qual f e cada ϕ_{xy} são isomorfismos chama-se *fortemente monoidal*.

Da mesma forma, para F ser co-monoidal, é suficiente que existam $g : 1' \rightarrow F(1)$ e também transformações $\varphi_{xy} : F(X \otimes Y) \rightarrow F(X) \otimes' F(Y)$ satisfazendo condições compatibilidade. Quando g e φ_{xy} são isomorfismos, fala-se que F é *fortemente co-monoidal*.

Bimonóides

Toda categoria monoidal simétrica $\mathbf{C}$ induz uma estrutura monoidal em $\text{Mon}(\mathbf{C}, \otimes)$. Esta é definida pelo bifunctor

$$\otimes_M : \text{Mon}(\mathbf{C}, \otimes) \times \text{Mon}(\mathbf{C}, \otimes) \rightarrow \text{Mon}(\mathbf{C}, \otimes),$$

que toma dois monóides $(X, *, e)$ e $(X', *, e')$ e devolve o respectivo monóide $X \otimes X'$, tendo $e \otimes e'$ como unidade e cuja multiplicação $\#$ é obtida compondo as setas do diagrama abaixo:

$$(X \otimes X') \otimes (X \otimes X') \xrightarrow{\simeq} (X \otimes X) \otimes (X' \otimes X') \xrightarrow{**'} X \otimes X'$$

O objeto neutro de $\text{Mon}(\mathbf{C}, \otimes)$ é o monóide formado pelo objeto neutro de $\mathbf{C}$, tendo unidade dada por id_1 e multiplicação fornecida pelo isomorfismo $1 \otimes 1 \simeq 1$. Por dualidade, a estrutura monoidal de $\otimes$ fixa outra em $\text{Mon}(\mathbf{C}^{op}, \otimes)^{op}$. Tem-se equivalências

$$\text{Mon}(\text{Mon}(\mathbf{C}, \otimes), \otimes_M) \simeq {}_c\text{Mon}(\mathbf{C}, \otimes) \quad \text{e} \quad \text{Comon}(\text{Comon}(\mathbf{C}, \otimes), \otimes_M) \simeq {}_c\text{Comon}(\mathbf{C}, \otimes),$$

as quais são usualmente chamadas de *princípio de Eckmann-Hilton* (veja o artigo original [7] ou a secção 1.2.7 de [1]). Por sua vez, dar um co-monóide na categoria dos monóides é o mesmo que fornecer um monóide na categoria dos co-monóides. Isto reflete a existência de isomorfismos

$$\text{Com}(\text{Mon}(\mathbf{C}, \otimes), \otimes_M) \simeq \text{Mon}(\text{Com}(\mathbf{C}, \otimes), \otimes_M).$$

Os objetos de ambas as categorias (aqui indistinguívelmente denotadas por $\text{Bimon}(\mathbf{C}; \otimes)$), são chamados de *bi-monóides* de $\mathbf{C}$. Assim, um bi-monóide numa categoria monoidal $\mathbf{C}$ é um objeto que possui simultaneamente estruturas de monóide e de co-monóide, tais que sua multiplicação e sua unidade são morfismos de co-monóides, ao mesmo tempo que sua co-multiplicação e co-unidade são morfismos de monóides.

Exemplo 4.2.7. Se $\mathbf{C}$ é definida por produtos binários, então todo objeto possui uma estrutura natural de co-monóide. Assim, os bimonóides de $\mathbf{C}$ são seus próprios monóides. Dualmente, se a estrutura monoidal de $\mathbf{C}$ provém de co-produtos binários, então seus objetos são sempre monóides. Portanto, seus bi-monóides nada mais são que seus co-monóides. Particularmente, se $\mathbf{C}$ têm biprodutos, então, na estrutura monoidal por eles definida, qualquer objeto admite uma única estrutura de bi-monóide.

Grupos

Um *monóide de Hopf* em $\otimes : \mathbf{C} \times \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}$ é um bi-monóide X , o qual admite “inversos”. Isto se traduz na existência de um morfismo $inv : X \rightarrow X$, chamado de *antípoda* ou *inversão*, tal que o diagrama abaixo é comutativo. Nele, $*$ e $*'$ denotam a multiplicação e a co-multiplicação de X , ao passo que e e e' representam a sua unidade e a sua co-unidade.

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{e'} & 1 & \xrightarrow{e} & X \\ \downarrow *' & & & & \uparrow * \\ X \otimes X & \xrightarrow{id \otimes inv} & X \otimes X & & \end{array}$$

Evidentemente, tem-se subcategorias cheias

$$\text{Hopf}(\mathbf{C}; \otimes) \subset \text{Bimon}(\mathbf{C}; \otimes) \quad \text{e} \quad \text{CoHopf}(\mathbf{C}; \otimes) \subset \text{CoBimon}(\mathbf{C}; \otimes).$$

Exemplo 4.2.8. Os monóides de Hopf da categoria $\mathbf{Mod}_R$, com estrutura monoidal fixada pelo produto tensorial, são usualmente chamados de *álgebras de Hopf* sobre R . Elas aparecerão em diversos momentos durante o texto. Por exemplo, os grupos de homologia simplicial de um H -espaço, assim como o a álgebra de Steenrod, possuem estruturas de álgebras de Hopf.

Observamos que, se a estrutura monoidal de $\mathbf{C}$ provém de produtos binários, então dar um monóide de Hopf em $\mathbf{C}$ é o mesmo que dar um monóide X dotado de uma inversão. Em outras palavras, em tal situação, um monóide de Hopf é simplesmente um objeto no qual se têm uma multiplicação associativa e possuidora de unidade, ao mesmo tempo que se sabe inverter. Por este motivo, costuma-se dizer que X é *grupo* em $\mathbf{C}$.

Dualmente, quando $\otimes : \mathbf{C} \times \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}$ é definido através de co-produtos, então os monóides de Hopf em $\mathbf{C}$ nada mais são que os co-monóides adicionados de um mapa antípoda. Isto nos leva a chamá-los de *co-grupos* em $\mathbf{C}$.

Exemplo 4.2.9. Os grupos de $\mathbf{Set}$, com $\times$, são os grupos usuais da álgebra clássica. Por sua vez, o único co-grupo de tal categoria é o conjunto vazio. Afinal, este é seu único co-monóide.

Exemplo 4.2.10. Um grupo em $\mathbf{Top}$ é um espaço topológico no qual está definida uma aplicação contínua $*$: $X \times X \rightarrow X$ que o torna um grupo, de tal modo que a inversão $inv(x) = x^{-1}$ também é

contínua. Tais entidades são conhecidas como *grupos topológicos*. Este é o caso das esferas $\mathbb{S}^1$ e $\mathbb{S}^3$: basta considerá-las enquanto subconjuntos de $\mathbb{C}$ e de $\mathbb{H}$, dotando-as das respectivas multiplicações de números complexos e de números quaterniônicos.

Exemplo 4.2.11. Se X é grupo topológico com multiplicação $*$: $X \times X \rightarrow X$ e unidade 1, então, relativamente ao produto cartesiano pontuado, a mesma multiplicação faz de $(X, 1)$ um grupo em $\mathbf{Top}_*$. Por sua vez, se (X, x_o) é um grupo em $\mathbf{Top}_*$ com multiplicação $*$, então este se torna um co-grupo em $\mathbf{Top}_*$ quando dotado da correspondência $f : (X, x_o) \rightarrow X \vee X$, tal que $f(x) = [x * x]$.

Os grupos de uma categoria monoidal admitem a seguinte caracterização:

Proposição 4.2.1. *Um objeto X é grupo em $\mathbf{C}$ se, e só se, h_X é grupo em $\mathbf{Func}(\mathbf{C}^{op}; \mathbf{Set})$.*

Demonstração. Sendo $\mathbf{Set}$ completa, $\mathbf{Func}(\mathbf{C}^{op}; \mathbf{Set})$ também o é e, portanto, possui produtos finitos. Por outro lado, como h_X preserva limites, vale $h_X \times h_X \simeq h_{X \times X}$. Desta forma, todo produto $*$: $X \otimes X \rightarrow X$ fixa multiplicação em h_X . Trata-se, pois, da composição entre a identificação $h_X \times h_X \simeq h_{X \times X}$ e a respectiva transformação $h_-(*) : h_{X \times X} \rightarrow h_X$. Ela faz de h_X um grupo. Reciprocamente, pelo lema de Yoneda, para cada transformação natural $*' : h_{X \times X} \rightarrow h_X$ existe um único morfismo $*$: $X \times X \rightarrow X$. Mostra-se que, se $*$ torna h_X um grupo, então $*$ faz o mesmo com X . $\square$

De maneira análoga, mostra-se que um objeto $X \in \mathbf{C}$ é co-grupo se, e só se, h^X é grupo em $\mathbf{Func}(\mathbf{C}; \mathbf{Set})$. Observamos ainda que, mesmo que monoidais, funtores podem não mapear monóides de Hopf em monóides de Hopf. Verifica-se, no entanto, que os funtores que são ao mesmo tempo (e de maneira compatível) fortemente monoidais e fortemente co-monoidais cumprem com tal condição. Veja a proposição 3.60 de [1].

Capítulo 5

Homotopia Abstrata

Os invariantes presentes na topologia algébrica podem ser divididos essencialmente em duas classes: as teorias de homotopia e as teorias de homologia. No presente capítulo, estudamos aspectos abstratos e formais concernentes às teorias de homotopia. Grosso modo, a ideia é substituir categorias cuja classificação por isomorfismos é demasiadamente complicada por outras categorias (ditas *homotópicas* ou *derivadas*) cuja classificação é mais relaxada e que, em certo sentido, descrevam aproximadamente a categoria original.

As categorias próprias para o estudo da homotopia contam com *uma* classe fundamental de morfismo e com duas classes auxiliares de morfismos, respectivamente denominadas *equivalências fracas*, *fibrações* e *co-fibrações*. Diz-se que tais classes determinam um *modelo* na categoria original. As categorias nas quais um modelo foi fixado são os objetos de estudo do capítulo.

A escolha de um modelo numa categoria é comparada a escolha de uma base num espaço vetorial. Tratam-se, pois, de ferramentas que facilitam a demonstração de resultados: uma vez que se sabe que a estrutura de espaço vetorial (resp. a categoria homotópica) independe da escolha de uma base (resp. das fibrações e co-fibrações fixadas), para provar um certo resultado, pode-se escolher a base (resp. o modelo) que melhor lhe convém.

Na segunda secção, discutimos diversas facilidades obtidas ao se introduzir um modelo numa categoria com equivalências fracas. Ali mostramos, por exemplo, que as categorias homotópicas, assim como os funtores derivados e, conseqüentemente, os limites homotópicos, podem ser determinados de maneira versátil.

Durante a escrita, fomos fortemente influenciados pelas referências [6, 20, 17, 5].

5.1 Modelos

Um *modelo* para uma categoria $\mathbf{C}$, previamente dotada de equivalências fracas, é consistido de outras duas classes de morfismos, respectivamente chamadas de *fibrações* e *co-fibrações*, escolhidas de tal modo que as seguintes propriedades são satisfeitas (quando uma fibração ou co-fibração é ao mesmo tempo uma equivalência fraca, diz-se que ela é *acíclica* ou *trivial*):

1. cada uma das classes é preservada por retrações. Isto significa que, para quaisquer morfismos $f : X \rightarrow X'$ e $g : Y \rightarrow Y'$, se g pertence a uma classe e existem outros morfismos entre os respectivos objetos que tornam comutativo o diagrama abaixo, então f faz parte desta

mesma classe;

$$\begin{array}{ccccc}
 X & \xrightarrow{\quad id \quad} & Y & \xrightarrow{\quad} & X \\
 f \downarrow & & \downarrow g & & \downarrow f \\
 X' & \xrightarrow{\quad id \quad} & Y' & \xrightarrow{\quad} & X'
 \end{array}$$

2. co-fibrações têm a propriedade de levantamento relativamente a fibrações acíclicas. Reciprocamente, fibrações possuem a propriedade de levantamento com respeito a co-fibrações acíclicas. Isto é, fornecidas uma fibração $j : X \rightarrow X'$ e uma co-fibração $\iota : Y \rightarrow Y'$, se alguma delas é também uma equivalência fraca, então, para quaisquer morfismos $f : X \rightarrow Y$ e $g : Y' \rightarrow X'$ tais que $\iota \circ f = g \circ j$, existe h que torna comutativo o seguinte diagrama:

$$\begin{array}{ccc}
 X & \xrightarrow{f} & X' \\
 \iota \downarrow & \nearrow h & \downarrow j \\
 Y & \xrightarrow{g} & Y'
 \end{array}$$

3. todo morfismo $f : X \rightarrow Y$ de $\mathbf{C}$ pode ser functorialmente decomposto sob a forma $f = j \circ \iota$ para uma co-fibração ι e uma fibração j , em que alguma das duas é acíclica.

Uma *categoria modelo* é simplesmente uma categoria com equivalências fracas na qual um modelo foi fixado. Quando se quer evidenciar que uma seta é uma co-fibração (resp. fibração) num certo modelo, escreve-se “ $\twoheadrightarrow$ ” (resp. $\rightarrow$) para representá-la.

Exemplo 5.1.1. Se $\mathbf{C}$ é uma categoria modelo, então $\mathbf{C}^{op}$ admite um modelo natural, cujas equivalências fracas são os morfismos $f^{op} : Y \rightarrow X$ tais que $f : X \rightarrow Y$ é equivalência fraca em $\mathbf{C}$, tendo fibrações dadas pelas co-fibrações de $\mathbf{C}$, e vice-versa. Por conta disso, tem-se um princípio de dualização: *todo resultado demonstrado numa categoria modelo continua verdadeiro se em seu enunciado trocamos fibrações por co-fibrações e invertemos as setas.*

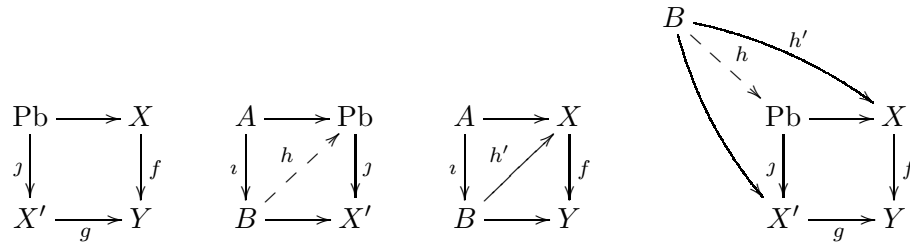
Exemplo 5.1.2. Cada modelo $\mathbf{C}$ se estende a um modelo na pontuação $\mathbf{C}_*$: é só considerar como fibrações e co-fibrações as correspondentes fibrações e co-fibrações da categoria $\mathbf{C}$ que preservam ponto base.

Propriedades

Diretamente da definição de modelo decorrem algumas propriedades concernentes às classes distinguidas de morfismos. Por exemplo, vê-se que a classe das equivalências fracas em conjunto com a classe das fibrações determinam univocamente as co-fibrações como sendo os morfismos que possuem a propriedade de levantamento de morfismos relativamente à co-fibrações acíclicas (veja o lema 1.1.10 de [17] ou terceira secção de [6]). Por dualização, conclui-se que equivalências fracas e co-fibrações determinam as fibrações.

Como facilmente se convence, estes fatos garantem que, em qualquer categoria modelo, as identidades tanto são fibrações quanto co-fibrações. Deles também se conclui que tais classes distinguidas de morfismos são fechadas com respeito a composição e, conseqüentemente, definem subcategorias $\mathbf{Fib}$ e $\mathbf{CFib}$.

Outra propriedade obtida diretamente dos axiomas é a invariância das fibrações por pullbacks e, por dualização, das co-fibrações por pushouts. Com efeito, sejam $f : X \rightarrow Y$ uma fibração, $g : X' \rightarrow Y$ um mapa qualquer e suponhamos haver o pullback do par (f, g) . Mostraremos que o morfismo $j : \text{Pb} \rightarrow X$, apresentado no primeiro diagrama abaixo, também é uma fibração. Pelo parágrafo anterior, basta verificar que j possui a propriedade de levantamento com respeito a cofibrações acíclicas. Seja $\iota : A \rightarrow B$ uma co-fibração acíclica, como exposto no diagrama do meio. Afirmamos haver a seta h indicada. Juntando ambos os dois diagramas, obtem-se h' . Daí, como se vê no último diagrama, da universalidade do pullback segue a existência de h .



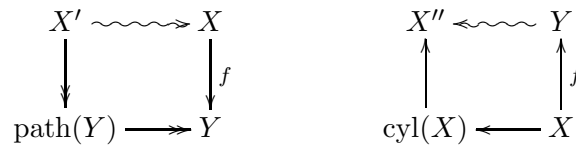
Exemplo 5.1.3. Em virtude da invariância das fibrações por pullbacks, segue-se que, para quaisquer objetos X_1 e X_2 , as projeções $\pi_i : X_1 \times X_2 \rightarrow X_i$ são fibrações. Da mesma forma, a invariância das co-fibrações por pushouts garante que as inclusões $\iota_j : X_i \rightarrow X_1 \oplus X_2$ são co-fibrações.

Resoluções

Diz-se que um objeto X numa categoria modelo $\mathbf{C}$ é *fibrante* ou *co-fibrante*¹ na medida que o morfismo $X \rightarrow *$ é fibração ou $\emptyset \rightarrow X$ é co-fibração. Evidentemente, todo objeto admite ao menos uma resolução fibrante e outra co-fibrante. Com efeito, pelo axioma da decomposição, os referidos morfismos podem sempre ser functorialmente decompostos na forma

$$\emptyset \twoheadrightarrow \mathcal{C}X \rightsquigarrow X \quad \text{e} \quad X \rightsquigarrow \mathcal{F}X \rightarrow * \quad \text{para certos } \mathcal{C}X \text{ e } \mathcal{F}X. \quad (5.1)$$

Vejamos que qualquer morfismo $f : X \rightarrow Y$ também admite resoluções fibrantes e co-fibrantes. Mais precisamente, mostremos a existência de resoluções $X' \rightsquigarrow X$ e $X \rightsquigarrow X''$ que, quando compostas com f , produzem fibrações e co-fibrações. Observamos que, diretamente da invariância das fibrações e co-fibrações por pullbacks, pushouts e composições, segue-se que cada fibração $\text{path}(Y) \rightarrow Y$ e cada co-fibração $X \rightarrow \text{cyl}(X)$ determinam as resoluções X' e X'' procuradas.



Diante disso, nos resumimos a garantir a existência de fibrações $\text{path}(Y)$ que assumem valores em Y , assim como de co-fibrações $\text{cyl}(X)$ partindo de X . Particularmente, como projeções são fibrações, ao passo que inclusões são co-fibrações, basta que encontremos mapas $X \oplus X \rightarrow \text{cyl}(X)$ e $\text{path}(Y) \rightarrow Y \times Y$. Estes existem, pois $\nabla : X \oplus X \rightarrow X$ (resp. $\Delta : Y \rightarrow Y \times Y$) pode sempre ser decomposto na forma $j \circ \iota$, em que ι é co-fibração (resp. co-fibração acíclica) e j é fibração acíclica (resp. fibração). Em cada um dos casos, $\text{cyl}(X)$ e $\text{path}(Y)$ são os objetos intermediários da decomposição, sendo chamados de *cilindro* de X e de *espaço de caminhos* de Y .

¹Na literatura inglesa, tais expressões correspondem, respectivamente, a *fibrant* e *cofibrant*.

5.2 Aproximações

Dada uma categoria modelo $\mathbf{C}$, seja $\mathbf{HoC}$ a categoria obtida mantendo os objetos de $\mathbf{C}$ e adicionando inversas formais às equivalências fracas. Existe um functor natural $p : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{HoC}$. Por exemplo, quando $\mathbf{C}$ possui cilindros naturais (digamos definidos por C), então $\mathbf{HoC} \simeq \mathcal{H}_C \mathbf{C}$. Se $\mathbf{C}'$ é uma outra categoria modelo, define-se o *functor derivado à esquerda* (resp. *à direita*) de um dado $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}'$ como sendo a sua extensão de Kan à esquerda (resp. à direita) da composição $p' \circ F$. Quando existe, escreve-se LF (resp. RF) para denotá-lo.

Grosso modo, a categoria $\mathbf{HoC}$ é uma primeira aproximação de $\mathbf{C}$, ao passo que os funtores derivados de F são suas primeiras aproximações. A proposição abaixo dá condições suficientes à existência dos funtores derivados e nos ensina a calculá-los módulo equivalências fracas.

Proposição 5.2.1. *Seja $F : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}'$ um functor entre categorias com equivalências fracas. Para que LF exista, basta haver um modelo em $\mathbf{C}$ com respeito ao qual F mapeia co-fibração acíclicas entre objetos co-fibrantes em equivalências fracas. Neste caso, $LF(X) \rightsquigarrow F(CX)$ seja qual for a resolução co-fibrante $\mathcal{C}$.*

Demonstração. Seja $\mathcal{C}F$ o functor que a cada X associa a imagem $F(CX)$ de F por uma resolução co-fibrante, e que a cada morfismo f devolve $F(\mathcal{C}f)$. Se f é uma equivalência fraca, então $\mathcal{C}f$ é co-fibração acíclica entre objetos co-fibrantes, de modo que, pela hipótese, $\mathcal{C}F(f)$ também é equivalência fraca. Daí, $p' \circ \mathcal{C}F$ mapeia equivalências fracas em isomorfismos, de modo que, por universalidade da categoria homotópica de $\mathbf{C}$, existe um único functor $LF : \mathbf{Ho}(\mathbf{C}) \rightarrow \mathbf{Ho}(\mathbf{C}')$, tal que $p \circ LF = p' \circ \mathcal{C}F$. Tem-se uma transformação natural $\xi : \mathcal{C}F \rightarrow F$, que a cada X faz corresponder a imagem de F por $\mathcal{C}X \rightsquigarrow X$. Portanto, há também uma transformação natural entre $p' \circ \mathcal{C}F$ (que nada mais é que $p \circ LF$) e $p' \circ F$. Com ela, LF é universal e, portanto, functor derivado a esquerda de F . $\square$

Via dualização, obtem-se um resultado estritamente análogo ao anterior para funtores derivados a direita. Com efeito, para garantir a existência RF , é suficiente exibir um modelo em $\mathbf{C}$ no qual F leva fibrações acíclicas entre objetos fibrantes em equivalências fracas. Nele, tem-se $RF(X) \rightsquigarrow F(\mathcal{F}X)$ independentemente da escolha da resolução fibrante $\mathcal{F}$.

Limites Homotópicos

Os limites homotópicos numa categoria modelo são as primeiras aproximações dos limites introduzidos no segundo capítulo. Assim eles são os funtores derivados a esquerda de $\lim : \mathbf{Func}(\mathbf{J}; \mathbf{C}) \rightarrow \mathbf{C}$. Observemos o seguinte: suponhamos que para uma certa categoria $\mathbf{J}$ haja um modelo em $\mathbf{Func}(\mathbf{J}; \mathbf{C})$. Neste caso, pela unicidade das extensões de Kan e pela proposição ??, tem-se

$$\mathrm{hlim}(F) \rightsquigarrow \lim(\mathcal{C}F) \quad \text{e} \quad \mathrm{hcolim}(F) \rightsquigarrow \mathrm{colim}(\mathcal{F}F)$$

sejam quais forem o functor $F : \mathbf{J} \rightarrow \mathbf{C}$, a resolução co-fibrante $\mathcal{C}$ e a resolução fibrante $\mathcal{F}$. Assim, sob tal hipótese, a menos de equivalências fracas, o limite e o co-limite homotópico de F pode ser obtido em termos de limites e co-limites usuais.

Posto isto, procuremos por modelos em $\mathbf{Func}(\mathbf{J}; \mathbf{C})$. Se $\mathbf{C}$ possui equivalências fracas, então $\mathbf{Func}(\mathbf{J}; \mathbf{C})$ também as possui, qualquer que seja a categoria $\mathbf{J}$: tratam-se das transformações naturais ξ tais que $\xi(X)$ é equivalência fraca de $\mathbf{C}$ para todo X . Assim, a ideia imediata é propor

como fibrações ou co-fibrações de $\text{Func}(\mathbf{J}; \mathbf{C})$ as transformações ξ em que $\xi(X)$ é fibração ou co-fibração de $\mathbf{C}$.

Quando a categoria $\mathbf{C}$ satisfaz condições favoráveis, tais suspeitas se concretizam. Mais precisamente, existem dois modelos em $\text{Func}(\mathbf{J}; \mathbf{C})$, chamados de *modelo injetivo* e de *modelo projetivo*, sendo tais que: no primeiro (resp. segundo) deles as fibrações (resp. co-fibrações) são precisamente as transformações ξ , em que $\xi(X)$ é fibração (resp. co-fibração) de $\mathbf{C}$ para cada X .

Suspensões e Loops

No intuito de ilustrar a diferença entre limites e limites homotópicos, aqui apresentamos uma classe particular de limites, os quais só não são triviais no âmbito homotópico. Tratam-se das *suspensões* e de sua versão dual, os *loops*.

Como abstraímos no terceiro capítulo, em qualquer categoria com objetos nulos o kernel (resp. co-kernel) de um morfismo $f : X \rightarrow Y$ é simplesmente o pullback (resp. pushout) abaixo apresentado.

$$\begin{array}{ccc} \ker(f) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow f \\ * & \longrightarrow & Y \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \text{coker}(f) & \longleftarrow & Y \\ \uparrow & & \uparrow f \\ * & \longleftarrow & X \end{array}$$

Pela lei de colagem de pullbacks e pushouts, a composição sucessiva de kernels ou de co-kernels pode ser computada pelos limites dos quadrados externos abaixo expostos, os quais são evidentemente triviais.

$$\begin{array}{ccccc} \ker(\ker(f)) & \longrightarrow & \ker(f) & \longrightarrow & * \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ * & \longrightarrow & X & \xrightarrow{f} & Y \end{array} \quad \begin{array}{ccccc} \text{coker}(\text{coker}(f)) & \longleftarrow & \text{coker}(f) & \longleftarrow & * \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ * & \longleftarrow & Y & \xleftarrow{f} & X \end{array}$$

Em particular, se estamos em uma categoria com equivalências fracas $\mathbf{C}$, então sua pontuação possui objetos nulos, de modo que os limites anteriores fazem sentido e são triviais. No entanto, também podemos olhar tais diagramas enquanto limites homotópicos. Neste caso, eles são respectivamente chamados de *mapping co-cone* e *mapping cone* de f , sendo denotados por $\text{ccone}(f)$ e $\text{cone}(f)$. Diferentemente do caso usual, quando iterados, estes produzem espaços que podem não ser triviais.

Uma vez que pullbacks e pushouts homotópicos também satisfazem leis de colagem, segue-se que os espaços $\text{ccone}(\text{ccone}(f))$ e $\text{cone}(\text{cone}(f))$, respectivamente denominados *loop* e *suspensão* de X (denotados por ΩX e ΣX), podem ser computados, a menos de isomorfismos, pelos limites homotópicos abaixo.

$$\begin{array}{ccc} \Omega X & \longrightarrow & * \\ \downarrow & & \downarrow \\ * & \longrightarrow & X \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \Sigma X & \longleftarrow & * \\ \uparrow & & \uparrow \\ * & \longleftarrow & X \end{array}$$

Sequências Longas

A menos de equivalências fracas, algumas classes de limites homotópicos podem ser calculados sem a necessidade de haver um modelo em $\text{Func}(\mathbf{J}; \mathbf{C})$. Este é o caso, por exemplo, dos pullbacks

e dos pushouts homotópicos. Com efeito, para calcular o pullback homotópico entre $f : X \rightarrow Y$ e $g : X' \rightarrow Y$, basta substituir cada um dos objetos e um dos mapas (f ou g) por uma resolução fibrante, e então computar o limite do diagrama obtido. Numa categoria cujos objetos são todos fibrantes, basta realizar a troca de um dos mapas. Condições duais são válidas para os pushouts homotópicos. Remetemos o leitor à secção 13.3 de [20].

$$\begin{array}{ccccc}
 & X' & & CX' & \\
 & \downarrow g & & \downarrow & \\
 X & \xrightarrow{f} & Y & \quad \mathcal{C} \longrightarrow & CY \\
 & & & & \downarrow \text{path}(CY) \\
 & & & CX & \longrightarrow CY
 \end{array}$$

Acima ilustramos os passos concernentes à substituição dos objetos e de um dos morfismos por suas versões fibrantes (não há diferença em substituir f ou g , como logo se convence). É possível realizar o cálculo do diagrama final de duas maneiras, apresentadas abaixo. Na primeira delas, efetua-se dois pullbacks. Na segunda, efetua-se três. O objeto $\text{ccyl}(f)$ ali apresentado chama-se *mapping path space* de f . O objeto dual, que surge durante o cálculo de pushouts homotópicos, é chamado de *mapping cylinder* e denotado por $\text{cyl}(f)$.

$$\begin{array}{ccc}
 \text{HPb} \cdots \cdots \cdots \text{ccyl}(f) \dashrightarrow CX' & & \text{HPb} \cdots \cdots \cdots \text{ccyl}(f) \dashrightarrow CX' \\
 \vdots \downarrow & \downarrow \text{path}(CY) \longrightarrow CY & \downarrow \text{ccyl}(g) \dashrightarrow \text{path}(CY) \longrightarrow CY \\
 CX \longrightarrow CY & & CX \longrightarrow CY
 \end{array}$$

Como consequência, *mapping cones*, *mapping co-cones*, suspensões e loops podem todos ser comutados através de pullbacks e pushouts usuais. Por universalidade, existem, então, os mapas $-\Omega f$ e $-\Sigma f$ abaixo apresentados.

$$\begin{array}{ccc}
 \Omega X & \xrightarrow{-\Omega f} & \Omega Y \longrightarrow \text{ccone}(f) \longrightarrow * \\
 \downarrow & & \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\
 * & \xrightarrow{\quad} & X \xrightarrow{f} Y
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ccc}
 \Sigma X & \xleftarrow{-\Sigma f} & \Sigma Y \longleftarrow \text{cone}(f) \longleftarrow * \\
 \uparrow & & \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \\
 * & \longleftarrow & Y \xleftarrow{f} X
 \end{array}$$

Iterando o primeiro diagrama, conclui-se que qualquer morfismo $f : X \rightarrow Y$, definido na pontuação $\mathbf{C}_*$ de uma categoria modelo $\mathbf{C}$, a qual supomos ser formada somente por objetos fibrantes, origina a seguinte sequência:

$$\cdots \longrightarrow \Omega \text{ccone}(f) \longrightarrow \Omega X \xrightarrow{-\Omega f} \Omega Y \longrightarrow \text{ccone}(f) \longrightarrow X \xrightarrow{f} Y$$

A ela se dá o nome de *sequência de fibrações* f . De maneira análoga, agora supondo que a categoria em questão é formada de objetos co-fibrantes, ao se iterar o pushout representado no segundo dos diagramas acima, encontra-se a *sequência de co-fibrações* f :

$$X \xrightarrow{f} Y \longrightarrow \text{cone}(f) \longrightarrow \Sigma X \xrightarrow{-\Sigma f} \Sigma Y \longrightarrow \Sigma \text{cone}(f) \longrightarrow \dots$$

Observamos que, para qualquer que seja o objeto $Z \in \mathbf{C}_*$, aplicando $[Z; -]_{\mathbf{C}_*}$ na sequência de fibrações de um morfismo $f : X \rightarrow Y$, obtém-se uma sequência exata em **Set**. Dualmente, se aplicamos $[-; Z]_{\mathbf{C}_*}$ na sequência de co-fibrações, também obtemos uma sequência exata de conjuntos. Para detalhes, veja a secção 6.5 de [17].

Capítulo 6

Álgebra Homológica

A álgebra homológica lida, essencialmente, com sequências X_* de estruturas X_i nas quais estão definidos morfismos $\partial_i : X_i \rightarrow X_{i-1}$ cuja aplicação sucessiva é sempre nula: $\partial_i \circ \partial_{i+1} = 0$ para todo i . Exige-se, também, que os conceitos de kernel, co-kernel, imagem e co-imagem estejam bem definidos. Neste caso, a condição sujeitada aos ∂_i significa $\text{im} \partial_{i+1} \subset \ker \partial_i$, de tal modo que as estruturas quocientes $\text{im} \partial_{i+1} / \ker \partial_i$, denominadas *grupos de homologia* de X_* , podem ser definidas. Construir ferramentas para determiná-los é o principal objetivo da álgebra homológica.

Dentro da topologia, sua prestatividade se deve ao seguinte: as regras H_i , que a cada X_* fazem corresponder $H_i(X_*)$, são functoriais. Por conseguinte, tendo obtido um functor F , responsável por associar uma sequência X_* a cada espaço topológico X , pode-se compô-lo com os H_i , de modo a obter uma lista de funtores F_i definidos em **Top**. Para cada um deles tem-se um invariante topológico.

Inicialmente, as estruturas X_i que constituíam as sequências X_* eram sempre módulos sobre um anel comutativo. Neste aspecto, referências clássicas são [3, 27]. Ao final da década de 50, no entanto, reteve-se o essencial para definir e calcular os funtores H_i , permitindo o desenvolvimento de álgebra homológica abstrata (veja [10, 16]).

No presente capítulo, iniciamos apresentando uma classe de categorias, ditas *abelianas*, nas quais a álgebra homológica abstrata se devolve. Em seguida, definimos complexos de cadeia (tratam-se das sequências X_* acima mencionadas) e sua versão dual. A última secção é marcada pela definição dos grupos de homologia e pela construção de ferramentas para calculá-los. Durante o estudo e a escrita, as referências mais utilizadas foram [41, 35].

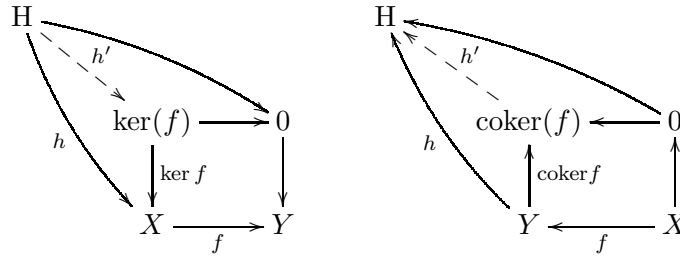
6.1 Complexos

Listemos algumas desejáveis propriedades satisfeitas pela categoria dos grupos abelianos (ou, mais geralmente, pela categoria dos módulos sobre um anel abeliano):

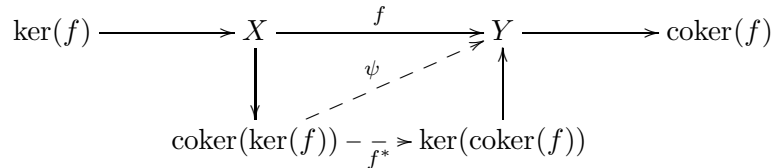
1. os próprios conjuntos $\text{Hom}(X; Y)$ possuem estrutura de grupos abelianos aditivos, relativamente a qual a composição de morfismos é bilinear;
2. o grupo trivial é um objeto nulo;
3. possui produtos e co-produtos binários, ao passo que kernels, co-kernels, imagens e co-imagens estão bem definidas;

4. teorema do isomorfismo: todo morfismo $f : X \rightarrow Y$ passa ao quociente e induz um isomorfismo entre $\text{coim}(f)$ e $\text{im}(f)$.

As três primeiras propriedades são passíveis de generalização. Isto é, podem ser diretamente introduzidas no âmbito de qualquer categoria. Vamos dar uma descrição categórica para o teorema do isomorfismo. Para tanto, relembremos que o kernel de um morfismo $f : X \rightarrow Y$ é tal que, para todo $h : H \rightarrow X$ satisfazendo $f \circ h = 0$, existe $h' : \ker(f) \rightarrow H$ que torna comutativo o primeiro dos diagramas abaixo. Por outro lado, o co-kernel de f também pode ser caracterizado por uma propriedade universal: para cada $h : Y \rightarrow H$ cumprindo $h \circ f = 0$, há outro morfismo $h' : H \rightarrow \text{coker}(f)$ que dá comutatividade ao segundo dos diagramas abaixo.



Uma vez que $f \circ \ker f = 0$, a universalidade dos co-kernels nos dá uma aplicação ψ , indicada acima, satisfazendo a condição $\psi \circ \text{coker}(\ker f) = f$. Em contrapartida, vale $\text{coker } f \circ f = 0$, donde $\text{coker } f \circ \psi \circ \text{coker}(\ker f) = 0$ e, como o co-kernel é sobrejetivo, $\text{coker } f \circ \psi = 0$. A universalidade dos kernels garante a existência da aplicação f^* indicada abaixo. O teorema do isomorfismo se traduz, então, na afirmação de que, para qualquer que seja f , o morfismo induzido f^* é sempre um isomorfismo.



Com estas caracterizações em mente, definamos: uma categoria *abeliana*, genericamente denotada por **Ab**, é aquela para a qual:

1. os conjuntos de morfismos $\text{Mor}(X; Y)$ possuem estruturas de grupos abelianos aditivos com respeito as quais a composição a de morfismos é bilinear;
2. existe um objeto nulo, assim como produtos e co-produtos binários;
3. todo morfismo f possui kernel e co-kernel. Isto é, o diagrama gerado por $(f, 0)$ admite tanto pullback quanto pushout;
4. as aplicações induzidas $f^* : \text{coim}(f) \rightarrow \text{im}(f)$ são isomorfismos.

Das condições que definem uma categoria abeliana decorrem diversas propriedades corriqueiramente utilizadas em $\mathbf{Mod}_R$. Verifica-se, por exemplo, que o kernel (resp. co-kernel) de um morfismo $f : X \rightarrow Y$ é um subobjeto de X (resp. um quociente de Y). Além disso, f é isomorfismo se, e só se, seu kernel e seu co-kernel são triviais. Também é verdade que um par

$f, g : X \rightarrow Y$ sempre possui equalizador. Este se trata, pois, do kernel da diferença $f - g$. Consequentemente, uma categoria abeliana é completa (resp. co-completa) se, e somente se, possui todos os produtos (resp. co-produtos) pequenos. Estas e outras propriedades encontram-se detalhadamente expostas no segundo capítulo de [10].

Notação. Numa categoria abeliana $\mathbf{Ab}$, se X' é subobjeto de X , costuma-se escrever X/X' para denotar o co-kernel da respectiva inclusão $\iota : X' \rightarrow X$. Assim, por exemplo, dado um morfismo $f : X \rightarrow Y$, põe-se $\text{coim}(f) = Y/\ker(f)$.

Uma vez que as categorias abelianas são abstrações de $\mathbf{Mod}_R$, um questionamento natural diz respeito a efetividade de tal generalização. De maneira mais precisa, quer-se saber quão amplo é o conceito de categoria abeliana se comparado com $\mathbf{Mod}_R$. Neste contexto, um resultado conhecido como *teorema do mergulho de Mitchell-Freyd* afirma que toda categoria abeliana "pequena" (no sentido de que suas classes de objetos e de morfismos são verdadeiros conjuntos) é equivalente a uma subcategoria de $\mathbf{Mod}_R$, para algum anel R . Veja [32], página 151. A demonstração faz uso do mergulho obtido no lema de Yoneda.

Complexos de Cadeia

Uma *estrutura abeliana graduada* é uma sequência $X_* = (X_i)$ de objetos de uma categoria abeliana $\mathbf{Ab}$. Um morfismo¹ entre X_* e X'_* é uma sequência de morfismos $h_i : X_i \rightarrow X'_i$, denotada por $h : X_* \rightarrow X'_*$. Tem-se uma categoria $\mathcal{G}\mathbf{Ab}$, cujos objetos são estruturas graduadas e cujos morfismos têm a forma acima definida.

Existe particular interesse nas estruturas graduadas X_* , denominadas *complexos de cadeia*, em que estão definidas morfismos $\partial_i : X_i \rightarrow X_{i-1}$, chamados *operadores de bordo*, tais que $\partial_{i+1} \circ \partial_i = 0$. Uma *aplicação de cadeia* entre dois complexos é morfismo $h : X_* \rightarrow X'_*$ de estruturas graduadas, o qual satisfaz $\partial'_{i+1} \circ h_{i+1} = h_i \circ \partial_{i+1}$ (diagrama abaixo). Constrói-se uma subcategoria $\partial\mathbf{Ab} \subset \mathcal{G}\mathbf{Ab}$ tomando os complexos como objetos e as aplicações de cadeia como morfismos.

$$\begin{array}{ccccccc}
 \cdots & \longrightarrow & X_{i+1} & \xrightarrow{\partial_{i+1}} & X_i & \xrightarrow{\partial_i} & X_{i-1} \longrightarrow \cdots \\
 & & \downarrow h & & \downarrow h & & \downarrow h \\
 \cdots & \longrightarrow & X'_{i+1} & \xrightarrow{\partial'_{i+1}} & X'_i & \xrightarrow{\partial'_i} & X'_{i-1} \longrightarrow \cdots
 \end{array}$$

Algumas observações:

1. analogamente, obtêm-se uma subcategoria $d\mathbf{Ab} \subset \mathcal{G}\mathbf{Ab}$ considerando as estruturas graduadas X^* , chamadas *complexos de co-cadeias*, em que estão definidas sequências de homomorfismos $d_i : X^i \rightarrow X^{i+1}$, denominados *operadores de co-bordo*, tais que $d_i \circ d_{i+1} = 0$;
2. a categoria dos complexos de cadeia é abeliana. A soma de aplicações de cadeia, o kernel, o co-kernel e o co-produto $X_* \oplus X'_*$ são definidos "componente por componente". Por sua vez, o complexo trivial é aquele formado de estruturas triviais e com operadores identicamente nulos. O mesmo se aplica para $d\mathbf{Ab}$.

¹A noção de morfismo aqui apresentada corresponde ao que se conhece na literatura como *morfismo de grau zero*. Veja, por exemplo, [27, 3].

Exemplo 6.1.1. Fixado um objeto $A \in \mathbf{Ab}$, para todo complexo de cadeias $X_* \in \partial\mathbf{Ab}$ faz-se corresponder um complexo de co-cadeias $X_*^{op}(A)$ em $\mathbf{AbGrp}$, formado pela sequência dos grupos $\text{Mor}(X_i; A)$ e tendo operadores de co-bordo

$$d_{i-1} : \text{Mor}(X_{i-1}; A) \rightarrow \text{Mor}(X_i; A) \quad \text{definidos por} \quad d_{i-1}(f) = \partial_i \circ f.$$

Particularmene, cada $A \in \mathbf{Ab}$ estabelece um functor contravariante $\partial\mathbf{Ab} \rightarrow d\mathbf{AbGrp}$, definido de maneira evidente. Quando a categoria $\mathbf{Ab}$ é $\mathbf{Mod}_R$, os conjuntos $\text{Mor}(X_i; A)$ são todos R -módulos, de modo que o referido functor assume valores em $d\mathbf{Mod}_R$.

Homotopia

Uma *homotopia algébrica* entre duas aplicações de cadeia $h, h' : X_* \rightarrow X'_*$ é uma sequência de morfismos $D_i : X_i \rightarrow X'_{i+1}$, tais que $h_i - h'_i = \partial'_{i+1} \circ D_i + D_{i-1} \circ \partial_i$ (veja diagrama abaixo). A relação que identifica aplicações de cadeia algebricamente homotópicas é de equivalência nos conjuntos dos morfismos de $\partial\mathbf{Ab}$. Além disso, ela é compatível com a composição de $\partial\mathbf{Ab}$. Portanto, tem-se uma nova categoria $\mathcal{H}(\partial\mathbf{Ab})$, cujos objetos são complexos e cujos morfismos são classes de aplicações de cadeia algebricamente homotópicas.

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \longrightarrow & X_{i+1} & \xrightarrow{\partial_{i+1}} & X_i & \xrightarrow{\partial_i} & X_{i-1} \longrightarrow \cdots \\ & & \downarrow h-h' & \swarrow D_i & \downarrow h-h' & \swarrow D_{i-1} & \downarrow h-h' \\ \cdots & \longrightarrow & X'_{i+1} & \xrightarrow{\partial'_{i+1}} & X'_i & \xrightarrow{\partial'_i} & X'_{i-1} \longrightarrow \cdots \end{array}$$

É também possível falar de homotopias entre aplicações de co-cadeia $h, h' : SX^* \rightarrow X'^*$. Estas são sequências de morfismos $D_i : X^i \rightarrow X'^{i-1}$, tais que a diferença $h_i - h'_i$ coincide com $d'_{i-1} \circ D_i + D_{i+1} \circ d_i$. Passando ao quociente, obtem-se $\mathcal{H}(d\mathbf{Ab})$, formada por complexos de co-cadeias e por classes de aplicações algebricamente homotópicas.

Algumas observações:

1. os funtores de homologia passam ao quociente de $\partial\mathbf{Ab}$ para $\mathcal{H}(\partial\mathbf{Ab})$. Para provar tal afirmação, averiguemos que, se $h, h' : X_* \rightarrow X'_*$ são aplicações de cadeia algebricamente homotópicas, então seus homomorfismos induzidos em homologia coincidem. Pela comutatividade dos diagramas acima, tem-se

$$(h_* - h'_*) \circ \text{coker} \iota = \text{coker} \iota' \circ (f_i - f'_i) = (h_i - h'_i) \circ \ker \partial_i.$$

Agora, se D é homotopia algébrica entre h e h' , então

$$(h_i - h'_i) \circ \ker \partial_i = (\partial'_{i+1} \circ D_i) \circ \ker \partial_i + (D_{i-1} \circ \partial_i) \circ \ker \partial_i = 0,$$

garantindo o que havíamos proposto;

2. uma vez que funtores preservam equivalências, segue da observação anterior que, se dois complexos são equivalentes no sentido de $\mathcal{H}(\partial\mathbf{Ab})$, então seus respectivos grupos de homologia são isomorfos;

6.2 Homologia

Seja S_* um complexo. Como $\partial_i \circ \partial_{i+1} = 0$, tem-se um morfismo natural $\iota : \text{im} \partial_{i+1} \rightarrow \ker \partial_i$, cujo co-kernel $\ker \partial_i / \text{im} \partial_{i+1}$ é chamado de *i-ésimo grupo de homologia* de X_* e denotado por $H_i(X_*)$. Dada uma aplicação de cadeia $h : X_* \rightarrow X'_*$, tem-se

$$(\partial'_i \circ h_i) \circ \ker \partial_i = (h_{i-1} \circ \partial_i) \circ \ker \partial_i = 0$$

de tal modo que existe $f_i : \ker \partial_i \rightarrow \ker \partial'_i$. De maneira análoga, fica estabelecida a existência de um morfismo g_i , responsável por tornar comutativo o primeiro dos diagramas abaixo

$$\begin{array}{ccccc} \text{im}(\partial_{i+1}) & \xrightarrow{\iota} & \ker(\partial_i) & \longrightarrow & X_i \xrightarrow{\partial_i} X_{i-1} \\ \downarrow g_i & & \downarrow f_i & & \downarrow h_i \\ \text{im}(\partial'_{i+1}) & \xrightarrow{\iota'} & \ker(\partial'_i) & \longrightarrow & X'_i \xrightarrow{\partial'_i} X'_{i-1} \end{array} \quad \begin{array}{ccccc} \text{im}(\partial_{i+1}) & \xrightarrow{\iota} & \ker(\partial_i) & \xrightarrow{\text{coker}} & H_i(X_*) \\ \downarrow g_i & & \downarrow f_i & & \downarrow h_* \\ \text{im}(\partial'_{i+1}) & \xrightarrow{\iota'} & \ker(\partial'_i) & \longrightarrow & H_i(X'_*) \end{array}$$

Portanto, h define um morfismo h_* entre $H_i(X_*) = \text{coker}(\iota)$ e $H_i(X'_*) = \text{coker}(\iota')$. Tais regras originam funtores $H_i : \partial \mathbf{Ab} \rightarrow \mathbf{Ab}$, que a cada complexo de cadeias fazem corresponder seus respectivos grupos de homologia, e que a cada aplicação de cadeia h associam o respectivo morfismo induzido h_* . Tem-se também um functor $H_* : \partial \mathbf{Ab} \rightarrow \mathcal{G} \mathbf{Ab}$, o qual toma um complexo X_* e devolve sequência dos $H_i(X_*)$.

Duas observações:

1. os elementos que estão no kernel (resp. na imagem) de um operador de bordo chamam-se *ciclos* (resp. *bordos*). A existência do morfismo $\iota : \text{im} \partial_{i+1} \rightarrow \ker \partial_i$ nos mostra que todo bordo é um ciclo. Os grupos de homologia quantificam a recíproca;
2. se X^* é co-cadeia, então $d_i \circ d_{i+1} = 0$, donde existe $j : \ker d_{i+1} \rightarrow \text{im} d_i$. O co-kernel deste morfismo é o *i-ésimo grupo de cohomologia* de X^* , usualmente denotado por $H^i(X^*)$. Tem-se funtores $H^i : d \mathbf{Ab} \rightarrow \mathbf{Ab}$ e $H^* : d \mathbf{Ab} \rightarrow \mathcal{G} \mathbf{Ab}$, os quais possuem interpretação análoga aquelas obtidas para homologia.

Sequências Exatas

Um complexo de cadeias $X_* \in \partial \mathbf{Ab}$ cujos grupos de homologia são todos triviais chama-se *sequência exata*. Assim, uma sequência de estruturas abelianas X_i é exata quando nela estão definidos morfismos $\partial_i : X_i \rightarrow X_{i-1}$ tais que $\ker(\partial_i) = \text{im}(\partial_{i+1})$. Diz-se que uma sequência exata X_* é *curta* quando existe um índice i de tal maneira que as únicas estruturas não-triviais são, precisamente, X_{i-1} , X_i e X_{i+1} . Tem-se categorias $\mathcal{E} \mathbf{Ab}$ e $\mathcal{C} \mathbf{Ab}$, respectivamente formadas de sequências e de sequências exatas curtas.

Notação. Numa sequência exata curta, os objetos não-nulos X_{i-1} , X_i e X_{i+1} são geralmente denotados por X' , X e X'' . Neste caso, quando restritos a $\mathcal{C} \mathbf{Ab}$, os funtores $\mathcal{G}^{i-1}$, $\mathcal{G}^i$ e $\mathcal{G}^{i+1}$ (tais que $\mathcal{G}^j(X_*) = X_j$) são representados por $\mathcal{G}'$, $\mathcal{G}$ e $\mathcal{G}''$. Dado $F : \mathbf{Ab} \rightarrow \mathbf{Ab}'$, escreveremos $\mathcal{G}' F$ ao invés de $F \circ \mathcal{G}'$. Notação análoga para os outros.

Tem-se basicamente três ferramentas que auxiliam na manipulação de sequências exatas, as quais diremos de maneira breve. Para as demonstrações, sugerimos ao leitor a última seção

do capítulo VIII de [26], bem como o primeiro capítulo de [41]. De um modo geral, a ideia é mergulhar a categoria em $\mathbf{Mod}_R$ e ali realizar a prova.

A primeira das ferramentas é conhecida como *lema dos cinco*:

Lema 6.2.1. *Numa categoria abeliana $\mathbf{Ab}$, se as setas f_1, f_2, f_4 e f_5 do diagrama abaixo são isomorfismos, então f_3 também o é.*

$$\begin{array}{ccccccccc} X_1 & \longrightarrow & X_2 & \longrightarrow & X_3 & \longrightarrow & X_4 & \longrightarrow & X_5 \\ f_1 \downarrow & & \downarrow f_2 & & \downarrow f_3 & & \downarrow f_4 & & \downarrow f_5 \\ X'_1 & \longrightarrow & X'_2 & \longrightarrow & X'_3 & \longrightarrow & X'_4 & \longrightarrow & X'_5 \end{array}$$

A segunda das ferramentas é sugestivamente chamada de *snake lemma*:

$$\begin{array}{ccccccc} & & X_1 & \longrightarrow & X_2 & \longrightarrow & X_3 \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow f_1 & & \downarrow f_2 & & \downarrow f_3 \\ 0 & \longrightarrow & X'_1 & \longrightarrow & X'_2 & \longrightarrow & X'_3 \end{array}$$

Lema 6.2.2. *Numa categoria abeliana $\mathbf{Ab}$, se base e o topo do diagrama acima representado são exatas, então existe um morfismo δ que torna exata a sequência*

$$\ker(f_1) \longrightarrow \ker(f_2) \longrightarrow \ker(f_3) \xrightarrow{\delta} \operatorname{coker}(f_1) \longrightarrow \operatorname{coker}(f_2) \longrightarrow \operatorname{coker}(f_3)$$

A terceira ferramenta, usualmente denominada *splitting lemma*, é responsável por conectar os problemas de extensão e levantamento de morfismos com a condição de separabilidade de uma sequência exata curta. Vejamos isto com um pouco mais de cuidado. Diz-se que uma sequência exata curta

$$0 \longrightarrow X' \xrightarrow{f} X \xrightarrow{g} X'' \longrightarrow 0$$

é *separável* quando a estrutura do meio pode ser decomposta como o co-produto entre as outras estruturas. Isto é, quando $X = X' \oplus X''$.

Lema 6.2.3. *Dentro de uma categoria abeliana, no que diz respeito a uma sequência exata curta como aquela acima representada, as seguintes afirmações são equivalentes:*

1. a terna (X', f, X) possui uma retração $r : X \rightarrow X'$;
2. a sequência é separável;
3. o fibrado (X, g, X'') admite uma secção $s : X'' \rightarrow X$.

Para qualquer morfismo $f : X \rightarrow Y$, a sequência abaixo apresentada é claramente exata:

$$0 \longrightarrow \ker(f) \longrightarrow X \longrightarrow \operatorname{im}(f) \longrightarrow 0$$

Observamos que, quando Y é um módulo livre (particularmente, quando f é transformação linear entre espaços vetoriais), então existem secções $s : Y \rightarrow X$, donde $X \simeq \ker f \oplus \operatorname{im} f$. Desta forma, o *splitting lemma* nada mais é que uma generalização do teorema do núcleo-imagem estudado na álgebra linear.

Morfismo Conectante

Sequências exatas desempenham importante papel no estudo de teorias de homologia. Isto se deve a existência de um functor $\Delta : \mathcal{C}(\partial \mathbf{Ab}) \rightarrow \mathcal{E} \mathbf{Ab}$, construído como segue. Fornecida uma sequência exata curta de complexos

$$0 \longrightarrow X'_* \xrightarrow{f} X_* \xrightarrow{g} X''_* \longrightarrow 0,$$

aplicando o *snake lemma* ao primeiro dos diagramas abaixo, verifica-se que o segundo tem topo e base formados por sequências exatas. Nele, as setas verticais são obtidas por meio das inclusões $\text{im}(\partial'_{i+1}) \subset \ker(\partial'_i)$ e através dos isomorfismos $\text{coim}(\partial'_i) \simeq \text{im}(\partial'_i)$.

$$\begin{array}{ccccccc} X'_i & \xrightarrow{f_i} & X_i & \xrightarrow{g_i} & X''_i & \longrightarrow & 0 \\ \partial'_i \downarrow & & \downarrow \partial_i & & \downarrow \partial''_i & & \\ 0 \longrightarrow & X'_{i-1} & \xrightarrow{f_{i-1}} & X_{i-1} & \xrightarrow{g_{i-1}} & X''_{i-1} & \longrightarrow 0 \end{array} \quad \begin{array}{ccccccc} \text{coker } \partial'_{i+1} & \longrightarrow & \text{coker } \partial_{i+1} & \longrightarrow & \text{coker } \partial''_{i+1} & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 \longrightarrow & \ker \partial'_{i-1} & \longrightarrow & \ker \partial_{i-1} & \longrightarrow & \ker \partial''_{i-1} & \longrightarrow 0 \end{array}$$

Aplicando o *snake lemma* mais uma vez e repetindo o procedimento para cada i , encontra-se morfismos δ_i (denominados *morfismos conectantes*), que tornam exata a sequência abaixo, a qual representa o resultado da ação de Δ :

$$\cdots \longrightarrow \ker(\text{coker } \partial'_{i+1}) \longrightarrow \ker(\text{coker } \partial_{i+1}) \longrightarrow \ker(\text{coker } \partial''_{i+1}) \xrightarrow{\delta_i} \text{coker}(\ker \partial'_{i-1}) \longrightarrow \cdots$$

A utilidade de Δ fica ressaltada sob a observação de que o i -ésimo grupo de homologia de um complexo de cadeias X_* coincide tanto com o co-kernel de $\ker(\partial_{i+1})$, quanto com o kernel de $\text{coker}(\partial_i)$. Assim, o papel de Δ é associar a cada sequência exata curta de complexos uma sequência exata a nível de homologia.

Exemplo 6.2.1. Dados um subcomplexo X'_* de X_* (isto é, um subobjeto em $\partial \mathbf{Ab}$), a sequência

$$0 \longrightarrow X'_* \xrightarrow{\iota} X_* \xrightarrow{\text{coker}} X_*/X'_* \longrightarrow 0$$

é claramente exata e curta. Aplicando o functor Δ , obtém-se a seguinte sequência exata, denominada *sequência de homologia relativa*:

$$\cdots \longrightarrow H_i(X'_*) \longrightarrow H_i(X_*) \longrightarrow H_i(X_*/X'_*) \xrightarrow{\delta_i} H_{i-1}(X'_*) \longrightarrow \cdots$$

Exemplo 6.2.2. Numa categoria abeliana $\mathbf{Ab}$, a *intersecção* entre $X, Y \in \mathbf{Ab}$ consiste-se do maior objeto que é simultaneamente subobjeto de X e Y . Denota-o por $X \cap Y$. A *soma* entre X e Y é o respectivo objeto $X + Y$ caracterizado pela condição

$$(X + Y) \oplus (X \cap Y) = X \oplus Y,$$

onde $\oplus$ representa o co-produto de $\mathbf{Ab}$. Tem-se uma inclusão natural $\iota : X \cap Y \rightarrow X \oplus Y$. Como $\oplus$ também é produto, existe uma projeção $\pi : X \oplus Y \rightarrow X + Y$, de tal maneira que a sequência

$$0 \longrightarrow X \cap Y \xrightarrow{\iota} X \oplus Y \xrightarrow{\pi} X + Y \longrightarrow 0$$

é exata. Lembrando que a categoria $\partial \mathbf{Ab}$ também é abeliana, pode-se aplicar o functor Δ de modo a obter a sequência *sequência de Mayer-Vietoris*:

$$\cdots \longrightarrow H_i(X_* \cap Y_*) \longrightarrow H_i(X_* \oplus Y_*) \longrightarrow H_i(X_* + Y_*) \xrightarrow{\delta_i} H_{i-1}(X_* \cap Y_*) \longrightarrow \cdots$$

Capítulo 7

Homotopia Clássica

No presente capítulo desenvolvemos a teoria da homotopia no seu contexto clássico: dentro da categoria de espaços topológicos bem comportados, denotada por $\mathcal{C}$. Iniciamos introduzindo um modelo em $\mathcal{C}$, obtido através de cilindros naturais: o cilindro natural de X é simplesmente $X \times I$. Em seguida, estudamos a categoria homotópica de $\mathcal{C}$. Nela, dois espaços são equivalentes quando um pode ser continuamente deformado no outro, sem a exigência de que dimensões devem ser preservadas. Vemos que, para certos espaços, os conjuntos de morfismos em $\mathcal{HC}$ são grupos. Isto nos permite construir nossos primeiros invariantes homotópicos por métodos estritamente algébricos: tratam-se dos *grupos de homotopia*.

Ao longo da escrita, fomos influenciados pelo clássico [42] e pelo moderno [38].

7.1 Estrutura

Uma categoria $\mathcal{C}$ é *conveniente* para se estudar topologia algébrica quando:

1. é completa e co-completa;
2. a sua pontuação $\mathcal{C}_*$ é fechada e simétrica com respeito ao produto smash definido através de produtos binários.

A primeira condição é satisfeita por **Top**. No entanto, como vimos anteriormente, seu o produto smash em geral não é associativo, de modo que **Top**_{*} não cumpre com a segunda das requisições. A ideia é, então, buscar por subcategorias $\mathcal{C} \subset \mathbf{Top}$ que satisfaçam ambas. Um exemplo foi introduzido por Steenrod em [37]. Ele é construído a partir da subcategoria cheia $\mathcal{CG} \subset \mathbf{Top}$ dos espaços que são *compactamente gerados*. Isto significa que $U \subset X$ é aberto se, e somente se, $U \cap K$ é aberto de $K \subset X$, sempre que este é compacto. Aqui se enquadram, por exemplo, os espaços métricos e as variedades.

Claramente, todo conjunto pode ser dotado de uma topologia τ que o torna compactamente gerado. Portanto, a inclusão $\iota : \mathcal{CG} \rightarrow \mathbf{Top}$ possui um adjunto à esquerda $\kappa : \mathbf{Top} \rightarrow \mathcal{CG}$, responsável por substituir a topologia de cada espaço X por τ . Sua imagem pela subcategoria dos espaços Hausdorff constitui uma categoria $\mathcal{C}$ satisfazendo as condições requisitadas, como justificamos em seguida.

Já que κ possui adjunto a esquerda, $\mathcal{C}$ é completa e seus limites são as imagens por κ dos limites em **Top**. Por sua vez, como ι têm adjunto a direita, $\mathcal{C}$ também é co-completa e seus co-limites são os próprios co-limites de **Top**. Assim, $\mathcal{C}$ cumpre com a primeira das requisições.

Fixados $X, Y \in \mathcal{C}$, consideremos o espaço $\text{Map}(X; Y) \in \mathcal{C}$ obtido introduzindo a topologia compacto-aberta no conjunto das funções contínuas $f : X \rightarrow Y$ e depois fazendo agir κ . Para qualquer $Z \in \mathcal{C}$, tem-se bijeções

$$\text{Mor}_{\mathcal{C}}(X \times Y; Z) \simeq \text{Mor}_{\mathcal{C}}(X; \text{Map}(Y; Z)),$$

mostrando-nos que $\mathcal{C}$ é cartesianamente fechada e, em particular, enriquecida sobre si mesma. Como consequência, o produto smash introduz uma estrutura monoidal fechada e simétrica em $\mathcal{C}_*$, de modo que $\mathcal{C}$ cumpre com a segunda das requisições e, de fato, é conveniente ao estudo da topologia algébrica.

Sendo $\mathcal{C}$ cartesianamente fechada, $Y \wedge X$ possui adjunto dado pelo o pullback abaixo. Uma vez que limites em $\mathcal{C}_*$ são computados como limites de $\mathcal{C}$, e estes, por sua vez, são as imagens dos limites de **Top** por K , segue-se que, identificando elementos de **Top**_{*} com pares (X, x_o) , tem-se a identificação entre $\text{Map}_*(X; Y)$ e $(\text{Map}_{\mathcal{C}_*}(X; Y), f_o)$. Aqui, $\text{Map}_{\mathcal{C}_*}(X; Y)$ é o subespaço de $\text{Map}(X; Y)$, formado de toda $f : X \rightarrow Y$ contínua e cumprindo $f(x_o) = y_o$, ao passo que f_o é a função constante e igual a y_o .

$$\begin{array}{ccc} \text{Map}_*(X; Y) & \longrightarrow & * \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Map}(X; Y) & \longrightarrow & \text{Map}(*; Y). \end{array}$$

Maiores detalhes a respeito de κ podem também ser encontrados no capítulo oito de [14] e entre as páginas 21-27 de [42]. Veja também [39].

Advertência. No que segue, a menos de explícita menção em contrário, trabalharemos sempre na categoria conveniente $\mathcal{C}$ dos espaços Hausdorff e compactamente gerados.

Modelo

A categoria $\mathcal{C}$ possui cilindros naturais, os quais são dados pelo functor $C : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$, que a cada X faz corresponder o espaço produto $X \times I$, e pelas transformações naturais n_0 e n_1 entre $\text{id}_{\mathcal{C}}$ e C , definidas por $n_0(X)(x) = (x, 0)$ e $n_1(X)(x) = (x, 1)$. Como logo se convence, todos os objetos de $\mathcal{C}$ são C -co-fibrantes. Daí, pelo lema de fatoração, qualquer $f : X \rightarrow Y$ pode ser escrito na forma $f = \iota \circ j$, em que ι é uma C -co-fibração.

Em $\mathcal{C}$ também existem espaços de caminhos naturais, obtidos do functor $P : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$, que a cada X associa $\text{Map}(I; X)$, e das transformações p_0 e p_1 , de P em $\text{id}_{\mathcal{C}}$, caracterizadas por $p_0(X)(f) = f(0)$ e $p_1(X)(f) = f(1)$, em que $f : I \rightarrow X$. Os objetos de $\mathcal{C}$ são todos P -fibrantes, de modo que qualquer morfismo é decomposto na forma $\iota \circ j$, onde j é P -fibração.

Observamos que, sendo $\mathcal{C}$ cartesianamente fechada, C e P são adjuntos. Isto significa que dar uma C -homotopia é o mesmo que dar uma P -homotopia. Em particular, como pode ser conferido nas páginas 341-342 de [29], as C -co-fibrações possuem a propriedade de levantamento com respeito às P -fibrações, desde que ao menos uma delas seja acíclica. Pelo discutido ao final do capítulo cinco, há, portanto, um modelo em $\mathcal{C}$ cujas equivalências fracas são as equivalências homotópicas, cujas co-fibrações são as C -co-fibrações, e cujas fibrações são as P -fibrações. Ele é denominado *modelo de Ström*. Nele, todos os objetos são tanto fibrantes quanto co-fibrantes.

Advertência. Quando não houver risco de confusão, C -co-fibrações e P -fibrações serão chamadas simplesmente de *co-fibrações* e de *fibrações*.

Intuição

Intuitivamente, o papel das homotopias $H : f \rightarrow g$ é deformar f continuamente, até que se torne g . Assim, um espaço X terá o mesmo tipo de homotopia que outro espaço Y quando nele pode ser continuamente deformado.

Há uma diferença entre a deformação efetivada por um homeomorfismo e aquela proporcionada por uma equivalência homotópica: enquanto a primeira “preserva dimensões”, a segunda não se submete a tal restrição. Em outras palavras, equivalências homotópicas têm a permissão para “colapsar dimensões”. Ilustremos este fato através de alguns exemplos:

Exemplo 7.1.1. Como demonstraremos no próximo capítulo, quando $n \neq m$, os espaços euclidianos $\mathbb{R}^n$ e $\mathbb{R}^m$ nunca são homeomorfos. No entanto, ambos possuem evidentemente o mesmo tipo de homotopia.

Exemplo 7.1.2. Os subespaços $\mathbb{R}^n - 0$ e $\mathbb{S}^{n-1}$ do $\mathbb{R}^n$ não são homeomorfos: a esfera é compacta, algo não satisfeito se do $\mathbb{R}^n$ retiramos um ponto. Em contrapartida, a aplicação $x \mapsto x/\|x\|$, de $\mathbb{R}^n - 0$ em $\mathbb{S}^{n-1}$, é equivalência homotópica. Particularmente, ainda que o cilindro $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$ não seja homeomorfo ao círculo $\mathbb{S}^1$, eles possuem a mesma homotopia.

Um espaço *contrátil* é aquele que tem o mesmo tipo de homotopia que um ponto. Assim, sob um ponto de vista intuitivo, os espaços contráteis são aqueles que podem ser deformados irrestringivelmente. Como facilmente se verifica, X é contrátil se, e só se, a sua identidade id_X é homotópica a alguma aplicação constante. Disto se retira que duas aplicações definidas num espaço contrátil são sempre homotópicas.

Exemplo 7.1.3. Evidentemente, todo subconjunto convexo $X \subset \mathbb{R}^n$ é contrátil. Afinal, fixado um ponto arbitrário $y \in X$, a aplicação $H(x, t) = (1 - t)x + ty$ é homotopia entre id_X e a função constante em y . Assim, como caso particular, qualquer espaço euclidiano é contrátil. O disco $\mathbb{D}^n$ também o é.

Exemplo 7.1.4. Como discutimos anteriormente, toda subvariedade compacta e orientável de $\mathbb{R}^3$ ou é homeomorfa à esfera $\mathbb{S}^2$ ou a uma soma conexa de toros. Nenhum destes espaços é contrátil. Assim, inexiste superfície do $\mathbb{R}^3$ que seja simultaneamente compacta e contrátil. Como veremos no próximo capítulo, este resultado se estende à variedades de qualquer dimensão.

7.2 Invariantes

Iniciamos esta secção mostrando que $\mathcal{C}_*$ pertence a uma classe de categorias com equivalências fracas na qual suspensões e loops podem ser computados através do produto smash. Por um lado, sendo um co-limite homotópico, a suspensão de qualquer espaço pontuado $X \in \mathcal{C}_*$ pode ser obtida

das duas formas abaixo apresentadas:

$$\begin{array}{ccc}
 \Sigma X & \xleftarrow{\cdots} & CX \xleftarrow{---} * \\
 \uparrow & & \uparrow \\
 X \times I & \xleftarrow{\quad} & X \\
 \uparrow & & \uparrow \\
 * & \xleftarrow{\quad} & X
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ccc}
 \Sigma X & \xrightarrow{\cdots} & CX \xrightarrow{---} * \\
 \uparrow & & \uparrow \\
 CX & \xleftarrow{---} & X \times I \xleftarrow{\quad} X \\
 \uparrow & & \uparrow \\
 * & \xleftarrow{\quad} & X
 \end{array}$$

A primeira nos diz que a suspensão de X é a colagem de dois cones idênticos CX que têm X como base (estes se tratam, pois, do *mapping cylinder* de $* \rightarrow X$). O segundo diagrama mostra que ΣX é homotópico ao quociente CX/X .

Como I é contrátil, $X \vee I$ tem o mesmo tipo de homotopia que X . Além disso, $X = X \wedge \mathbb{S}^0$, pois a esfera $\mathbb{S}^0$ é o objeto neutro da estrutura monoidal definida em $\mathcal{C}_*$ por $\wedge$. Substituindo tais colocações na primeira das maneiras de calcular a suspensão, vemos que ΣX tem o mesmo tipo de homotopia que o quociente de $X \wedge I$ por $X \wedge \mathbb{S}^0$. Por fim, sendo $\mathcal{C}$ cartesianamente fechada e simétrica, $X \wedge -$ possui adjunto a direita e, portanto, preserva pushouts. Isto significa que

$$X \wedge I / X \wedge \mathbb{S}^0 \simeq X \wedge (I / \mathbb{S}^0), \quad \text{donde} \quad \Sigma X \simeq X \wedge \mathbb{S}^1.$$

De maneira dual, verifica-se que o loop ΩX é equivalente a $\text{Map}_*(\mathbb{S}^1; X)$. Particularmente, estes fatos nos mostram que, além de adjuntos, os funtores $- \wedge \mathbb{S}^1$ e Map_* são homotópicos, tendo passagens ao quociente coincidentes com Σ e Ω . Em virtude destas coincidências, não faremos distinção entre um e outro.

Exemplo 7.2.1. Tem-se homeomorfismos $\mathbb{S}^n \wedge \mathbb{S}^m \simeq \mathbb{S}^{n+m}$, donde $\Sigma \mathbb{S}^n \simeq \mathbb{S}^{n+1}$. Uma forma de visualizar o resultado, a qual será explorada com mais detalhes na próxima secção, é a seguinte: por meio das projeções estereográficas, a esfera admite a decomposição $\mathbb{S}^n \simeq e^0 \cup e^n$, em que $e^i \simeq \text{int} \mathbb{D}^i$ é chamado de *célula de dimensão i* . Da mesma forma,

$$\mathbb{S}^n \times \mathbb{S}^m \simeq e^0 \cup e^n \cup e^m \cup e^{n+m} \quad \text{e} \quad \mathbb{S}^n \vee \mathbb{S}^m \simeq e^0 \cup e^n \cup e^m,$$

Passando ao quociente, obtém-se o resultado procurado:

$$\mathbb{S}^n \wedge \mathbb{S}^m \simeq \mathbb{S}^n \times \mathbb{S}^m / \mathbb{S}^n \vee \mathbb{S}^m \simeq e^0 \cup e^{n+m} \simeq \mathbb{S}^{n+m}.$$

Uma construção explícita do homeomorfismo $\Sigma \mathbb{S}^n \simeq \mathbb{S}^{n+1}$ pode ser encontrada na sexta secção do primeiro capítulo de [36].

H-Espaços

Além da estrutura proveniente do produto smash, $\mathcal{H}\mathcal{C}_*$ também admite estruturas monoidais definidas por seus produtos e co-produtos binários (lembre-se de que, apesar da categoria homotópica $\mathcal{H}\mathcal{C}_*$ não ser completa e co-completa, ela possui produtos e co-produtos). Os grupos e co-grupos inerentes a cada uma delas são respectivamente chamados de *H-espaços* e de *H-co-espaços*, tendo categorias denotadas por $\text{HSp}(\mathcal{C}_*)$ e $\text{H}^{\text{op}}\text{Sp}(\mathcal{C}_*)$.

Exemplo 7.2.2. Evidentemente, todo grupo em $\mathcal{C}_*$ é um H -espaço. Portanto, todo grupo topológico Hausdorff e compactamente gerado, estando pontuado pelo seu elemento neutro, é um H -espaço. Este é o caso de $(\mathbb{S}^1, 1)$. Da mesma forma, todo co-grupo em $\mathcal{C}_*$ é um H -co-espaço. Assim, o círculo também pode ser visto enquanto H -co-espaço.

Exemplo 7.2.3. Se X é H -co-espaço, então $X \wedge Y$ também o é, seja qual for o $Y \in \mathcal{C}_*$. Com efeito, basta mostrar que $[X \wedge Y; -]_{\mathcal{C}_*}$ é grupo para todo Y . Como $[X \wedge Y; Z]_{\mathcal{C}_*} \simeq [X; \text{Map}_*(Y; Z)]_{\mathcal{C}_*}$, se X é H -co-espaço, então $[X; -]$ é grupo e, portanto, cada um dos conjuntos da direita também são grupos. Há uma única estrutura de grupo em $[X \wedge Y; Z]_{\mathcal{C}_*}$ que faz das referidas bijeções isomorfismos. Assim, $[X \wedge Y; -]_{\mathcal{C}_*}$ é grupo, garantindo o que havíamos afirmado.

Como consequência imediata dos exemplos anteriores, segue-se que cada Σ^n assume valores na categoria $\text{H}^{\text{op}}\text{Sp}(\mathcal{C}_*)$. Isto significa que cada $X \in \mathcal{C}_*$ define uma sequência de funtores $\pi_n^X : \mathcal{H}\mathcal{C}_* \rightarrow \mathbf{Grp}$, que tomam $Y \in \mathcal{C}_*$ e associam o grupo $\pi_n^X(Y, y_o) = [\Sigma^n X; Y]$. Em suma, estes são os *primeiros exemplos de invariantes topológicos construídos por métodos algébricos com os quais nos deparamos*. Observamos, em particular, que estes são invariantes *homotópicos*. Isto significa que, se $Y \simeq Y'$, então os correspondentes grupos a eles associados são obrigatoriamente isomorfos.

De maneira dual, poderíamos considerar os funtores π_X^n , que a cada espaço pontuado Y fazem corresponder $[X; \Omega^n Y]_{\mathcal{C}_*}$. As adjunções $[\Sigma^n X; Y]_{\mathcal{C}_*} \simeq [X; \Omega^n Y]_{\mathcal{C}_*}$, no entanto, garantiriam que os respectivos invariantes associados por π_X^n e π_n^X são sempre isomorfos. Pelo argumento argumento de Eckmann-Hilton, isto é, pelos isomorfismos

$$\text{Mon}(\text{Mon}(\mathbf{Set}; \times), \times_M) \simeq {}_c\text{Mon}(\mathbf{Set}; \times) = \mathbf{AbGrp},$$

para quaisquer que sejam $n, m > 0$ e $X, Y \in \mathcal{C}_*$, os respectivos grupos $[\Sigma^n X; \Omega^m Y]_{\mathcal{C}_*}$ são abelianos. Daí, para $n > 1$, os funtores π_n^X e π_X^n chegam em $\mathbf{AbGrp}$. Em outras palavras, na sequência de invariantes definidos por X , somente o primeiro não é abeliano.

Grupos de Homotopia

Procuramos por invariantes que, em certo sentido, não carregam arbitrariedades. Isto nos leva a questionar os papéis do espaço X e do ponto base y_o em $\pi_n^X(Y, y_o)$.

No que toca o primeiro questionamento, observemos que, como os funtores $- \wedge \mathbb{S}^1$ são homotópicos, espaços X e X' que tenham o mesmo tipo de homotopia produzem funtores π_n^X e $\pi_n^{X'}$ naturalmente isomorfos. Daí, os invariantes $\pi_n^X(Y, y_o)$ não são sensíveis à troca de espaços que estejam na mesma classe de X . Em particular, isto retira nosso interesse dos invariantes definidos por espaços contráteis. Pois, se $X \simeq *$, então o grupo $\pi_n^X(Y, y_o)$ é sempre trivial.

O tipo homotópico mais simples depois de um ponto é um “ponto pontuado”. Em outras palavras, tratam-se dos espaços que estão na classe de $\mathbb{S}^0$. Vejamos que, em grande parte dos casos, estes produzem invariantes $\pi_n^{\mathbb{S}^0}(X, x_o)$, denotados simplesmente por $\pi_n(X, x_o)$ e chamados de *grupos de homotopia* de X , que não dependem do ponto base x_o escolhido e, portanto, não possuem arbitrariedades. Isto os torna particularmente interessantes.

Iniciamos observando haver uma ω -categoria $\Pi(X)$, cujos objetos são os elementos de X , cujos 1-morfismos $x_o \rightarrow x'_o$ são os caminhos ligando tais pontos, cujos 2-morfismos são as homotopias livres (isto é, que preservam os pontos inicial e final) entre caminhos, e assim sucessivamente. Tal

categoria é, em verdade, um ∞ -grupoide (veja ??). Consequentemente, também podemos vê-la enquanto grupoide: basta manter os objetos e considerar como morfismos as classes de homotopia de caminhos $x_o \rightarrow x'_o$. Daí, todo functor $F^n : \Pi(X) \rightarrow \mathbf{Grp}$ cumprindo $F^n(x_o) = \pi_n(X, x_o)$ manda classes $[\gamma] : x_o \rightarrow x'_o$ em isomorfismos. Como consequência, $\pi_n(X, x_o)$ depende apenas da componente conexa por caminhos de X a qual x_o pertence.

Um exemplo destes funtores é aquele que toma $[\gamma]$ e associa $F_\gamma^n : \pi_n(X, x_o) \rightarrow \pi_n(X, x'_o)$, que a cada classe $[f] \in [\mathbb{S}^n; X, x_o]_{\mathcal{C}_*}$ devolve a correspondente classe das aplicações contínuas $g : \mathbb{S}^n \rightarrow (X, x'_o)$ que podem ser livremente deformadas em f através de γ . Isto é, tais que existe homotopia livre $H : \mathbb{S}^n \times I \rightarrow X$ entre g e f , com $H(*, t) = \gamma(t)$, em que $*$ base de $\mathbb{S}^n$.

Sequências Exatas

Em geral, na tentativa de comparar os invariantes de um subespaço $A \subset X$ com os invariantes que correspondem ao espaço todo, introduz-se invariantes associados ao par (X, A) . É com este espírito que, nesta subsecção, definiremos os grupos de homotopia relativa. Eles serão responsáveis por mensurar a diferença entre $\pi_n(A, x_o)$ e $\pi_n(X, x_o)$.

Dentro da topologia compacto-aberta, dar um caminho fechado consiste-se no mesmo que dar um laço (isto é, uma aplicação contínua definida em $\mathbb{S}^1$). Este fato se traduz no homeomorfismo $\Omega X \approx \text{Map}(I, 0, 1; X, x_o)$, o qual nos permite escrever

$$\pi_n(X, x_o) = \pi_{n-1}(\text{Map}(I, 0, 1; X, x_o), f_o).$$

Por analogia direta, definimos o n -ésimo grupo de homotopia da terna (X, A, x_o) , também chamado de *homotopia de X relativa a A* , como sendo o conjunto

$$\pi_n(X, A, x_o) = \pi_{n-1}(\text{Mor}(I, 0, 1; X, A, x_o), f_o).$$

Desta forma, estão definidos funtores $\pi_n : \mathcal{CG}_{2*} \rightarrow \mathbf{Set}$, os quais assumem valores em $\mathbf{Grp}$, se $n \geq 2$, e em $\mathbf{AbGrp}$, se $n \geq 3$. A homotopia de um espaço X relativa a $A = \{x_o\}$ é a sua própria homotopia. Isto significa que, quando restritos a $\mathcal{CG}_*$, os funtores π_n coincidem com aqueles introduzidos na subsecção anterior.

A ferramenta básica por meio da qual se pode relacionar a homotopia da terna (X, A, x_o) com as respectivas homotopias de (X, x_o) e de (A, x_o) é uma sequência exata de conjuntos e funções, construída da seguinte maneira: considera-se a sequência longa de fibrações associada à inclusão $\iota : A \rightarrow X$ e então se toma o functor $[\mathbb{S}^0; -]_{\mathcal{C}_*}$, de modo a obter uma sequência exata de conjuntos. Tal sequência, para $n \geq 1$ (resp. $n \geq 2$) é, em verdade, exata em $\mathbf{Grp}$ (resp. $\mathbf{AbGrp}$). Veja [28].

Capítulo 8

Homologia

Por diversos motivos, os grupos de homotopia são invariantes bastante difíceis de serem determinados. Neste capítulo, introduzimos novos invariantes, os quais são suficientemente poderemos (a ponto de produzirem resultados novos), mas relativamente fáceis de serem calculados. Trata-se, pois, das teorias de *homologia* e de *cohomologia*. Tais invariantes podem ser obtidos por um procedimento simples: basta associar a cada espaço um complexo de cadeias/co-cadeias e então tomar seu correspondente grupo de homologia/cohomologia.

A ferramenta fundamental para o cálculo destes novos invariantes é uma sequência exata denominada *sequência de Mayer-Vietoris*. Utilizando-a, na segunda secção obtemos os grupos de homologia da esfera $\mathbb{S}^n$ e demonstramos algumas consequências clássicas deste fato.

A escrita do capítulo foi baseada em [4, 28, 15].

8.1 Invariantes

Na secção anterior, obtivemos nossos primeiros invariantes topológicos (os grupos de homotopia) construídos através de ferramentas algébricas. Entretanto, ainda que bastante poderosos, tais invariantes são de difícil cálculo. De maneira mais precisa, apesar de conseguirmos garantir a existência dos grupos de homotopia, muitas vezes não somos capazes de determinar se grupos associados a espaços distintos são (ou não) isomorfos. Abaixo apresentamos algumas condições presentes nas teorias de homotopia que ressaltam esta dificuldade:

1. os invariantes associados não são, em geral, abelianos. Se estes o fossem, então determinar a existência de um isomorfismo entre $\pi_i(X, x_o)$ e $\pi_i(Y, y_o)$ seria uma tarefa mais simples. Por exemplo, quando finitamente gerados, ao vê-los como módulos sobre os inteiros, poderíamos caracterizá-los através de suas dimensões e de seus coeficientes de torção;
2. quando $n > 1$, inexistência de um resultado análogo ao teorema de Seifert-Van Kampen. Isto é, não se tem uma maneira padrão para calcular grupos de homotopia do espaço inteiro em termos de abertos que o cobrem. Em outras palavras, a homotopia de partes do espaço geralmente não determina a homotopia do espaço como um todo.

Analisemos esta segunda condição com um pouco mais de detalhes. Fornecido um espaço pontuado (X, x_o) e uma decomposição $X = X_1 \cup X_2$, com $x_o \in X_1 \cap X_2$, tentemos calcular $\pi_i(X, x_o)$ em termos de $\pi_i(X_1, x_o)$ e também de $\pi_i(X_2, x_o)$. Para tanto, consideremos as inclusões

$$\iota_k : X_1 \cap X_2 \rightarrow X_k, \quad j_k : X_k \rightarrow X, \quad \text{e} \quad l_k : X \rightarrow (X, X_k), \quad \text{com} \quad k = 1, 2.$$

Observemos que, se (X, X_1, X_2) é tal que a inclusão σ de $(X_1, X_1 \cap X_2)$ em (X, X_2) induz isomorfismos em homotopia, então se tem uma sequência exata de grupos abelianos

$$\cdots \xrightarrow{\Delta} \pi_i(X_1 \cap X_2) \xrightarrow{\alpha} \pi_i(X_1) \oplus \pi_i(X_2) \xrightarrow{\beta} \pi_i(X) \xrightarrow{\Delta} \pi_{i-1}(X_1 \cap X_2) \longrightarrow \cdots,$$

denominada *sequência de Mayer-Vietoris*, cujos morfismos α , β e Δ são definidos por:

$$\alpha = (\iota_1)_* + (\iota_2)_*, \quad \beta([x_1], [x_2]) = (j_1)_*([x_1]) - (j_2)_*([x_2]) \quad \text{e} \quad \Delta = \partial_* \circ \sigma^{-1} \circ l_2.$$

Ocorre que, em geral, a inclusão σ não satisfaz a condição requerida, traduzindo a dificuldade de se obter um análogo do teorema de Seifert-Van Kampen. Tendo isto em mente, definamos: uma *teoria de homologia* numa subcategoria $\mathbf{C} \subset \mathcal{C}$ é uma maneira de associar a cada espaço topológico de $\mathbf{C}$ uma família de invariantes, os quais são poderosos o suficiente a ponto de produzirem bons resultados, mas suficientemente simples para que consigamos calculá-los sem muita dificuldade. Mais precisamente, é um par (H, ∂_*) , em que $H = (H_i)$ é uma sequência de funtores $H_i : \mathcal{H}(\mathbf{C}_2) \rightarrow \mathbf{Ab}$ e ∂_* é lista de transformações naturais entre H_i e $\mathcal{D}H_{i-1}$, de tal modo que os seguintes *axiomas de Eilenberg-Steenrod* são satisfeitos:

1. para qualquer par (X, A) , as inclusões $i : A \rightarrow X$ e $j : X \rightarrow (X, A)$ tornam exata a sequência abaixo apresentada:

$$\cdots \longrightarrow H_i(A) \xrightarrow{i_*} H_i(X) \xrightarrow{j_*} H_i(X, A) \xrightarrow{\partial_*} H_{i-1}(A) \longrightarrow \cdots$$

2. vale a propriedade de *excisão*: para toda terna (X, X_1, X_2) tal que os interior de X_1 e X_2 cobrem X , a inclusão $\sigma : (X_1, X_1 \cap X_2) \rightarrow (X, X_2)$ induz isomorfismos em homologia;
3. espaços contráteis possuem homologia trivial. De maneira mais precisa, quando X é contrátil, tem-se $H_n(X, \emptyset) = 0$ sempre que $n > 0$.

O primeiro dos axiomas é o análogo direto da sequência exata em homotopia apresentada no último capítulo. O segundo garante que, para uma genérica classe de coberturas, a sequência de Mayer-Vietoris se torna exata, permitindo-nos calcular $H_i(X)$ em termos de $H_i(X_1)$ e $H_i(X_2)$. A terceira propriedade (usualmente chamada de *axioma da dimensão*) é também análoga ao que se vê ocorrer em homotopia.

Façamos algumas observações:

1. em muitas situações, constrói-se invariantes H_i que satisfazem os dois primeiros axiomas, mas não cumprem o terceiro. Diz-se, neste caso, que o par (H, ∂_*) é uma *teoria de homologia generalizada*;
2. por outro lado, há situações em que se consegue obter invariantes que, além de satisfazerem todos os três axiomas, cumprem uma quarta propriedade: para qualquer família de espaços pontuados, tem-se $H_i(\bigvee_\lambda X_\lambda) \simeq \bigoplus_\lambda H_i(X_\lambda, x_\lambda)$. Isto é, os H_i preservam co-produtos. Fala-se, então, que (H, ∂_*) é teoria de homologia *aditiva*;
3. uma teoria de *cohomologia* (generalizada, aditiva) nada mais é do que uma teoria de homologia (generalizada, aditiva) cujos funtores H_i são todos contravariantes. Escreve-se H^i ao invés de H_i e ∂^* no lugar de ∂_* . De maneira natural, define-se o que vem a ser uma

Um *morfismo* entre teorias de homologia (H, ∂_*) e (H', ∂'_*) é consistido de transformações naturais $\xi_i : H_i \rightarrow H'_i$ e $\mathcal{D}\xi_i : \mathcal{D}H_i \rightarrow \mathcal{D}H'_i$, as quais comutam com ∂_* e ∂'_* . Isto é, tais que $\partial'_* \circ \xi_i = \mathcal{D}\xi_i \circ \partial_*$. Tem-se categorias $\mathbb{H}\mathbf{C}$ (resp. $\mathbb{H}_*\mathbf{C}$), cujos objetos são teorias de homologia generalizada (resp. teorias de homologia), e com morfismos assim definidos. De maneira análoga, tem-se categorias $\mathbb{H}^{op}\mathbf{C}$ e $\mathbb{H}_*^{op}\mathbf{C}$, respectivamente formadas de teorias de cohomologia generalizada e de teorias de cohomologia.

Pelo lema dos cinco, segue-se que (H, ∂_*) e (H', ∂'_*) serão isomorfas se, e somente se, para todo par (X, A) , as respectivas sequências exatas geradas pelas inclusões $\iota : A \rightarrow X$ e $j : X \rightarrow (X, A)$ o forem. Isto é, se e só se, existem os isomorfismos representados por meio de setas verticais no diagrama abaixo:

$$\begin{array}{ccccccccc} \cdots & \longrightarrow & H_i(A) & \xrightarrow{i_*} & H_i(X) & \xrightarrow{j_*} & H_i(X, A) & \xrightarrow{\partial_*} & H_{i-1}(A) & \longrightarrow & \cdots \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \cdots & \longrightarrow & H'_i(A) & \xrightarrow{i_*} & H'_i(X) & \xrightarrow{j_*} & H'_i(X, A) & \xrightarrow{\partial'_*} & H'_{i-1}(A) & \longrightarrow & \cdots \end{array}$$

Homologia de Cadeias

No capítulo seis, estudamos os grupos de homologia de complexos de cadeia. Na subsecção anterior, definidos teorias de homologia. Nesta subsecção, mostraremos haver uma relação entre estes dois conceitos.

Fixada uma subcategoria $\mathbf{C} \subset \mathcal{C}$, seja $-_* : \mathbf{C} \rightarrow \partial\mathbf{Ab}$ functor que a cada espaço $X \in \mathbf{C}$ associa um complexo X_* . Se ele leva inclusões em inclusões (significando que $A \subset X$ implica em $A_* \subset X_*$), então se tem definido um novo functor $(-, -)_* : \mathbf{C}_2 \rightarrow \partial\mathbf{Ab}$, que toma um par (X, A) e devolve X_*/A_* . Passando à homologia, encontra-se funtores

$$H_i : \mathbf{C}_2 \rightarrow \mathbf{Ab}, \quad \text{tais que} \quad H_i(X, A) = H_i(X_*/A_*).$$

Por sua vez, o exemplo ?? nos dá transformações naturais $\partial_* : H_i \rightarrow \mathcal{D}H_{i-1}$, de tal modo que a sequência abaixo apresentada é sempre exata:

$$\cdots \longrightarrow H_i(A) \xrightarrow{i_*} H_i(X) \xrightarrow{j_*} H_i(X, A) \xrightarrow{\partial_*} H_{i-1}(A) \longrightarrow \cdots$$

Inevitavelmente, o par (H, ∂_*) assim obtido constitui genuíno candidato a uma teoria de homologia em $\mathbf{C}$. Para isto se concretizar, $-_*$ precisa ser estendido a $\mathcal{H}\mathbf{C}$, de tal maneira que os axiomas de Eilenberg-Steenrod sejam satisfeitos por (H, ∂_*) . A respeito disso, façamos alguns comentários:

1. uma vez que aplicações algebricamente homotópicas induzem os mesmos morfismos em homologia, para que $-_*$ se estenda a $\mathcal{H}\mathbf{C}$, basta que leve funções homotópicas em morfismos algebricamente homotópicos. Isto é, basta que $f \simeq g$ implique em $f_* \simeq g_*$;
2. o primeiro dos axiomas de Eilenberg-Steenrod é evidentemente satisfeito por (H, ∂_*) , seja qual for $-_*$. Por sua vez, sendo $X = *$ objeto inicial de $\mathbf{C}$, pela hipótese acerca de $-_*$, conclui-se que pt_* é o complexo trivial. Consequentemente, o axioma da dimensão também é naturalmente satisfeito. A propriedade de excisão, no entanto, requer um pouco mais de

cuidado. Neste âmbito de generalidade, o que se consegue fazer é estipular condições para que (H, ∂_*) possuam sequências de Mayer-Vietoris. De fato, se $-_*$ é tal que

$$(X \cup Y)_* = X_* + Y_* \quad \text{e} \quad (X \cap Y)_* = X_* \cap Y_*, \quad (8.1)$$

então, por meio do exemplo ??, lembrando que os funtores de homologia são aditivos, obtém-se sequências exatas

$$\cdots \longrightarrow H_i(X \cap Y) \longrightarrow H_i(X) \oplus H_i(Y) \longrightarrow H_i(X \cup Y) \longrightarrow H_{i-1}(X \cap Y) \longrightarrow \cdots$$

3. finalmente, observamos que as propriedades 8.1 garantem $(X \vee Y)_* = X_* \oplus Y_*$, de modo que, se bem definida, então a teoria de homologia (H, ∂_*) é aditiva.

A questão agora é: dada uma subcategoria $\mathbf{C} \subset \mathcal{C}$, existirá um functor $-_* : \mathcal{C} \rightarrow \partial \mathbf{Ab}$ cumprindo com as condições requeridas? Um candidato natural é $\mathcal{C} \rightarrow \partial \mathbf{Mod}_{\mathbb{Z}}$, que a cada espaço topológico X associa o complexo de cadeias obtido do complexo singular de X pela correspondência de Dold-Kan. De fato, ele cumpre com todas as colocações apresentadas acima. Uma verificação explícita de que os axiomas de Eilenberg Steenrod são satisfeitos pelos subsequentes $H_i^{\text{Sg}} : \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Mod}_{\mathbb{Z}}$ e $\partial_* : H_i \rightarrow \mathcal{D}H_{i-1}$ pode ser encontrada em diversos livros de topologia algébrica. Em nossa opinião, boas exposições são, por exemplo, as de [15, 4].

8.2 Aplicações

Como exemplo do uso da sequência de Mayer-Vietoris, calculemos os grupos de homologia singular das esferas $\mathbb{S}^n$. Procederemos por indução na dimensão. Primeiramente, tem-se $H_0(\mathbb{S}^0) \approx \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$, sendo todos os outros grupos triviais. Para a passagem indutiva, observemos que, sempre que tiramos um ponto da esfera $\mathbb{S}^n$, obtemos um aberto contrátil. Em particular, escolhidos dois pontos distintos de $\mathbb{S}^n$, a intersecção entre os correspondentes abertos é homotópica a $\mathbb{S}^{n-1}$. Assim, olhando para a faixa da sequência de Mayer-Vietoris centrada em $H_k(\mathbb{S}^n)$, encontra-se a sequência exata curta

$$0 \longrightarrow H_k(\mathbb{S}^n) \xrightarrow{\partial} H_{k-1}(\mathbb{S}^{n-1}) \longrightarrow 0$$

Vejamos algumas consequências de tal cálculo. Iniciamos com as mais clássicas: teoremas da retração e do ponto fixo de Brouwer.

Proposição 8.2.1. *Inexiste retrato fraco de $\mathbb{D}^n$ em $\mathbb{S}^{n-1}$.*

Demonstração. Suponha o oposto. Neste caso, lembrando que o disco $\mathbb{D}^n$ é convexo (e, portanto, contrátil), tem-se

$$0 \approx H_i(\mathbb{D}^n) \approx H_i(\mathbb{S}^{n-1}) \oplus H_i(\mathbb{D}^n, \mathbb{S}^{n-1})$$

para qualquer índice i . Isto implica que todos os grupos de homologia da esfera são triviais, contradizendo os cálculos realizados anteriormente. $\square$

Corolário 8.2.1. *Qualquer $f : \mathbb{D}^n \rightarrow \mathbb{D}^n$ contínua possui um ponto fixo.*

Demonstração. Dado um ponto $x \in \mathbb{D}^n$, para cada $t \geq 0$ seja $\gamma_x(t) = tf(x) + (1-t)x$. Se f tivesse um ponto fixo, existiria um único t_x para o qual $\|\gamma_x(t_x)\| = 1$. Por conseguinte, a aplicação $g : \mathbb{D}^n \rightarrow \mathbb{S}^{n-1}$, tal que $g(x) = \gamma_x(t_x)$, estaria bem definida e seria uma retração. Isto contradiria a proposição anterior. $\square$

Agora demonstraremos o teorema da invariância dimensão. Para tanto, fixemos certa terminologia. Dado um (X, x_o) , diz-se que $H_i(X, X - x_o)$ são os *grupos de homologia local* de (X, x_o) . A nomenclatura se deve ao seguinte fato: dada uma vizinhança aberta U de x_o , tem-se, por excisão, $H_i(X, X - x_o) \approx H_i(U, U - x_o)$. Assim, para computar grupos de homologia local, basta calculá-lo em pequenas regiões.

Toda aplicação contínua $f : (X, x_o) \rightarrow (Y, y_o)$, com pré-imagem por y_o formada somente pelo ponto x_o , induz homomorfismos f_* entre os respectivos grupos de homologia local. Se f é homeomorfismo, então f_* é isomorfismo.

Proposição 8.2.2. *Quando $n \neq m$, dois abertos $U \subset \mathbb{R}^n$ e $U' \subset \mathbb{R}^m$ nunca são homeomorfos.*

Demonstração. Por absurdo, seja $f : U \rightarrow U'$ homeomorfismo. Escolhido um ponto $x \in U$, consideremos bolas fechadas B , de centro em x , e $B' \subset U'$, centrada em $f(x)$. É claro que $B \simeq \mathbb{D}^n$ e $B' \simeq \mathbb{D}^m$. Além disso, $(\mathbb{D}^n - 0) \simeq \mathbb{S}^{n-1}$, de tal forma que o diagrama abaixo é formado somente de isomorfismos (o primeiro isomorfismo em cada linha é de excisão).

$$\begin{array}{ccccccc}
 H_i(U, U - x) & \longrightarrow & H_i(B, B - x) & \longrightarrow & H_i(\mathbb{D}^n, \mathbb{D}^n - 0) & \longrightarrow & H_i(\mathbb{D}^n, \mathbb{S}^{n-1}) \\
 \downarrow f_* & & & & & & \downarrow \\
 H_i(U', U' - f(x)) & \longrightarrow & H_i(B', B' - f(x)) & \longrightarrow & H_i(\mathbb{D}^m, \mathbb{D}^m - 0) & \longrightarrow & H_i(\mathbb{D}^m, \mathbb{S}^{m-1})
 \end{array}$$

Em contrapartida, $\mathbb{S}^{n-1}$ é retrato por deformação da vizinhança $\mathbb{D}^n - 0$ de $\mathbb{D}^n$, de tal modo que $H_i(\mathbb{D}^n, \mathbb{S}^{n-1}) \approx H_i(\mathbb{D}^n / \mathbb{S}^{n-1}) = H_i(\mathbb{S}^{n-1})$. Contradição. $\square$

Referências Bibliográficas

- [1] Aguiar, M., Mahajan, S. *Monoidal Functors, Species and Hopf Algebras*
- [2] Bernays, P. *Axiomatic Set Theory*,...
- [3] Cartan, H., Eilenberg, S., *Homological Algebra*
- [4] Dold, A. *Lectures on Algebraic Topology*
- [5] Dwyer, W. G., Hirshhorn, P. S., Kan, D. M., *Model Categories and More Abstract Homotopy Theory: A Work in What We Like to Think of as Progress*,
- [6] Dwyer, W. G., Spalinski, J., *Homotopy Theories and Model Category*
- [7] Eckmann, B., Hilton, P. J., "Group-Like Structures in General Categories I: Multiplications and Comultiplications", **Math. Annalen**, 142, p. 227-255, 1962.
- [8] Eilenberg, S., Steenrod, N. "Foundations of Algebraic Topology", Princeton University Press, Princeton, 1952.
- [9] Filipkiewicz, R. P., "Isomorphism between diffeomorphism groups", **Ergodic Theory Dynamical System**, vol. 2, 1982, 159-171.
- [10] Freyd, P. *Abelian Categories: An introduction to the Theory of Functors*.
- [11] Gabriel, P., Zisman, M., *Calculus of Fractions and Homotopy Theory*, Springer.
- [12] Goerss, P. G., Jardine, J. F., *Simplicial Homotopy Theory*.
- [13] Godement, R., *Topologie Algébrique et Théorie des Faisceaux*
- [14] Gray, B. *Homotopy Theory: An introduction to Algebraic Topology*
- [15] Greenberg, M. J. *Lectures on Algebraic Topology*.
- [16] HELLER, A. Homological Algebra in Abelian Categories, Ann. of Math. 68 (1958), pp. 484-525
- [17] Hovey, M. *Model Categories*
- [18] Hilton, J. B., Stammach, U. *A course in Homological Algebra*.
- [19] Hirsch, M. W. "Differential Topology", Springer-Verlag, 1976.
- [20] Hirschhorn, P. S., *Model Categories and Their Localizations*

- [21] Kelley, J. L. *General Topology*
- [22] Kervaire, M. A. "A Manifold with does not admit any Differentiable Structure", **Commentarii Mathematici Helvetici**, 34, 1960, pp. 304-312.
- [23] Lang, S. *Algebra*
- [24] Leinster, T. *Basic Category Theory*.
- [25] Mac Lane, S., Birkhoff, G. *Algebra*
- [26] Mac Lane, S. *Categories for the Working Mathematician*
- [27] Mac Lane, S. *Homology*
- [28] May, J. P. *A Concise Course on Algebraic Topology*
- [29] May, J. P., Ponto, K., *More Concise Algebraic Topology*
- [30] May, J. P., Sigurdsson, J. *Parametrized Homotopy Theory*, American Math. Soc., vol 10, 2006.
- [31] Milnor, J. On manifolds homeomorphic to the 7-sphere. **Annals of Mathematics**, vol. 64, n.2, 1956, pp. 399-405.
- [32] Mitchell, B. *Theory of Categories*
- [33] Munkres, J., *Topology*, Prentice-Hall, 2000.
- [34] Polcino, C. M., Sehgal, S., K., *An Introduction to Group Rings*, Springer Science & Business Media, 2002
- [35] Rotman, J. J., *An Introduction to Homological Algebra*
- [36] Spanier, E. H. "Algebraic Topology", McGraw Hill, 1966;
- [37] Steenrod, N. "A convenient category of topological spaces", **Michigan Math. Journal**, 14, 1967.
- [38] Strom, J., *Modern Classical Homotopy Theory*, AMS, 2011.
- [39] Strickland, N. P., *The Category of CGWH Spaces*. Disponível em <http://neil-strickland.staff.shef.ac.uk/courses/homotopy/cgwh.pdf>
- [40] Tamura, I. "8-manifolds admitting no differentiable structure", **J. Math. Soc. Japan**, vol. 13, n. 4, 1961, pp. 377-382.
- [41] Weibel, C. A., *An Introduction to Homological Algebra*
- [42] Whitehead, G. W. *Elements of Homotopy Theory*
- [43] Whittaker, J. V. "On isomorphic groups and homeomorphic spaces", **Ann. of Math.**, vol. 2, n. 78, 1963, 74-91.